



22/1/2021
inspiration

Agroecología a la carta

Claudio Sarmiento
Compilador

Agroecología a la carta / Claudio Sarmiento ... [et al.] ; compilación de Claudio Sarmiento. - 1a ed. - Río Cuarto : UniRío Editora, 2022.
Libro digital, PDF - (Vinculación y educación)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-688-504-1

1. Ecología. 2. Política Agropecuaria. 3. Ecología Agrícola. I. Sarmiento, Claudio, comp.
CDD 631.583

2022 © *UniRío editora.*

Universidad Nacional de Río Cuarto
Ruta Nacional 36 km 601 – (X5804) Río Cuarto – Argentina
Tel.: 54 (358) 467 6309
editorial@rec.unrc.edu.ar
www.unirioeditora.com.ar

Primera edición: octubre de 2022

ISBN 978-987-688-504-1

Ilustración de Tapa: *Rosana Rossi*

Esta publicación cuenta con los avales de
- Ing. Agr. (MSc) Antonio Luis Lattuca (UNR)
- Dr. Roberto Cittadini (UNMDP)



Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina.
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/deed.es_AR

Uni. Tres primeras letras de «Universidad».
Uso popular muy nuestro; la Uni.
Universidad del latín «universitas»
(personas dedicadas al ocio del saber),
se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial
y en la concepción de conocimientos y saberes contruidos
y compartidos socialmente.

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro
Río Cuarto en constante confluencia y devenir.

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento
de vuelo libre de un «nosotros».
Conocimiento que circula y calma la sed.

Consejo Editorial

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Prof. Mercedes Ibañez

y Prof. Alicia Carranza

Facultad de Ciencias Económicas

Prof. Clara Sorondo

Facultad de Ciencias Exactas,

Físico-Químicas y Naturales

Prof. Sandra Miskoski

Facultad de Ciencias Humanas

Prof. Graciana Pérez Zavala

Facultad de Ingeniería

Prof. Marcelo Alcoba

Biblioteca Central Juan Filloy

Bibl. Claudia Rodríguez

y Prof. Mónica Torreta

Secretaría Académica

Prof. Sergio González

y Prof. José Di Marco

Equipo Editorial

Secretario Académico:

Sergio González

Director:

José Di Marco

Equipo:

*José Luis Ammann, Maximiliano Brito,
Ana Carolina Savino, Lara Oviedo, Roberto Guardia,
Marcela Rapetti y Daniel Ferniot*

Índice

Algunas palabras del compliador	6
---------------------------------	---

Capítulo 1

Una mirada agroecológica desde la investigación, la práctica y la enseñanza	8
--	----------

La biología del suelo en sistemas agroecológicos <i>José Camilo Bedano, Anahí Domínguez, María Pía Rodríguez, Carolina Ortiz y Héctor Javier Escudero</i>	9
--	---

De microbios, biofábricas y soberanías <i>Cristian Crespo y Fernando Frank</i>	26
---	----

Rescatando variedades <i>chacareras</i> desde la segregación de los híbridos comerciales de maíz <i>Claudio Demo</i>	43
--	----

La salud animal en sistemas agroecológicos <i>Alejandra Lorena Decara</i>	55
--	----

Permacultura, hacer como la naturaleza <i>Laura Gallo y Marcos Tomasoni</i>	67
--	----

Capítulo 2

Agroecología en primera persona: experiencias e historias de construcción	82
--	-----------

Un abordaje sistémico de la vida: implementación de la agroecología en la Estación Experimental de INTA Oliveros. <i>Victoria Benedetto, Lourdes Gil Cardeza, Libertario González y Milva Perozzi.</i>	83
---	----

Módulo Productivo Periurbano: una experiencia en transición hacia la agroecología en Marcos Juárez, provincia de Córdoba <i>Silvana Girardo, Mercedes Bodrero, Melisa Defagot y Laura Gadbán</i>	108
---	-----

Mi historia en El roble - una experiencia biodinámica <i>Diego Fernández Bantle</i>	121
Las Dos Hermanas - Cuatro décadas de Agricultura Orgánica <i>Marcelo Frías</i>	135
Traslasierra agroecológica - Una mirada hacia el valle de Traslasierra <i>César Gramaglia</i>	150
La producción vitivinícola agroecológica en zonas húmedas de Córdoba, Argentina <i>Daniela Mansilla</i>	164
Nueva Semilla. Territorios agroecológicos <i>Darío Colaneri</i>	178

Capítulo 3

La Agroecología, una propuesta humana y política	189
La transición agroecológica, un proceso humano de transformación <i>Claudio Sarmiento, Alejandra Lorena Decara y Marcela Geymonat</i>	190
Comunalizar la agroecología, re-humanizarnos en tiempos de crisis civilizatoria <i>Leonardo Rossi</i>	200

Algunas palabras del compilador

Una de las principales sorpresas que la gente se suele llevar cuando visita por primera vez un campo agroecológico es su diversidad. Rápidamente la idea de un campo especializado en un cultivo o dos es reemplazada por imágenes llenas de vida, en las que coexisten muchísimos tipos de árboles, flores, insectos, personas, pastos, pájaros, cultivos, colores, aromas.

De alguna forma esa diversidad también ha llegado a este libro. *Agroecología a la carta* es una obra escrita por 26 autores, ordenada en 14 artículos, agrupados en tres capítulos. Musicalmente hablando, es un libro «coral». La propia diversidad que habita a la agroecología se hace presente en las páginas de este libro. Aquí algunos autores exploran científicamente los campos agroecológicos, mientras que otros cuentan historias personales. Algunos reflexionan acerca del alcance de la agroecología hacia la sociedad toda, mientras que otros narran experiencias fuertemente arraigadas en los territorios. Algunos prefirieron usar el lenguaje inclusivo, mientras que otros no. La mayoría de las autoras y autores son de la provincia de Córdoba, aunque también los hay de San Luis y Buenos Aires y de los 26 escribientes, la representación de hombres y mujeres se da en igual proporción.

El primer capítulo aborda la meso y macrobiología en nuestros suelos y su importancia para la agricultura, los bioinsumos, la medicina alternativa, las semillas criollas y la permacultura. Luego se abre un segundo capítulo en el que los/las autores/as cuentan experiencias más territoriales: los valiosos módulos periurbanos del INTA en Oliveros y Marcos Juárez; la experiencia Biodinámica en El Roble, Bouquet, provincia de Santa Fe; la Estancia Las dos Hermanas (establecimiento de 4200 hectáreas que lleva más de 30 años produciendo de manera orgánica); el valle de Traslasierra, increíblemente prolífico en experiencias agroecológicas, y la desafiante vitivinicultura con manejo agroecológico en Colonia Caroya.

Por último, en el tercer capítulo se ofrece una mirada exploratoria de los aspectos humanos en la transición agroecológica (las transiciones internas de las y los productores) y finalmente se analiza el impacto global del modelo agropecuario predominante y la importancia de repensar la manera en que producimos.

Este libro es biodiverso. Al igual que los campos agroecológicos, está lleno de árboles, flores, insectos, personas, pastos, pájaros, cultivos, colores y aromas. Si bien los artículos se presentan en el orden descrito, el lector puede optar por leerlos cómo prefiera. Como el título lo dice, la oferta es *a la carta*. El menú está servido. Ojalá disfruten de su lectura tanto como este compilador lo ha hecho.

Claudio Sarmiento

Capítulo 1

Una mirada agroecológica desde la investigación, la práctica y la enseñanza

La biología del suelo en sistemas agroecológicos

*José Camilo Bedano, Anahí Domínguez, María Pía Rodríguez,
Carolina Ortiz y Héctor Javier Escudero*

¿Qué es la biología del suelo?

Desde hace tiempo es notorio, especialmente para nosotros como investigadores de la biología del suelo, un creciente interés por parte de la sociedad en general, y en particular por las personas relacionadas con la agricultura y la ganadería, sobre la biología del suelo. La *biología*, la *biota*, la *biodiversidad* del suelo, son términos muy utilizados en ámbitos muy distintos y con diferentes objetivos. Si bien existen diferencias entre ellos, podemos asumir que los tres hacen referencia a todos los organismos, desde los más pequeños, las bacterias y hongos, hasta los más grandes, como las lombrices, las arañas, los escarabajos y milpiés, por ejemplo, que viven en un suelo determinado. Entonces, ¿cuánta biología hay en los suelos? ¿De qué depende su identidad, cantidad y actividad? Para dar una primera idea, en un gramo de suelo pueden vivir unos 10.000 millones de procariontes (bacterias y arqueas) y allí mismo puede haber unos 200 metros de filamentos de hongos. Esto nos

da una idea de la cantidad (lo que llamamos abundancia), pero además los organismos del suelo son muy diversos, es decir, hay muchas especies diferentes. Por ejemplo, puede haber hasta 9.000 tipos diferentes de procariontes en un centímetro cúbico de suelo, lo que equivale aproximadamente a una cucharadita de suelo.

En cuanto a los organismos más grandes, la llamada *fauna del suelo*, es decir invertebrados mayormente pluricelulares, también los números son llamativos. En un metro cuadrado de suelo puede haber unos 400.000 ácaros de unas 150 especies diferentes, junto a unos 200.000 colémbolos de 20 especies y unas 500 lombrices de entre 10 y 15 especies diferentes. También podemos utilizar el tamaño de los organismos para clasificarlos: *microflora* (bacterias, arqueas y hongos), término que está siendo reemplazado por microbioma¹; *microfauna* (invertebrados menores a 0,1 mm de diámetro corporal); *mesofauna* (invertebrados entre 0,1 mm y 2 mm); *macrofauna* (invertebrados mayores a 2 mm de diámetro corporal) y *megafauna* (vertebrados que habitan el suelo). Estos agrupamientos tienen una finalidad práctica, ya que los organismos de un mismo grupo comparten en general el mismo hábitat, y por lo tanto las técnicas para su muestreo e identificación también son similares. Por otra parte, esta clasificación en base a su tamaño corporal nos da un indicio respecto a cómo es posible que haya tanta diversidad y abundancia de biota del suelo, ya que no todos los organismos comparten los mismos sectores del suelo, ni realizan las mismas actividades.

Por ejemplo, se pueden distinguir los organismos que viven principalmente en la superficie o en la capa de hojarasca (o de rastrojos en el caso de los suelos cultivados), los que se encuentran sobre el suelo (los llamados organismos epigeos), los que viven la mayor parte de su vida en los horizontes más profundos del suelo (organismos endogeos o eu-edáficos), y a su vez, existen organismos que utilizan ambos ambientes o su interfaz (anécicos, hemiedáficos). En cuanto a los organismos que viven en el suelo propiamente dicho, también hay diferencias en cuanto a los espacios del suelo que habitan. Para ello, tenemos que tener en cuenta que el suelo no es un bloque sólido, macizo, indivisible, sino que consiste en agregaciones de material, tanto inorgánico (minerales, como por ejemplo las arcillas) como orgánico (restos vegetales, microbianos, y

1 El microbioma es el conjunto de microorganismos que viven en un determinado ambiente. No entraremos en detalle al respecto en este capítulo, en parte porque hay mucha más información disponible que en el caso de la fauna del suelo, y en parte porque no somos expertos en ese grupo de la biología del suelo.

de animales), que se pegotean formando agregados del suelo, entre los que quedan espacios vacíos, llamados poros del suelo. Esa asociación de los compuestos orgánicos y minerales, que al mismo tiempo forma los espacios porosos, se conoce como la *estructura del suelo*, una propiedad importantísima que regula tanto el almacenamiento y el flujo de agua como de aire en el perfil del suelo. A su vez esto regula por ejemplo, la resistencia a la erosión, el crecimiento de las raíces vegetales y muy especialmente la cantidad de hábitat disponible para ser ocupado por la biología del suelo. Algunos organismos viven en los poros llenos de aire, otros en los poros llenos de agua, y otros tienen la facultad de modificar la estructura del suelo, mediante la creación de espacio poroso, y ello aumenta la cantidad de hábitat disponible para ellos mismos, pero también para otros organismos, como veremos más adelante.

Un aspecto esencial, que tiene que ver con el interés general en la biota del suelo y con nuestro interés particular como biólogos, es que los organismos del suelo, mediante las actividades que naturalmente realizan en pos de obtener alimento y espacio para vivir, generan en el suelo una serie de transformaciones de la materia y la energía, a las que llamamos *procesos ecosistémicos*. Estos procesos son vitales para el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos que ocurren en el planeta, por lo cual son fundamentales para el desarrollo del resto de la vida y, desde una mirada antropocéntrica, también para el desarrollo de la especie humana. Esta gran abundancia y diversidad de biota es típica de suelos naturales en bosques y pastizales, dado que el uso del suelo por parte de la humanidad provoca en general importantes reducciones de esos valores, tal como veremos más adelante.

La fauna del suelo y su participación en los procesos ecosistémicos del suelo

La fauna del suelo en general se refiere a organismos del reino animal, que viven en o asociados al suelo. Como ya mencionamos, incluye a la *microfauna*, *mesofauna*, *macrofauna* y a la *megafauna* y, en general, esta clasificación por diámetro corporal se asocia en parte a las estrategias de vida de los organismos. Así, los organismos pertenecientes a la microfauna viven en los poros llenos de agua o en las películas de agua asociadas a las superficies de las partículas del suelo. Los organismos pertenecientes a la mesofauna, en general viven en los poros llenos de

aire del suelo, hábitat compartido también con la macrofauna, con la particularidad de que algunos grupos de ésta son capaces de modificar el entorno para crear su propio espacio para vivir, por ejemplo, mediante la excavación de sus propias galerías y túneles en el suelo, lo cual no sólo crea hábitat para la macrofauna sino también para el resto de los organismos, incluyendo las bacterias y los hongos. No nos extendemos en este capítulo sobre la megafauna, poco abundante en los sistemas perturbados, y con limitada participación en los procesos del suelo que aquí nos interesa abordar.

La *microfauna* incluye principalmente a protozoos, nematodos y rotíferos, organismos esencialmente acuáticos. Tienen un impacto importante en los procesos ecosistémicos que ocurren en el suelo, en particular en el reciclado de los nutrientes, mediante sus efectos sobre los microbiomas, dado que se alimentan de algunos grupos microbianos, y por lo tanto regulan sus poblaciones. Recordemos sucintamente en este apartado, que son los microorganismos, hongos y bacterias quienes realizan la mayoría de las reacciones vinculadas a la *descomposición química* de los componentes orgánicos y a la liberación de nutrientes, lo que incrementa su disponibilidad para la vegetación. De allí que la regulación de las poblaciones microbianas sea tan relevante para entender los procesos en los que intervienen otros organismos del suelo. Por otro lado, la microfauna en general tiene tiempos generacionales cortos, de unas horas a pocos días. Si bien son acuáticos, para poder vivir en el suelo, están bien adaptados a la desecación ocasional y a la escasez temporal de alimentos en su microentorno.

La *mesofauna* incluye principalmente a los ácaros, colémbolos y enquitreidos. Los ácaros y colémbolos son los dos grupos más abundantes (pueden representar hasta el 95%) y diversos de la mesofauna, y ambos participan de manera importante en los procesos ecosistémicos. Muchas de las especies aceleran los procesos de descomposición y reciclado de nutrientes mediante el desmenuzamiento de los restos vegetales, es decir, están involucrados en lo que podríamos llamar la *descomposición física* de los residuos orgánicos, promoviendo la actividad de los hongos y bacterias que intervienen directamente en su descomposición química. Por otro lado, los grupos que consumen hongos y bacterias intervienen en el control de las poblaciones de microorganismos a través de la depredación y el consumo selectivo, y también de la dispersión por vía externa (sobre la superficie del cuerpo) o interna (ingestión de esporas).

Además, son importantes eslabones en las redes tróficas del suelo, por actuar tanto como presa o como predadores de otros organismos.

Los ácaros representan en general más del 80% de la mesofauna, y en el suelo es posible encontrar cuatro grupos principales: Mesostigmata, Oribatida, Prostigmata y Astigmata. Los ácaros oribátidos son dominantes en cuanto a su abundancia en la mayoría de los suelos. En general consumen materiales orgánicos y hongos, por lo que favorecen el proceso de descomposición de los restos orgánicos. Trituran e incorporan al suelo los restos vegetales, lo que incrementa su descomposición. Además, las deyecciones de los oribátidos, conocidas como *pellets fecales*, proveen una gran superficie para la descomposición por parte de bacterias y hongos, lo que acelera la descomposición de los residuos orgánicos. De hecho, evidencia científica reciente señala un importante rol de los ácaros oribátidos en la descomposición química (tradicionalmente restringida a los microorganismos) de los restos vegetales, mediante transformaciones químicas que ocurren en su tracto digestivo. Desde este punto de vista, aumentan aún más la cantidad de nutrientes que quedan disponibles para las plantas, lo que se traduce en un incremento en el crecimiento vegetal y el rendimiento de los cultivos. Típicamente, estos ácaros tienen ciclos de vida relativamente largos y tasa reproductiva baja, por lo que en ecología se los considera estrategias de tipo “*k*”. Debido a estas características son más vulnerables que los otros grupos de ácaros a los disturbios generados en los agroecosistemas.

De los otros tres grupos de ácaros del suelo, los Mesostigmata son especialmente importantes como predadores en las redes tróficas del suelo, dado que se alimentan de una amplia gama de organismos, con preferencia por los colémbolos y los nematodos, y algunas especies están involucradas en el control biológico de nematodos fitoparásitos. Los Prostigmata comen hongos o son predadores y los Astigmata comen bacterias y detritos. De esta manera, participan principalmente en la regulación de las poblaciones de otros organismos.

Los colémbolos son hexápodos (tienen tres pares de patas), y por lo tanto son parientes cercanos de los insectos. En su mayoría son alargados y tienen un órgano especial (fúrcula) que les permite hacer rápidos movimientos de salto cuando están en la superficie. En cuanto a su alimentación, comen detritos y hongos, bacterias o algas que crecen en la hojarasca vegetal en descomposición. En general comparten sus características tróficas con los ácaros oribátidos, pero en contraposición,

son considerados estrategias de tipo “r” por su baja longevidad y su tasa reproductiva alta. En base a sus hábitos alimentarios, tienen un rol significativo en el funcionamiento del suelo ya que influyen en el proceso de descomposición de restos vegetales y por tanto en el reciclado de los nutrientes.

La *macrofauna* incluye a los invertebrados de diámetro corporal superior a 2 mm, como por ejemplo las lombrices, las hormigas, las termitas y los escarabajos. Muchos de estos organismos son muy importantes tanto en los procesos de reciclado de la materia orgánica como en la formación de la estructura del suelo. En base a estos dos procesos, se clasifica a la macrofauna en dos grandes grupos ecológicos o grupos funcionales: los *ingenieros del ecosistema* y los *transformadores de la hojarasca*.

Los *ingenieros del ecosistema* son organismos capaces de modificar directa o indirectamente la disponibilidad de recursos en beneficio de otras especies, al provocar cambios en el estado físico de los materiales bióticos o abióticos. Al hacerlo, modifican, mantienen y/o crean hábitats para ellos y otros organismos. En el suelo excavan y producen estructuras biogénicas, grumos fecales y una gran variedad de poros (galerías, cámaras, nidos), lo que afecta la porosidad del suelo y los flujos de aire y agua. Además, de manera indirecta, regulan la actividad microbiana. Por ejemplo, en las estructuras biogénicas producidas por estos organismos se estimula particularmente la actividad de los microorganismos, producto de la mayor concentración de materia orgánica, y por lo tanto es allí donde se inicia la formación de la estructura y se potencia la evolución de la materia orgánica del suelo.

Los principales ingenieros del ecosistema son las lombrices, las termitas, las hormigas y también las raíces de las plantas. Sin duda las más relevantes son las *lombrices*, principalmente por su abundancia en los suelos templados, su distribución homogénea en el suelo (a diferencia de insectos sociales como las hormigas y termitas) y la tolerancia de algunas especies a cierto nivel de perturbaciones, lo que las convierte en organismos muchas veces abundantes en suelos agrícolas. Estos anélidos terrestres representan una gran proporción de la biomasa total de la biota edáfica, e intervienen en procesos ecosistémicos fundamentales, principalmente en el reciclado de nutrientes, la incorporación de carbono al suelo y la formación de estructura del suelo. La participación de las lombrices en esos procesos está directamente relacionada a su

alimentación, ya que ingieren grandes cantidades de residuos orgánicos y de suelo mineral, especialmente aquellas especies netamente geófagas (es decir que consumen suelo principalmente). En su intestino, las fracciones minerales del suelo se mezclan con las orgánicas y una secreción interna (el mucus) actúa como activadora de las bacterias presentes en los residuos y en el suelo ingerido. Luego del paso por el intestino, las lombrices producen sus deyecciones compuestas por suelo mineral y materia orgánica, formando grumos fecales, que a su vez se agrupan formando agregados de suelo, conocidos como *agregados biogénicos* o *bioagregados*. Estos agregados tienen en general más contenido de materia orgánica que el suelo no ingerido por las lombrices, por lo tanto, tienen más actividad microbiana. A su vez, tanto el mucus como los productos del metabolismo microbiano actúan como agentes de unión entre las partículas del suelo y la materia orgánica no digerida, aumentando en gran medida la estabilidad de esos agregados, por ejemplo, a la acción del agua. Es decir, los agregados de las lombrices, tienen más materia orgánica, más actividad microbiana y son más estables que el suelo que los rodea. Por otro lado, las lombrices también modifican la estructura del suelo al producir una gran variedad de poros (galerías, túneles y cámaras), lo que favorece la infiltración y el almacenamiento de agua, la aireación del suelo, el desarrollo de las raíces de las plantas y el de la biología del suelo en general. Un suelo con mayor cantidad de lombrices activas y por lo tanto mayor producción de agregados biogénicos y de otras estructuras, tendrá mayor capacidad de retención de agua y aire, mayor capacidad de liberar nutrientes para las plantas, mayor resistencia a la erosión y mayor disponibilidad de hábitat para otros organismos. Estos procesos tienen un impacto directo en la agricultura, dado que benefician el desarrollo vegetal.

Los *transformadores de la hojarasca*, el otro grupo funcional dentro de la macrofauna, tienen también un rol muy importante en el funcionamiento del suelo, participando en la descomposición física de los residuos orgánicos de forma directa, triturando los restos vegetales. Los procesos no son independientes entre sí, dado que, por ejemplo, estos organismos también pueden tener un efecto en la estructura del suelo por deposición de heces, y en muchos casos pueden generar hábitats para el desarrollo de bacterias y hongos. Algunos de los grupos más conocidos incluidos en este grupo son los escarabajos peloteros, los milpiés, los bicho bolita, entre otros.

Además de estos dos grupos funcionales, dentro de la macrofauna hay numerosas especies que son predadoras, y por lo tanto cumplen un rol fundamental como moduladores de las poblaciones de otros organismos. En este sentido, la regulación última de los procesos que ocurren en el suelo también está directamente relacionada a las poblaciones de estos organismos predadores. Algunos ejemplos con los que estamos familiarizados son los ciempiés, las arañas y numerosas especies de coleópteros predadores.

En síntesis, la fauna del suelo, asociada de diversas maneras con las bacterias y los hongos, regula los procesos relativos a la dinámica y los flujos de la materia orgánica y a la bioformación de estructura del suelo.

Nos parece importante en este sentido destacar el reconocimiento creciente, dentro de la comunidad científica, de la importancia de la fauna del suelo en la dinámica de la materia orgánica del suelo, cuando tradicionalmente ese rol había sido asignado casi exclusivamente a los microorganismos. Un aspecto que ha tenido relevancia en ese sentido, es el cambio de paradigma desde la concepción de la materia orgánica del suelo como un conjunto de sustancias húmicas, de elevado peso y complejidad molecular, persistentes y recalcitrantes a la degradación, para pasar a un nuevo modelo en el que se distinguen dos fracciones de la materia orgánica, la particulada (MOP) y la asociada a minerales (MOAM). La MOP (cuyas fracciones tienen un tamaño mayor a 53 micrómetros) está formada por fragmentos orgánicos parcialmente procesados por los organismos del suelo y puede estar libre en éste u oculta en agregados. La MOAM (cuyas fracciones son de un tamaño menor a 53 micrómetros) está formada por moléculas simples o fragmentos microscópicos de material orgánico asociados a los minerales del suelo (por ejemplo, las arcillas). Tenemos evidencia ahora, proveniente tanto de estudios de laboratorio como a campo, de la importancia de la fauna en la formación de la MOP (que es a su vez la fracción desde la que principalmente se liberan nutrientes para las plantas) y en la protección frente a la degradación tanto de la MOP como de la MOAM dentro de los micro y macroagregados del suelo. Es decir, la fauna no solamente participa del funcionamiento ecosistémico del suelo a través de la regulación de las poblaciones de microorganismos y de la creación de hábitat, sino que también tiene un efecto directo sobre los flujos de carbono y de otros nutrientes en el suelo.

Esta participación directa de los invertebrados del suelo en los procesos ecosistémicos, tiene también un efecto positivo sobre el desarrollo de las comunidades vegetales. Por ejemplo, se ha estimado, en base a 15 estudios en diferentes partes del mundo, que la presencia de fauna del suelo incrementa en promedio la descomposición de la hojarasca en un 23%. En particular, la presencia de lombrices en los agroecosistemas produce un incremento promedio del 25% en el rendimiento de los cultivos y del 23% en la biomasa vegetal aérea. También se ha demostrado que la presencia de ácaros acelera la descomposición de la materia orgánica (entre 1,7 a 1,9 veces) en comparación con la presencia sólo de microorganismos en el suelo.

La fauna y los procesos del suelo en los agroecosistemas.

En el ámbito científico existe un fuerte consenso de que la pérdida de biodiversidad, en todas sus formas, afecta negativamente a la mayoría de los procesos ecosistémicos y perjudica su estabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, nuestra comprensión de las consecuencias funcionales de la pérdida de biodiversidad del suelo está mucho menos desarrollada en comparación con la de la biodiversidad aérea y acuática, por ejemplo. Sabemos que la agricultura es una de las actividades humanas con mayor impacto sobre la biodiversidad del suelo, y por ello su estudio en los agroecosistemas es especialmente relevante.

La agricultura modifica aspectos fundamentales vinculados al suelo como hábitat. Por ejemplo, cambia por completo la composición de las comunidades aéreas, por lo tanto, cambia la calidad y la cantidad de residuos vegetales que ingresan al suelo, y cambia las condiciones físicas y químicas del suelo, esto último vinculado al tipo de labores, pisoteo u otras actividades mecánicas que se realicen en el campo, al uso de fertilizantes, etc., lo que afecta a todos los organismos del suelo. Por lo tanto, la conversión de un ecosistema natural (bosque o pastizal) hacia uno antropizado implica casi invariablemente una disminución en la abundancia y diversidad de gran parte de los organismos del suelo. Desde el punto de vista de la diversidad, es común el paso de comunidades complejas a comunidades simplificadas, en donde perduran aquellos organismos capaces de tolerar los disturbios producidos por la agricultura y se pierden aquellos más susceptibles o con requisitos más específicos.

Sin embargo, existen diferentes tipos de sistemas agrícolas, con diferencias respecto a su impacto sobre las comunidades biológicas. En este sentido, el desarrollo de sistemas de manejo que permitan mantener suelos con elevada diversidad y complejidad biológica, y por lo tanto robustos, es fundamental para el desarrollo de una agricultura sostenible. De lo contrario, la implementación de sistemas de manejo que impliquen la pérdida de diversidad biológica en el suelo, estará inevitablemente asociada a una disminución en la capacidad del mismo de llevar a cabo los procesos ecosistémicos, tales como la respiración, la descomposición, el almacenamiento de nutrientes y de agua y la producción primaria.

En la región Pampeana Argentina predominan sistemas de manejo agrícola convencionales o industriales, con escasa diversidad de cultivos, y caracterizados por el uso intensivo de tecnologías y de insumos externos. Estos sistemas agrícolas han ignorado en gran medida a la biología del suelo como un componente esencial del agroecosistema. En realidad, en estos sistemas el suelo es visto sólo como un soporte físico y una mera área de captación de la luz solar, en el cual los nutrientes que las plantas necesitan son “vertidos” y proveídos artificialmente, es decir, se desarrollan como en un cultivo de laboratorio. Esta desatención histórica de la biología del suelo ha provocado una enorme pérdida de biodiversidad y, por lo tanto, de los procesos en los que ésta interviene, y que son esenciales para mantener la salud del suelo. De este modo, se avanza sistemáticamente en una necesidad *in crescendo* de suplir externamente, mediante insumos sintéticos, las necesidades de los cultivos, mientras se esquilman los suelos y se minimiza la importancia de preservar su biodiversidad.

Cuando los productores, los científicos y la sociedad en general empiezan a reconocer las contradicciones entre la salud (tanto de los cultivos como del ambiente y de las personas) y la dependencia de insumos externos, comienzan a surgir cuestionamientos (algunos antiguos, otros más nuevos) hacia el paradigma de producción agrícola que impera desde la llamada *revolución verde*. Junto con estos cuestionamientos toman fuerza otras alternativas productivas, algunas de larga data, recreadas en el contexto actual. La agroecología y la agricultura orgánica son probablemente los dos emergentes de ese fenómeno más importantes en Argentina, que reflejan la imperiosa necesidad de un cambio de paradigma hacia agroecosistemas más sostenibles. Además, son fundamen-

tales para llevar a la práctica el manejo de los suelos como agroecosistemas, en los cuales los organismos son la base de su funcionamiento. Pensamos que comprender la capacidad de estos sistemas alternativos para sostener comunidades biológicas diversas y activas en el suelo, es fundamental. Principalmente porque son sistemas que intrínsecamente tienen por objetivo favorecer los procesos biológicos, porque en ellos se basa la capacidad de los suelos para producir, y no en la dependencia de insumos externos. Sin embargo, todavía han sido muy poco abordados desde esta perspectiva, especialmente en nuestra región.

Un aspecto esencial a la hora de evaluar el desarrollo de los organismos en el suelo es identificar cuál es la línea de base, es decir, cuál es la composición de las comunidades en suelos naturales de la región en estudio. En este sentido, existe un importante consenso (global) respecto a que la agricultura siempre genera cambios en la composición de las comunidades. Por lo tanto, intentamos analizar cuál es la magnitud de esos cambios y la permanencia o no de grupos funcionales esenciales para el desarrollo de los procesos ecosistémicos que venimos mencionando.

Entonces, es importante en primer lugar señalar el impacto negativo, ampliamente comprobado, de la agricultura convencional sobre la abundancia y diversidad de la mayoría de los organismos del suelo, cuando los comparamos con ecosistemas semejantes a los nativos en cada región. Esto es así en regiones muy diferentes del mundo, con diferente suelo, clima, prácticas agropecuarias, y para la gran mayoría de los organismos, incluyendo lombrices, hormigas, termitas, arañas, coléopteros, ácaros oribátidos, prostigmátidos, mesostigmátidos, colémbolos, y otros. A modo de ejemplo, los ácaros oribátidos suelen ser muy abundantes y muy diversos en los ecosistemas naturales de Argentina, ya sean bosques o pastizales. Cuando estudiamos pastizales poco intervenidos, a veces relictos muy pequeños e inmersos en una matriz profundamente modificada por la agricultura convencional, no deja de sorprendernos la cantidad de especies presentes, muchas de ellas que aún no han sido identificadas taxonómicamente. Esto muestra por una parte lo poco que sabemos sobre estos organismos, y por otra, el alto riesgo que tenemos de perder estas especies que no han sido siquiera identificadas.

La comparación de sistemas de manejo alternativos con sistemas convencionales, ha sido todavía mucho menos estudiada. La mayor

parte de la información proviene de la agricultura orgánica o la biodinámica, frecuentemente en sistemas intensivos, de pequeña escala y localizados principalmente en Europa y EE.UU. La mayoría de estos trabajos señala la capacidad de los sistemas alternativos de incrementar la abundancia y/o diversidad de la mayoría de los organismos (lombrices, arañas, ácaros, colémbolos, etc.) respecto a los sistemas convencionales. No obstante, existe una cierta dispersión en los resultados, y no todos los organismos parecen responder del mismo modo, ni todos los sistemas utilizan prácticas semejantes que permitan extrapolar sus resultados, por ejemplo, a los sistemas extensivos de la región Pampeana.

Los principales elementos de los manejos alternativos relacionados a un mejor desarrollo de los organismos del suelo tienen que ver con la exclusión de insumos de síntesis química, el aporte de una mayor cantidad y diversidad de residuos orgánicos y la incorporación de pasturas y de pastoreo en sus rotaciones. Algunos grupos de organismos son también muy sensibles a la labranza y, por lo tanto, al daño mecánico y a la pérdida de cobertura del suelo, que puede implicar la pérdida de sus microhábitats.

En la región Pampeana nuestro grupo de trabajo ha corroborado, durante los últimos diez años aproximadamente, por un lado, el impacto negativo de todos los sistemas agrícolas en comparación con relictos de pastizales no perturbados (semejantes a lo que alguna vez fue el bioma predominante en el centro del país), y por otro lado, la capacidad de los sistemas alternativos a la agricultura industrial de mejorar el suelo como hábitat para los organismos del suelo, y por lo tanto para el desarrollo de los procesos ecosistémicos.

En este sentido, presentamos a continuación una síntesis de nuestros estudios sobre la meso y la macrofauna del suelo, provenientes de 87 sitios diferentes de la región Pampeana, en sistemas de agricultura convencional, sistemas de manejo alternativos (algunos con agricultura orgánica y otros agroecológica) y pastizales naturales o semi-naturales a los que consideramos como ecosistemas de referencia. En general, hemos observado que el conjunto de características propias de los sistemas alternativos, principalmente la inclusión de pasturas y de ganado, el incremento en la rotación de cultivos, el no uso de agrotóxicos ni de fertilizantes químicos, y el mantenimiento de un entorno más diverso (cortinas, corredores, bordes) generan un ambiente propicio para el desarrollo de diferentes organismos, como puede verse en la figura 1

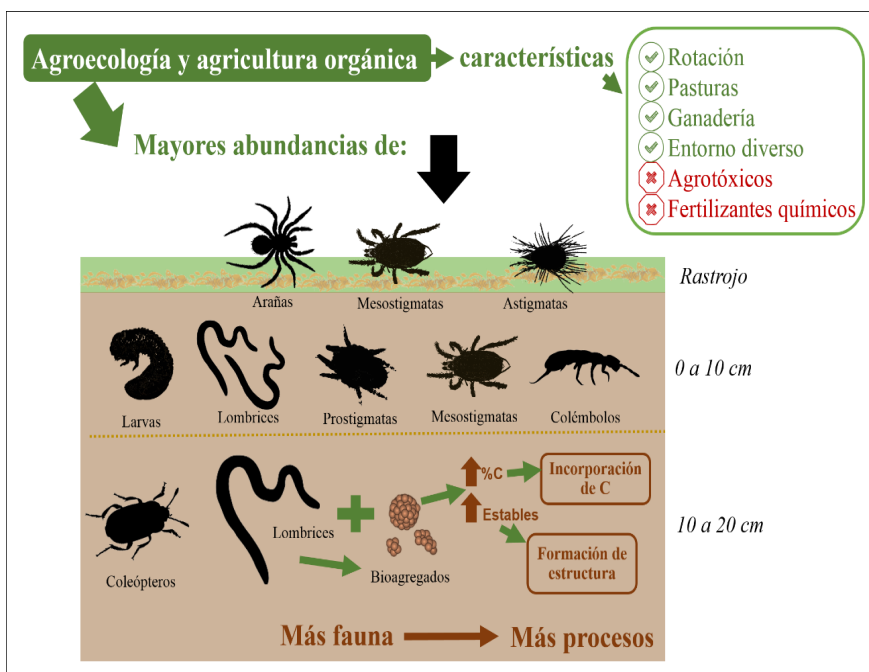


Imagen 1. Los sistemas de agricultura alternativa generan un incremento en las abundancias de lombrices (0 a 20 cm), arañas (0 a 10 cm), escarabajos (10 a 20 cm), larvas de insectos (0 a 10 cm), ácaros mesostigmatas (hojarasca y 0-10 cm), prostigmatas (0 a 10 cm), astigmatas (hojarasca) y colémbolos (0 a 10 cm), en comparación con la agricultura convencional.

Específicamente, en los sistemas de agricultura orgánica observamos mejores condiciones para el desarrollo de poblaciones abundantes de lombrices, fundamentales para la dinámica de materia orgánica del suelo y la formación y mantenimiento de la estructura del suelo; de colémbolos, también involucrados en el consumo de hongos y en el reciclado de nutrientes; de coleópteros de suelo, con gran diversidad de roles ecológicos o funcionales; de grupos depredadores como arañas y ácaros mesostigmatas, que son relevantes en los procesos de control biológico; y de otros organismos (ácaros prostigmatas y astigmatas). Observamos, en cambio, que la agricultura industrial provoca una significativa disminución de todos esos organismos del suelo, lo cual da entender que es probable que los procesos ecosistémicos que dependen de dichos organismos, también sean afectados negativamente. Por otra parte, es interesante mencionar que, respecto a los ecosistemas de

referencia, tanto los sistemas convencionales como alternativos, producen una importante disminución en la mayoría de las poblaciones de organismos del suelo. Sin embargo, este efecto es mucho más marcado y ocurre para más grupos de organismos en agricultura convencional.

Es interesante acercarse por un momento al foco a las lombrices, por su capacidad de promover la formación de estructura del suelo y los flujos de carbono orgánico y de crear hábitat. Lógicamente, su intervención en estos procesos está relacionada directamente a la identidad y a la cantidad, es decir, a las diferentes especies que estén presentes y a sus abundancias, ya que ello condiciona su capacidad de procesar el suelo. Nos parece por lo tanto esclarecedor haber corroborado que la agroecología a gran escala (hasta el momento sólo hemos estudiado la comunidad de lombrices en este sistema) es el sistema con mayor capacidad para promover comunidades más abundantes de lombrices, incluso respecto a la agricultura orgánica, cómo puede verse en la figura 2.

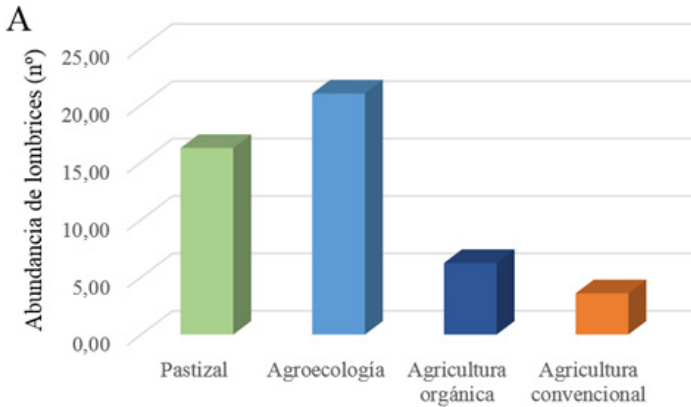


Imagen 2: Abundancia de lombrices promedio por muestra (de 25 x 25 x 20 cm) en diferentes sistemas de manejo de la región Pampeana

Dado que la cantidad de suelo que las lombrices procesan guarda relación con su tamaño y sus hábitos ecológicos, y considerando las especies presentes en la región, es posible estimar que consumen aproximadamente el equivalente a 1,5 veces su propio peso, de suelo, por cada día de actividad. Estas cifras dan una idea de la importancia que los procesos desarrollados por las lombrices pueden tener a escala de campo, cómo se muestra en la figura 3.

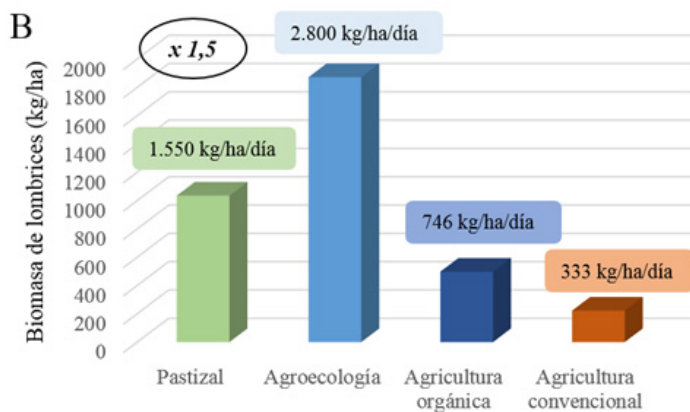


Imagen 3: Biomasa de lombrices promedio en diferentes sistemas de manejo de la región Pampeana, expresada en kg/ha. En los recuadros se expresa la cantidad estimada de suelo procesado por las lombrices en kg/ha por día de actividad (biomasa x 1,5).

Por ejemplo, en el sistema agroecológico, estimamos que las lombrices ingieren y procesan cerca de tres toneladas diarias de suelo por hectárea, favoreciendo los procesos ecosistémicos mencionados anteriormente.

También hemos medido que los agregados biogénicos formados por las lombrices tienen mayor contenido de Carbono y son más estables que el suelo sin ingerir por ellas. Es decir, que en condiciones de campo y en sitios “reales” manejados por productores de la región, se pudo comprobar el vínculo directo entre los organismos y los procesos del suelo, para convencernos de que el hecho de tener suelos con comunidades abundantes y diversas de lombrices tiene impactos muy deseables tanto desde el punto de vista ambiental como productivo. Y como una imagen vale más que mil palabras, en la Figura 4 mostramos un ejemplo de la cantidad de lombrices que encontramos en un lote del establecimiento agroecológico La Aurora (de Juan Khier, en Benito Juárez), comparado con un lote de un establecimiento convencional cercano.



Imagen 4. A la izquierda, un ejemplo de la cantidad de lombrices que encontramos en un lote de La Aurora, campo agroecológico de Juan Khier, cerca de Benito Juárez. A la derecha, las lombrices en un lote de un campo convencional cercano.

En síntesis, es claro para nosotros que la agroecología y también la agricultura orgánica, tienen un gran potencial para generar efectivamente condiciones para mantener comunidades más abundantes y diversas de los organismos del suelo. En la medida en que puedan promover esas condiciones, se generarán sinergias en las cuales los procesos ecosistémicos tendrán un mejor desarrollo, y ello redundará en cultivos y alimentos más sanos, y en sistemas productivos sostenibles, independientes de insumos externos.

Conclusiones y perspectivas

A partir de lo desarrollado en los apartados anteriores, sostenemos que es necesario incluir la biología del suelo en las discusiones referidas a la necesidad de cambiar el paradigma agrícola actual. Pensamos también que es importante que *biología del suelo* deje de ser sinónimo de *microbiología del suelo*, ya que la fauna del suelo se encuentra en una posición decisiva en el continuum de estructuras y procesos que vinculan los procesos microbianos básicos con la escala de campo y paisaje en la cual ocurren los procesos ecosistémicos.

En los últimos años hemos podido recabar información en la región más productiva del centro del país que confirma que la agroecología y la agricultura orgánica tienen la capacidad de generar hábitats de mejor

calidad para sostener una mayor abundancia y diversidad biológica en el suelo. Sin embargo, es preciso reconocer que en algunos casos será necesario pensar en regenerar y restaurar los suelos que han perdido su biota original. La clave en las ideas de regeneración y restauración es la recuperación de los procesos ecosistémicos perdidos, que, como vimos, dependen de la biología del suelo. Por lo tanto, el objetivo primario para ambas ideas debería ser la recuperación del funcionamiento biológico del suelo. En este sentido, es importante considerar que muchos organismos tienen baja capacidad de recolonizar, y que ello dependerá también de la presencia de reservorios de especies en cercanías a los sitios manejados. Aparece aquí otra cuestión fundamental, que es la mirada más allá de los límites del establecimiento, hacia lo que podemos llamar el entorno o el paisaje circundante.

Tenemos todavía muchos interrogantes por abordar, por ejemplo, respecto a las prácticas de manejo específicas, dentro de los sistemas de manejo alternativos, que favorecen el desarrollo de ciertos organismos del suelo. También respecto a la posibilidad de que en un mismo establecimiento coexistan prácticas con mayor y menor impacto sobre la fauna, y que la rotación espacial y temporal entre éstas facilite la permanencia en el tiempo de la fauna y el desarrollo de los procesos, no en todo el establecimiento en simultáneo aunque sí de manera secuencial a lo largo de las rotaciones implementadas. Esto permitiría que algunos de los lotes funcionen en sí mismos como reservorios de biología del suelo, garantizando que a lo largo de los esquemas de rotación existan etapas en las que la fauna del suelo y los procesos de los que participan se vean favorecidos. En estas líneas de investigación estamos trabajando actualmente.

En la medida en que la agroecología incluya la rotación y diversificación de cultivos, el uso de intercultivos y cultivos de cobertura, la integración de la actividad ganadera y la conservación de la biodiversidad que circunda el agroecosistema, se generarán mejores condiciones para el desarrollo de la biota del suelo. Comunidades abundantes y diversas de todos los organismos del suelo realizarán un sinnúmero de actividades, en una escala que a veces nos parece pequeña e imperceptible, pero cuyo efecto conjunto será crucial para preservar suelos sanos. Será éste, entonces, un primer paso hacia cultivos y alimentos también sanos que nos permitan reconstruir de a poco el ambiente y la salud de nuestras sociedades.

De microbios, biofábricas y soberanías

Cristian Crespo y Fernando Frank

La vida microbiana es el origen y el sostén de lo que llamamos vida. Las agriculturas, en consecuencia, también se basan en los microorganismos. El manejo de microorganismos en manos campesinas es central para lograr la soberanía alimentaria y la autonomía. Como las semillas, los microorganismos representan la memoria viva, un aspecto a proteger y desarrollar en forma colectiva, como prácticas de soberanía popular.

Para este escrito revisaremos algunos aspectos conceptuales y sobre todo algunas propuestas populares de manejo de suelos, semillas y alimentos, vinculados con el manejo y comprensión de la vida microbiana. Expondremos situaciones concretas derivadas de la elaboración y uso de bioinsumos en distintas escalas y configuraciones productivas, basándonos en la producción local de biofermentos para la regeneración de suelos. Reflexionaremos, además, sobre los intentos de las corporaciones de los agronegocios de apropiarse de conocimientos y de biodiversidad, para sumarlos a sus sistemas de control y de negocios.

Las sociedades agrícolas han construido —a lo largo de miles de años— muy diversos perfiles identitarios que tienen que ver con las características del entorno en donde se desarrollaron. De esa forma los idiomas, los alimentos, la infraestructura, el esquema de vínculos, las expresiones

artísticas, la medicina y los rituales (que resignifican lo anterior en el plano espiritual) son reflejo de su hacer ligado a la tierra, los ciclos naturales y los paisajes.

Remontándonos más atrás en el tiempo hasta las eras en donde esos paisajes adquirieron su forma y funciones, vemos que fueron los microorganismos quienes actuaron de nexo entre el origen mineral y su expresión orgánica posterior. Es decir, que fueron los artífices de dotar de vida a un mundo inanimado. En esa tarea silenciosa y lenta construyeron una trama de relaciones que permitió capturar la energía solar, darle una dinámica a la presencia de nutrientes en un incesante intercambio y aprovechar al máximo la capacidad de almacenar y usar el agua, permitiendo así que una enorme diversidad de especies se desarrollara allí, incluyendo a las plantas, los hongos y los animales, entre quienes está la especie *Homo sapiens*. Nuestra especie no fue la primera en cultivar. Sebastiao Pinheiro, en el curso *Biopoder campesino*² dice con claridad: «la agricultura no es un invento humano. La agricultura comienza hace 135 millones de años en nuestro planeta» y menciona, como seres ultrasociales a las termitas, la hormiga arriera, las abejas y los topos.

Con esto, no es difícil pensar entonces que existe una continuidad en el perfil genético microbiológico de cada sitio que atraviesa todos los grupos funcionales y comunidades; ya sea que se trate, por ejemplo, de una bacteria fotosintética de suelo, de un hongo descomponedor de madera o un protozoo habitante del rumen de una vaca. En el lenguaje científico, esto es conocido como metagenómica o genómica ambiental. Esta continuidad en el perfil genético, que está en íntima relación con las características y la génesis de cada suelo, encuentra su expresión más alta y refinada en el conjunto de vínculos que se dan lugar en las especies ultrasociales, entre las que se encuentra la humana. Por todo esto y de manera muy sencilla planteamos que hay una conexión fuerte entre los microbios del suelo con las expresiones de aquellas especies ultrasociales, o sea, con su cultura. Estas conexiones son fuertes, aunque la academia hegemónica no las haya trabajado en profundidad.

Comprender la importancia de los procesos biológicos complejos en la producción de alimentos es fundamental. Consideramos importante entender que mucho de lo que ocurre en los suelos, cultivos y anima-

2 Sebastian Pinheiro. MPA, Congreso de los pueblos. 4, 6, 11 y 13 de agosto de 2020. Biopoder Campesino. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=eVNabpDLOKo>

les, escapa a nuestra actual comprensión. Las ciencias hegemónicas han considerado que lo que no se conoce no existe, e incluso en la agronomía e industria alimentaria han dado un paso aún más peligroso: consideran que lo que no tiene valor económico no merece ser comprendido en profundidad. Con esta concepción se avanzó en la destrucción de diversidad (tanto en lo macro como en lo micro) por medio de monocultivos, deforestación, contaminación y simplificación de los ecosistemas. Las extinciones masivas hacen desaparecer, además de las especies que la humanidad observó y describió, otras que ni siquiera fueron nombradas. Para desandar estos caminos del desastre hacen falta esfuerzos de estudio, observación, experimentación y debate muy intensos. La agroecología, desde su complejidad de ciencias, prácticas y movimientos, tiene mucho para aportar en estos debates.

El pensamiento único ha jugado fuerte en la agronomía y en la conformación de la industria alimentaria. En las resistencias, en las prácticas culturales ancestrales que han resistido a los avances destructores del capital concentrado y del pensamiento único, hay respuestas concretas para cada uno de los desafíos de la situación actual. Muchas culturas han tenido un respeto profundo a lo desconocido, y hoy tenemos mucho para aprender de ellas. Consideramos que además de los conocimientos científicos, en la construcción histórica y política de soberanías y autonomías, son importantes los conocimientos de religiones, artes y espiritualidades.



Imagen 5: Elaboración colectiva de un plan de regeneración de suelos utilizando bioinsumos. Verde Porá, América, provincia de Buenos Aires.

Alimentos y microorganismos

Los productos de la tierra y los alimentos que se obtienen con ellos son una de las expresiones culturales más notorias y relevantes de cualquier grupo étnico. La forma de cultivar o de criar, de recoger, de faenar, conservar, cocinar y hasta de compartir un alimento es parte de su identidad más primal y originaria. Los humanos las desarrollaron y esas culturas, con el transcurrir de la historia, se hicieron cuerpo y naturaleza: la cocina, el omnivorismo, las agriculturas, la organización social para cultivar, cocinar y comer son parte constitutiva de lo que hoy llamamos seres humanos. Tanto es así que hay alimentos que pueden identificar a una zona o región y que esa identificación se traduce también en canciones, poemas, pinturas y otras expresiones artísticas. Los lácteos, por ejemplo, son uno de los ejemplos en donde los procedimientos de fermentación permiten la estabilización y mejoría nutricional de un alimento naturalmente muy perecedero como la leche. La necesidad de conservar e incluso mejorar ese recurso hizo que se desarrollaran diversas estrategias que estuvieron de acuerdo al contexto social, al modo de vida, a la tecnología e infraestructura disponible y a las características ambientales de cada sitio. Así nacieron múltiples variedades de alimentos como quesos, yogures y cuajadas.

La historia de las bebidas fermentadas tiene el mismo camino. El vino, la hidromiel y la cerveza, por ejemplo, tienen menciones en la bibliografía más antigua acompañando a los dioses nórdicos o convirtiéndose a partir de agua en las tinajas de Jesús. En América, la chicha acompaña rituales y celebraciones, naciendo de la fermentación del maíz inoculado con las bacterias de la saliva.

Las carnes y las verduras también son procesadas a través del metabolismo de los microorganismos acompañando otras estrategias como las salazones o la cocción directa. En el campo, se evalúa la calidad del proceso por el color que toma carne de los embutidos más allá de que la receta sea la del picado fino de las tradiciones piamontesas, con más pimentón a la usanza española o con hinojo o kummel como les gusta a los descendientes de alemanes del Volga.

La fermentación de los granos, que da lugar a los panificados, permite que sustancias naturalmente indigestibles como las cadenas de almidón o determinadas proteínas de los cereales puedan ser asimilables en los intestinos humanos. Esa innovación tecnológica hecha a base de

levaduras naturales puede haber sido uno de los hitos que llevaron a la domesticación de los cereales y la constitución de las primeras civilizaciones en la llamada revolución del neolítico.

Lo que no existe son relatos tradicionales, cuentos de abuelas ni canciones que mencionen a personajes como *Lactococcus*, *Enterococcus*, *Sacharomyces*, *Pediococcus* o *Penicillium*, aquellos casi invisibles seres que son los responsables de transformar las materias primas de los alimentos en sustancias estables y nutritivas y cuyo trabajo puede ser percibido por nuestros sentidos cuando el procedimiento ha sido el adecuado. Así, podemos reconocer su trabajo, e incluso también el de otras especies menos deseadas, por los aromas, las texturas, el color y el sabor que toman los alimentos en el momento alquímico al que llamamos fermentación.

Los alimentos elaborados por medio de fermentaciones se clasifican en los que contienen microbios vivos al momento de consumirse (yogur, kefir, chucrut, kimchi, etc.) y los que no los contienen (pan, quesos, vino, cerveza, etc.). En la introducción de Pia Sorensen a una conferencia pública de Sandor Katz (2017) la investigadora plantea tres puntos en que la cocina con calor (hervir, freír, asar, etc.) se parece a la cocina con microbios: ambas son prácticas milenarias (al menos 9.000 años en peces fermentados y cerveza, demostradas por registros arqueológicos), las recetas son sencillas y ambas usan el procesamiento de macromoléculas como forma de producir diversidad de sabores, mejoras de la digestibilidad y una mejor conservación de los alimentos.

En los suelos suceden cosas similares. Cada pueblo agricultor en cualquier lugar de la Tierra desarrolló una serie de prácticas que apuntaban (y aún lo hacen) a mantener el sistema en un grado alto de captación de energía, maximizando el uso del agua, dándole dinamismo a la oferta de nutrientes y aprovechando el rol que la biodiversidad tiene en esto. Estas cuestiones se expresan en la forma de manejar la materia orgánica, en las estrategias de abonado, en el uso de diversos sistemas de captación y uso de agua y en el desarrollo de producciones integradas al bosque, a los componentes animales, entre otras formas. De esa manera surgen las milpas de Centroamérica con sus policultivos, las chinampas mexicanas produciendo en islas de materia orgánica, los waru waru del altiplano y sus lomos de cultivo manteniendo el agua debajo, las terrazas incaicas, el sistema de tumba, roza y quema de la Amazonía y

tantos otros ejemplos dispersos en todo el mundo (Koohafkan y Altieri, (2011)

Todos ellos acumularon años de experiencias y sostuvieron el desarrollo de cuantiosas civilizaciones sin conocer de la existencia de los microorganismos, sólo observando la manifestación de su trabajo. Fue recién a mitades del siglo XIX que la microbiología comenzó a tomar impulso como rama de la ciencia encontrando el rol de bacterias, hongos, protozoarios y virus en la generación de enfermedades, la maduración de los compost, la estabilización de los alimentos y muchos procesos más.

Más allá de este reciente descubrimiento, el foco científico estuvo mucho tiempo apuntado a describir la vinculación entre microbios y la salud humana; y lo hizo desde una perspectiva lineal y reduccionista que no tuvo en cuenta muchas variables que ayudan a entender los sistemas (los cuerpos humanos, los suelos, los ecosistemas, el mundo) en su integralidad. De esa forma se descartaron teorías y se crearon otras al abrigo de los nuevos paradigmas científicos e industriales en cada momento llegando a reemplazar partes y funciones de ese entorno natural por ingeniería de síntesis industrial. Tanto la agronomía como la medicina hegemónica son herederas de los reduccionismos, así como también de la llamada *tecnociencia*, por la que se usaron los desarrollos técnicos, científicos y tecnológicos para megaproyectos que fueron funcionales a la expansión y concentración capitalistas (Koohafkan y Altieri, 2011) ³.

Hoy asistimos a un momento en donde la microbiología del suelo parece ocupar un rol central en la vidriera de los agronegocios. Siguiendo con los postulados de la Revolución Verde, que comenzaron con los fertilizantes de síntesis y la maquinaria pesada, pasando luego por la biotecnología, la producción agroindustrial trae la propuesta de los microorganismos del suelo y de los bioinsumos de laboratorio como estrategia para reinventarse a sí misma. Con un gran aparato de propaganda y apoyo desde centros de investigación estatales, se proponen soluciones biológicas basadas en esta lógica lineal y reduccionista. Cada vez que a una especie microbiológica se la aísla y se la mete en un bidón para su comercialización se sigue desconociendo el valor de la biodiversidad y el

funcionamiento de un ecosistema en equilibrio; se sigue reproduciendo el monocultivo y agudizando los efectos de pretender controlar la naturaleza desde un laboratorio, ya que es escaso el conocimiento que se posee sobre la microbiota del suelo y la enorme trama de relaciones y funciones que se establecen en el entorno de las raíces. Un proceso muy similar está sucediendo con la industria alimentaria: la línea hegemónica de intervención tiene que ver con los monocultivos de cepas específicas para producción de probióticos industriales y otros productos. En vez de promover la revitalización cultural de la cocina ancestral con microorganismos, la propuesta es vendernos una mercancía con lenguajes publicitarios idénticos a los usados para vender medicamentos.

Además de vendernos sus productos, las corporaciones están imponiendo otras formas de control: los patentamientos. Estamos cerca de un escenario en el que para reproducir un microorganismo en nuestra cocina, o en nuestra panadería, vinería o cervecería, tengamos que pagarle regalías a una empresa dueña de una patente. Y, como le sucedió a Percy Schmeiser con una semilla de canola que contenía genes propiedad de Monsanto, si multiplicamos sin intención un organismo, o usamos un determinado proceso patentado, podemos ser demandados por la empresa titular de la patente.⁴

De esta forma, creemos, se profundizan y refinan las cadenas de dependencia de agricultores y agricultoras en todo el mundo hacia un sistema productivo en el cual su participación como tomadores de decisiones se reduce a cuál producto comprar para seguir produciendo. Así como es importante poder decidir y manejar en el marco de las comunidades cuál es la semilla que mejor se ajusta a cada lugar y situación, la autogestión de la salud de suelos resulta clave para el desarrollo de una agricultura que se apoye en la valoración de la biodiversidad y el respeto a las pautas culturales de los territorios. En este marco, junto con el conocimiento a construir o recuperar sobre las formas de mejorar y conservar los recursos genéticos locales, es imprescindible aprender a actuar sobre la dinámica de las tres M de los suelos (materia orgánica, minerales y microorganismos). Para esto, la producción local de biofertilizantes es un asunto de relevancia tecnológica y política a cuidar y fortalecer.

⁴ Para ampliar sobre este caso sugerimos seguir el siguiente enlace: <https://www.biodiversidadla.org/Noticias/MONSANTO-contra-PERCY-SCHMEISER-Irresponsabilidad-corporativa-sexo-inseguro-y-bioesclavitud-RAFI>

Las biofábricas campesinas como instrumento de soberanía

Aunque un guiso puede llevar chorizo en una casa, ser vegano en otra, llevar pescado, aves de caza o verduras, nunca perderá su condición de guiso, llevando con él la mezcla de aromas y sabores que haya sido elegido por quien o quienes cocinan. Cada persona tiene su forma de cortar la carne, conoce el momento de agregar los granos o fideos y ordena la secuencia y la dosis de condimentos. Y la calidad de ese alimento, que nutrirá cuerpos y relaciones, se cuidará durante todo el proceso, eligiendo los ingredientes, observando su origen y manteniendo la higiene de los utensilios usados.

El trabajo de una biofábrica campesina o chacarera se parece mucho a una cocina. Se recombinan allí los ingredientes básicos que serán transformados en nutrientes asimilables, en hormonas, vitaminas y sustancias promotoras del crecimiento para las plantas. Al igual que en el guiso, cada situación productiva, cada sitio geográfico y cada persona vinculada a su elaboración le dará necesariamente una impronta particular al preparado.

Ante eso, hay tres aspectos que resultan centrales y que redundarán en la calidad de los biofertilizantes: el conocimiento del proceso de fermentación, el conocimiento sobre el origen de la materia prima que se utilizará y el conocimiento de la situación productiva en la que deberá intervenir.

La fermentación

La fermentación es el proceso bioquímico mediante el cual las sustancias se transforman mediadas por la acción de los microorganismos. Las vías metabólicas y los grupos de microorganismos involucrados cambian de acuerdo a la presencia de oxígeno, temperatura, disponibilidad de agua, presencia de otros microorganismos y a las condiciones que imponen las materias primas.

Por ejemplo, en un compost prevalecen las reacciones aeróbicas y los grupos de microorganismos son similares a los que existen en un suelo sano ya que las reacciones bioquímicas de uno y otro están emparentadas. Conocer entonces cuáles son los procesos, la relación carbono/

nitrógeno y los tiempos en los cuales la materia orgánica original se degrada en moléculas más simples, formando compuestos estables que aportarán sus nutrientes en forma equilibrada al suelo, es la clave para obtener un producto de calidad. La elevación de la temperatura de las pilas sucede por el metabolismo de las cadenas carbonadas presentes, por ejemplo, en las pajas de cereales. Allí, los principales responsables son levaduras, actinomicetes y hongos que degradan estos materiales liberando CO₂ y calor. En condiciones de buena oxigenación y adecuada humedad, las pilas pueden llevar su temperatura a umbrales de aproximadamente 60 grados centígrados, manteniendo esta temperatura por varios días. Esta condición permite que las poblaciones iniciales de microorganismos patógenos desciendan drásticamente o desaparezcan. (Román et al, 2013) Entre estos se encuentran los virus entéricos, salmonelas, *Escherichia coli*, leptospiros, etc.

El aporte de tierra de buena calidad y elevado porcentaje de arcillas al compost también resulta esencial para la formación de compuestos húmicos estables en el suelo, generando estructura, aportando nutrientes en forma lenta y permitiendo la retención de agua en el perfil.

Si en el suelo la fuente de energía primaria es el sol, el cual es captado a través de la fotosíntesis y ofrecido a la microbiota a través de las raíces en forma de sustancias orgánicas, en los biopreparados también debe haber una fuente de energía que active los procesos de ruptura y síntesis. Esta fuente puede ser melaza, azúcar, féculas de maíz o jarabes obtenidos de frutas.

Otros grupos de microorganismos pueden aportar con su metabolismo a la obtención de productos con alto impacto en la salud de las plantas y el suelo desarrollando su actividad en medios anaeróbicos, privados de oxígeno. Esto equivale a la acción de transformación que realizan los rumiantes en su rumen. Aquí nos encontramos con los bioles o biofermentos tipo Supermagro en donde el rol de los microorganismos es recombinar las sustancias iniciales dando lugar a otras que puedan ser absorbidas en forma foliar por los cultivos. En recipientes cerrados (un bidón, un tambor de 200 litros o un tanque) y en medio líquido se originan aminoácidos, proteínas, vitaminas, hormonas y otros compuestos con diversa acción fisiológica en las plantas. A esto se le suma la biodisponibilización de minerales en lo que llamamos quelatación; en donde nutrientes como el zinc, magnesio, hierro, cobre, manganeso, cobalto o molibdeno quedan abrazados por moléculas orgánicas siendo

así aptas y estables para ser absorbidas por las hojas o permanecer en la solución del suelo.

Estos procedimientos, que pueden ser llevados a cabo con mínima infraestructura, requieren de mantener condiciones de higiene básicas para garantizar la calidad mínima de los preparados. De ninguna manera se requiere de la asepsia como condición imprescindible. Esto es una característica del trabajo en un laboratorio y se entiende que la vida se desarrolla a partir de la interacción de múltiples especies conformando comunidades complejas.

La materia prima

La forma de llevar adelante cada procedimiento de transformación microbiana va a estar sujeta a las características del material con el que estemos trabajando y eso le dará al producto sus características propias, ligadas a las condiciones del medio.

Desde dónde escribimos esto, los materiales más abundantes, baratos y de mejor calidad para el proceso aeróbico de compostaje resultan ser la cama de caballo y el estiércol de animales en pastoreo, a los que se les suman los residuos de la industria cervecera y cenizas provenientes de calderas o panaderías. En otras regiones pueden ser residuos de industria forestal, frutihortícola, avícola, pesquera, frigorífica, entre otras; incluso residuos domiciliarios provenientes de la adecuada separación de residuos urbanos.

Hay variables como la humedad del material, la relación carbono/nitrógeno o la presencia de sustancias como antibióticos, taninos, agrotóxicos o conservantes que pueden modificar la estabilización de los materiales con los que trabajamos. Resulta importante entonces conocer adecuadamente el origen de los materiales y usar siempre dichos materiales para evitar cambios abruptos en la calidad de los preparados.

La situación productiva

Los biopreparados tienen un amplio espectro de situaciones de uso. El desafío es pensarlos como herramientas dentro de una estrategia amplia de regeneración de suelos en la que incluso a veces puede prescindirse de su utilización.

Es fácil en los esquemas de transición agroecológica más nuevos caer en la tentación de pretender un reemplazo de insumos, sobre todo de los fertilizantes químicos por biofertilizantes, llegando a veces a desear la existencia de un “glifosato orgánico” para abordar la cuestión de las malezas. Si esto sucede, lo más probable es que aún no se esté entendiendo cuáles son los pilares en los que debe basarse la nutrición de suelos y los mecanismos ecosistémicos que llevan al reciclaje de nutrientes y a la supresión de especies no deseadas.

Hay varias experiencias de productores y productoras en el país que utilizan diversas formas de combinar biofertilizantes, momentos de utilización y recursos tecnológicos apropiados al contexto. Así, por ejemplo, en huertas suele seguirse la dinámica abonado de fondo – abono verde – cultivo – fertilirriego; en cultivos extensivos cobra importancia la inoculación de semillas y la fertilización foliar; en frutales surge el abonado en la zona de raíces activas, el uso de cultivos de cobertura en tazas, la protección de tallos y la fertilización foliar. (Defendente et al, 2020)

Algunas de las experiencias que venimos desarrollando con productores y productoras en transición agroecológica en el oeste de la provincia de Buenos Aires y este de La Pampa, tienen que ver con devolver al suelo la complejidad microbiológica perdida durante años de manejo convencional, así como el aporte de micronutrientes minerales. Esto se hace acompañando un esquema en donde el aporte de materia orgánica a través de la secuencia de cultivos o el bosteo animal juega un rol central. En otros casos se usan para fines más específicos, como el fortalecimiento de la planta para resistir el desarrollo de hongos patógenos o asegurar la nutrición mineral que lleva a establecer una adecuada nodulación con bacterias fijadoras de nitrógeno.

En planteos intensivos se puede aportar materia orgánica y la carga microbiológica que dinamizará la oferta de nutrientes en una sola operación a través del compostaje. Pero esto resulta muy complicado en sistemas extensivos desde lo operativo y lo económico ya que deberían usarse de 10 a 30 toneladas por hectárea. Ante esta situación hay que generar la estabilización de la materia orgánica (proveniente de rastros, cultivos de cobertura o bosteo animal) in situ mediante el aporte de consorcios de microorganismos diversos.

Las opciones que estamos llevando adelante en conjunto con las familias productoras incluyen la inoculación y empanizado de semillas y el uso de biofertilizantes foliares con consorcios microbiológicos y fuentes de minerales. Si bien esta idea comenzó con la inoculación de leguminosas como la vicia con reproducción de microorganismos fijadores de nitrógeno, luego la extendimos a varios cultivos (cereales invernales, pasturas, maíz, sorgo, etc.) utilizando consorcios de microorganismos. Los resultados pueden verse a campo en el desarrollo de raíces, en la resistencia a fenómenos de estrés hídrico y en la nodulación de las especies leguminosas. Luego, con el cultivo en desarrollo, el uso de biofertilizantes foliares apunta a fortalecer diversos mecanismos fisiológicos en los que los microminerales aportados actúan en sitios y momentos bioquímicos puntuales. Esto se expresa en la elongación de raíces, cantidad de hojas o de flores, cuajado y calidad de frutos, por ejemplo, además de permitir que la planta active mecanismos para resistir situaciones de estrés como sequías temporales o la entrada de un hongo patógeno. La provisión de microorganismos también refuerza la biodisponibilidad de nutrientes en la zona foliar y actúa como supresor de enfermedades fúngicas, tal es el caso de las bacterias lácticas, presentes en la leche o el suero, componente central de varios biopreparados.



Imagen 6: Biofábrica artesanal en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires

Una limitante que suele aparecer en sistemas extensivos es la disponibilidad de pulverizadoras para las aplicaciones foliares. En lugares que comienzan a avanzar en la aplicación de principios agroecológicos en su producción, la contratación de una pulverizadora que venga de aplicar agroquímicos en otro lado ya no es una opción y la escala de ciertas experiencias no permite la adquisición de una. Una alternativa puede

ser la provisión municipal de la maquinaria —cuando se trata de áreas periurbanas— o la compra grupal del equipo en el marco de organizaciones sociales o grupos de productores y productoras.

Campos de metagenómica campesino-indígena

La propuesta de las biofábricas campesinas, entonces, está basada en premisas sencillas como la valoración de la biodiversidad, el uso de material accesibles y de bajo costo y la valoración del conocimiento local. Los procesos que acompañen a la transición agroecológica deben permitir la recuperación de la soberanía y devolver a la gente de la tierra la posibilidad de decidir sobre su esquema alimenticio y productivo de acuerdo a sus pautas culturales.

Cuando hablamos de contribuir a través de nuestras prácticas a fortalecer la salud de los suelos, estamos invitando a reconectar y a ser parte como seres humanos del esquema de vínculos que construyen los microorganismos del suelo y que sostienen la vida en todos los niveles. En suma, contribuir a restaurar y sanar el entramado de hifas de hongos y biopelículas bacterianas es la manera en que la producción de alimentos se haga fortaleciendo la autonomía y la soberanía que nos convierte en comunidades sanas.

Para esto, el profesor Sebastian Pinheiro (2020) propone una estrategia pedagógica y técnica llamada Campos de Metagenómica Campesino Indígena (se trata básicamente de generar las condiciones en pequeñas parcelas para dinamizar la relación entre minerales, materia orgánica y microorganismos mediante el aporte de harina de rocas, biocarbón, materiales compostados y paja. Allí se producirá un compostaje in situ que generará las condiciones para el desarrollo de una flora microbiológica en sintonía con las particularidades ambientales del lugar. La evidencia de este proceso se manifestará mediante el cambio en la composición vegetal y a través del uso de herramientas de análisis integrales como la cromatografía. Luego, este suelo puede utilizarse como inóculo para la generación de bioinsumos apropiados al entorno.

Numerosos estudios han dado cuenta de la altísima variabilidad sitio específica de los microorganismos. Más allá de que los distintos grupos funcionales (degradadores de celulosa, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, entre muchas otras funciones) se mantengan en cada

ecosistema, las especies involucradas y la relación de cantidades entre ellas son altamente variables. Eso da pie a pensar en que el desarrollo de cultivos adaptados regionalmente debe ir acompañado por la generación de bioinsumos elaborados a partir de inóculos obtenidos en cada región, en biofábricas donde se combine materia prima, conocimiento y trabajo local.

Sólo de esa forma, se potenciará el vínculo entre las redes microbianas y el esquema social presente en el territorio generando autonomía, soberanía y la expresión de la *agriCultura*.

Discusión y conclusiones

Comenzar la transición a la agroecología por la regeneración de suelos no es una cuestión que pueda asentarse solamente en variables bioquímicas o en la relación entre rendimiento y tasa de ganancias. El fortalecimiento de suelos y la autogestión de la fertilidad es quizás uno de los pilares más fuertes a abordar en la construcción de modelos de sociedad basados en el respeto y reconocimiento de la biodiversidad. Varios autores, como Ana Primavesi, se han referido a la relación entre la salud de los suelos y la salud de las sociedades. Cuando se reconstituyen los vínculos que le aportan al sistema sus propiedades de autorregulación se despiertan memorias ancestrales que nos ayudan a conectar con el origen de los alimentos, con su energía vital y se tienden puentes sinceros y duraderos con el resto de las personas que comparten esa tierra y ese alimento. Esto, que es fácil sentirlo a poco de meter las manos en la huerta, parece ser la esencia de las viejas culturas ligadas a la tierra.

El agronegocio y su lógica no sólo ha generado degradación de suelos sino que con ellos se ha erosionado el tejido social y cultural que estaba ligado a ellos, en algunos casos de forma milenaria. Es entonces cuando pensar en la *soberanía de la fertilidad* adquiere una dimensionalidad superior que excede a lo técnico-productivo para remontarse a cuestiones políticas, culturales y espirituales. Por eso afirmamos que conocer y manejar las prácticas y recursos tecnológicos que dinamizan la nutrición de suelos y cultivos se torna clave en la consolidación de la *agriCultura*.

En el marco de las teorías que dan sustento a una producción de alimentos basada en suelos vivos analizamos como riesgosa e incomple-

ta la propuesta industrial-comercial de utilizar microorganismos aislados en laboratorio, en forma monoespecífica, para actuar en distintas situaciones del cultivo. Es riesgosa porque una vez más se apuesta al monocultivo (esta vez de microorganismos) desconociendo la forma en que estos actúan en relación a los otros y se pone en peligro el equilibrio que sólo se logra garantizando espacios biodiversos. El contexto de pandemia que estamos atravesando es tan sólo una muestra del potencial devastador que tiene asumir la naturaleza desde los viejos patrones que intentan homogeneizar e industrializar los vínculos. (Altieri y Nichols, 2019) Y es incompleta desde el punto en que estas tecnologías se presentan como nuevas y entran a jugar el mismo partido que los agrotóxicos y fertilizantes de síntesis industrial, incluso en varios casos comparten el momento de la aplicación sobre el cultivo. Si conocemos el potencial depresor que tiene un herbicida como el glifosato sobre la microbiología, el uso de microorganismos en un cultivo en donde se usó este herbicida tendrá corta vida y al año siguiente habrá que volver a usar el combo. Es un círculo vicioso que profundiza la dependencia. Por esto, la regeneración pretendida nunca será real.

Podemos afirmar que los dos modelos de agricultura en pugna, el de los agronegocios y el de las *AgriCulturas*, difieren en concepción, prácticas y objetivos. En cuanto a las concepciones y prácticas con respecto a los microorganismos, las dos posiciones son fuertemente contrastantes: los agronegocios, a través de sus empresas y parte de la academia, buscan con intensidad apropiarse de los microorganismos, sus genes, sus procesos y sus productos, a través de nuevas legislaciones, y a través de la venta de productos tecnológicos vinculados a los microorganismos. Y lo hacen reproduciendo la lógica del monocultivo en ello: focalizando su trabajo en pocas especies, e incluso cepas específicas; desconociendo una vez más el rol de los vínculos que sólo se generan en entornos biodiversos. Para ilustrar esto se puede mencionar a las múltiples opciones comerciales de microorganismos que apuntan solamente a la sustitución de insumos (Azotobacter para sustituir la urea, Pseudomonas para reducir el uso de fosfatos, Bacillus para sustituir fungicidas o Beauveria para sustituir insecticidas); otras empresas levantan la puntería y comienzan a ofrecer líneas genéticas de determinados cultivos asociados a sus microorganismos específicos. Esto, que constituye un escalón avanzado en el estudio de germoplasmas, apunta una vez más a convertir a los agricultores y agricultoras en meras *usuarias* de paquete tecnológico desarrollado en laboratorio, todo bajo un marco legal que ampara éstas

prácticas y restringe los procesos de investigación, desarrollo y registro de productos que puedan ser adaptados y manejados por quienes trabajan la tierra.

Al mismo tiempo crecen entre las organizaciones vinculadas a la agroecología, la soberanía alimentaria y la agricultura familiar campesina e indígena, acciones y propuestas vinculadas al manejo soberano, independiente, de los procesos microbiológicos, su investigación y su difusión popular. Es desde aquí entonces que la propuesta de la regeneración de suelos y la soberanía de su fertilidad debe ir acompañada del surgimiento de biofábricas artesanales diseminadas en todos los territorios y pensando en múltiples situaciones productivas.

Esto demanda que también se diseñen y se pongan en práctica formas de evaluación de la calidad que sean aprehensibles por las personas y colectivos involucrados, basados en premisas sencillas y elegidas en forma participativa; funcionando bajo marcos legales que contribuyan a la mejora de la producción (en cuanto a inocuidad y efectividad de los preparados) sin cercenar las posibilidades de desarrollo en favor de los sectores más concentrados del sector.



Imagen 7: aplicación de bioinsumos en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires

La participación del Estado en todas sus formas parece ser clave en esto. Pero para que su acción y contribución resulte positiva, debe comprender y abordar la complejidad de vínculos que existe en un suelo sano y de qué manera juegan allí los bioinsumos. De otra forma se

caerá nuevamente en una visión sesgada regida por la concepción lineal y reduccionista de la naturaleza y la sociedad.

Referencias bibliográficas

- Altieri, M. y Nicholls C. (2019). *La agroecología en tiempos del COVID 19*. <https://www.clacso.org/la-agroecologia-en-tiempos-del-covid-19>
- Defendente, L., Martínez, E. y Crespo C. (2020). *Biofertilizantes: estrategias de uso y experiencias locales*. En Boletín hortícola pampeano N° 4. INTA - FAUNL-Pam. https://inta.gob.ar/sites/default/files/boletin_horticola_ndeg4.pdf
- Koohafkan Py Altieri M. (2011). Sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial. un legado para el futuro. <http://www.fao.org/3/i2232s/i2232s.pdf>
- Movimiento dos Pequenos Agricultores (MPA). Congreso de los pueblos. 4, 6, 11 y 13 de agosto de 2020. Biopoder Campesino, con Sebastião Pinheiro [Archivo de video]. <https://www.youtube.com/watch?v=eVNabpDLOKo>
- Román, P., Martínez, M. y Pantoja, A. (2013). *Manual de compostaje del agricultor, experiencias en América latina*. FAO. <https://www.fao.org/3/i3388s/i3388S.pdf>
- Sandor Katz (2017). *El arte de la fermentación. Serie de conferencias públicas sobre ciencia y cocina*. [Archivo de video]. <https://www.youtube.com/watch?v=Vt-l7e-G7fqo&t=1721s>

Rescatando variedades *chacareras* desde la segregación de los híbridos comerciales de maíz

Claudio Demo

La cuestión de las semillas de maíz en Argentina

Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, el 97% de los productores de maíz de las provincias pampeanas utilizan semilla de maíz comprada, la cual según el INASE es en su totalidad *híbrida*. Solo la provincia de Misiones conserva una alta proporción de productores que utilizan semillas propias, cómo lo hacían casi todos los agricultores del país, 70 años antes.

La sustitución de las variedades de polinización libre de maíz (OPL) –de propiedad de los productores– por el uso de semillas híbridas –compradas– se dio gradualmente durante la década de 1960, pero se consolidó plenamente después del golpe de Estado de 1976, cuando se desmantelaron todos los equipos de investigación genética del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) bajando los sueldos

de los técnicos y abriendo los libros de investigación genética. Esta situación fue acompañada por nuevas facilidades para la expansión de las multinacionales tecnológicas de semillas, quienes terminaron quedándose gratuitamente con el personal técnico capacitado y la información generada por el INTA durante más de dos décadas.

Así una vez consolidadas las empresas tecnológicas en la propiedad de las semillas, reforzaron las campañas publicitarias sobre las bondades de sus productos y convencieron a la mayoría de los productores para que abandonaran el uso de semillas propias, con la expectativa de hacer más rentables sus producciones.

Los mal llamados *híbridos*, cuyo nombre correcto es *heterosis* (pero que las empresas comerciales institucionalizaron con el nombre de híbridos, con el propósito de publicitarlas como superiores e imposibles de producir por los propios productores), se obtienen mediante el cruzamiento entre *líneas* (variedades *purificadas*) y se utilizan las que muestran características superiores al resto de las poblaciones usadas, sean productivas, de resistencia a enfermedades u otras bondades agronómicas.

Al inicio del negocio de la fabricación de híbridos en Estados Unidos (1920) las empresas intentaron vender híbridos surgidos de dos líneas (simples), pero como la producción de semillas por planta era muy baja tenían que venderlas caras y los productores no se las compraban. Entonces encontraron que mediante los híbridos de cuatro líneas (dobles) obtenían más semillas y las podían vender más fácil. Las empresas justificaron que era mejor usar *híbridos dobles* sosteniendo que tenían mejor estabilidad productiva, pero en los años 90 encontraron la forma de aumentar la productividad de semillas de los híbridos simples a la vez que disminuían la inversión en mano de obra, así que retomaron el discurso del mayor potencial y hoy cubre casi el 100% de la oferta de semilla comercial.

Las semillas obtenidas por la técnica de la heterosis, en general son superadoras de las demás poblaciones en cuanto a producción y otras cualidades agronómicas, como resistencia a enfermedades o facilidad para cosecha (más allá que para aumentar el rendimiento, en general han renunciado a calidad nutricional). El problema es que su manejo por grandes empresas tecnológicas hiperconcentradas y blindadas mediante su alta inversión en publicidad ha hecho que la diferencia de

producción sea apropiada en su totalidad por el obtentor del híbrido, asumiendo los productores un alto riesgo financiero para en el mejor de los casos recuperar el costo de la semilla.

En los últimos cinco años el precio de la semilla híbrida comercial ha constituido entre el 10 y el 25% de las expectativas de cosecha del productor (unos 1500 kg de maíz cosechado, sin computar el costo financiero), dependiendo de la zona que hablemos. En las zonas más productivas el costo de la semilla se diluye, pero en las más marginales termina siendo el mismo monto o más que el aumento de producción por su uso.

Nuestra experiencia

A principios de 1992, participé de un trabajo de extensión rural de la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto a productores agropecuarios tipo familiar capitalizado (chacareros o *farmers*) del suroeste de la provincia de Córdoba, donde nos sorprendió que solo usaran semillas híbridas de maíz en un 3 o 4 % de su superficie cultivada, mientras que el resto lo sembraban con el hijo del híbrido (F2) cultivado el año anterior.

Como agrónomos recién graduados nos parecía una aberración técnica, ya que nos habían enseñado en la universidad que la diferencia de rendimiento entre la heterosis y su descendencia (F2) debía ser muy grande debido a la segregación⁵. Según la bibliografía estudiada, la pérdida de rendimiento era de 1/ N° de padres: Es decir que un F2 de híbrido doble (de cuatro líneas) debía perder un 25% del rendimiento y un hijo de trihíbrido (de 3 líneas), el 33%.

Tal fue nuestro asombro que les propusimos, y acordaron, evaluar científicamente esa diferencia de rendimiento –para convencerlos que estaban equivocados–. Así durante tres años, en tres sitios diferentes hicimos un total de 36 comparaciones de híbridos contra sus hijos (F2).

El promedio de todas las comparaciones estuvo próximo a los 4200 Kg/hectárea (en esa época no se usaba ningún tipo de abono químico)

5 La segregación genética explica la distribución de los genes de los padres hacia los hijos. En este caso, al ser los híbridos obtenidos por cruzamientos de líneas puras, la descendencia (F2) no replicaría en su totalidad las características (como el rendimiento) de sus padres, sino una mezcla entre el rendimiento sus padres y sus abuelos, lo que daría un rendimiento total menor

y la sorpresa fue que los híbridos, en promedio, sólo arrojaron 450 Kg/hectárea (10,7%) más que su descendencia (F2), cuando el precio de la semilla híbrida equivalía en esa época a 500 kg de maíz cosechado. Así mismo, hubo casos extremos en los que el F2 rindió 700 kg/hectárea más que su padre y un híbrido que rindió 1500 kg/hectárea más que su hijo, el cual fue el único caso parecido al resultado pronosticado por la bibliografía –aún hoy nos preguntamos de dónde sacaron esa afirmación los autores del libro de genética–.

El lugar donde se realizaron los ensayos es una llanura subhúmeda de suelos más vale incipientes, cuya actividad principal, en ese entonces, era la integración de agricultura a base de maíz con cría de porcinos y ganado bovino en parcelas que iban de 100 a 200 hectáreas (por esa época, allí aún no se cultivaba soja, se hacía algo de girasol y había algunas praderas base alfalfa, no se usaba “fertilizantes” y no se conocía la Siembra Directa). Uno podría pensar que con los cambios tecnológicos que se instalaron luego podrían haber variado aquellos resultados, pero hoy, usando todo el paquete tecnológico disponible, con rendimientos de seis a ocho toneladas/hectárea, los resultados siguen siendo muy parecidos, porque el precio de la semilla aumentó mucho más que la expectativa de rendimiento y algunos F2 siguen rindiendo un 10 a 15% menos que su padre híbrido simple, cuando según el libro mencionado, debería rendir la mitad.

Lo relevante de la experiencia fue comprender que la estrategia de los productores era acertada dado que el desembolso en semilla comercial no les retribuía la inversión, además de asumir un riesgo innecesario. Es decir, que si hubieran sembrado todo con híbrido comercial obtendrían el equivalente a 50 kg de maíz por hectárea menos que sembrando el F2 (al descontar el costo de la semilla comercial), a lo que habría que sumarle el costo financiero de la inversión en semilla híbrida y los riesgos climáticos y económicos.

Lo primero que nos preguntamos fue por qué no usaban variedades de polinización libre (OPL), que a partir de la experiencia sospechábamos que podrían rendir semejante a los F2, a lo cual los productores nos respondieron que eran *maíces muy antiguos* que tenían varios defectos, como la caña débil y se caían mucho. Si bien esto no lo ensayamos, lo cotejamos con informantes calificados y supusimos que la selección de variedades se había abandonado mucho tiempo atrás, entonces las variedades corrían con desventajas con los híbridos que venían siendo

seleccionados a mayor velocidad y, a su vez, muchos de ellos provenían de maíces comerciales dentados amarillos de Estados Unidos que tenían un largo trayecto de selección y un piso productivo alto.

Ante esto, nos preguntamos qué pasaría si hiciéramos una selección dentro de las F2 y las convirtiéramos en nuevas OPL con características más modernas, partiendo de los avances que habían incorporado los semilleros comerciales a partir de las variedades chacareras de nuestros tatarabuelos campesinos indígenas y no indígenas.

Es sabido que no hay maíz híbrido dentado amarillo o símil que no descienda del *reid's yellow dent corn*, que obtuvieron en el condado de Tazwell (Illionois) entre 1847 y 1900, Robert y James Reid (padre e hijo) a través de una constante y minuciosa selección masal de medio siglo a partir de una heterosis accidental entre el maíz de la zona y el que había traído la familia desde Chicago. Este maíz fue emblemático en todo Estados Unidos como OPL (por haber triplicado los rendimientos de la época) y a partir de 1915 - 1920 las nacientes empresas semilleras Funks y Pionner lo tomaron entre sus materiales progenitores para futuros híbridos, que recién podrían imponer en la mayoría de los agricultores después de la segunda guerra mundial (de más está destacar que nunca medió ningún tipo de reconocimiento al trabajo de los Reid y la nieta de Robert, que ayudó mucho a su padre con los registros que llevaba de las semillas, vivió sus últimos años en una institución de beneficencia).

Algo similar ocurrió con los maíces Flint, donde todos descienden de las semillas de *quarentino* que traían entre sus ropas los inmigrantes del Piamonte a principios del siglo XX, el cual habían logrado convertir en óptimo para la polenta (e inclusive, muy probablemente, incrementar su porcentaje de proteína) luego de más de 300 años de seleccionar en esa búsqueda, posiblemente desde el *little indian corn* que llevaron los franceses a Europa desde las costas del Misisipi en el siglo XVI.

También es necesario recordar el maíz indígena tuxpeño, originario de lo que hoy es México, que hizo un gran aporte a las semillas comerciales de Estados Unidos por sus óptimas cualidades agronómicas y su alto potencial de producción.

Así fue que en 1999, con la intención de mejorar las F2, pensando en rescatar cualidades de máxima adecuación para nuestras condiciones

edáficas y climáticas, comencé a buscar ecotipos dentro de dos hijos de híbridos destacados de la década del 90 (uno de cuatro líneas y el otro de tres líneas). Ambos tenían bastantes resabios de colorado tipo Flint, pero con clara predominancia del amarillo dentado. Los denominé *Chucul* (en honor al arroyo que atraviesa mi parcela) y *Dorado*.



Imagen 8: Espigas de maíces Chucul y Dorado

Al año siguiente incorporé al grupo de selección una línea muy diversa de Quarentín (*cristalino colorado*) que obsequiaron a mi padre campesinos de Pampa de Pocho, en el noroeste de Córdoba, donde había sido cultivado por 50 años por la misma familia, y una línea de *blanco dentado* seleccionado a partir de una F2 de un maíz comercial chanchero, al cual denomine *Albinco* (muy posiblemente descendiente de tuxpeño).

Para seleccionar, cada año sembraba alrededor de dos hectáreas de cada variedad y en el corazón de cada parcela elegía unos 400 individuos que en plena competencia resultaban superiores a sus vecinos

próximos, para las características deseadas, garantizando la diversidad. En la cabecera norte (desde donde predominan los vientos), un mes después, sembraba una pequeña parcela de 15 a 20 metros cuadrados con la semilla del mejor individuo cosechado el año anterior.



Imagen 9: Espigas de maíz Albinco

Los criterios de selección fueron —a diferencia de lo que hacían nuestros abuelos, que seleccionaban espigas sin saber sobre su contexto—: individuos en plena competencia que fueran superiores a sus vecinos, que al momento de ser recolectados (140-150 días) su planta estuviera perfectamente parada, con la espiga recostada hacia abajo (para que no se moje con las lluvias), que ésta fuera de color predominantemente colorado (sin hendidura - no dentado) y luego a galpón descartaba las espigas más amarillas, que tuvieran menos de 18 hileras para el *dorado* y menos de 16 hileras para el *Chucul* y que sus semillas fueran más anchas que largas. Para el *quarentín* las condiciones de selección eran: ser absolutamente colorado cristalino, tener más de 20 hileras y también que las semillas fueran más largas que anchas (cabe mencionar que en

2015 hice análisis de proteína para ver si se conservaba el valor original y resultó un 12.5 % el porcentaje de proteína del *quarentín*). El *albinco* debía tener más de 18 hileras, el grano perfectamente dentado y mucho más largo que ancho, todo grano no blanco era descartado una vez desgranado.



Imagen 10: Espiga de maíz Cuarentín

A los pocos años comencé a tener dificultades frecuentes con la parcela pequeña (del mejor individuo), porque había problemas graves de polinización, las cotorras en general comían las mejores espigas y no notaba los adelantos esperados, por lo cual terminé descartando el método.

Respecto al método masivo, preservando la diversidad, pasaron ya 20 años de selección (por madre en plena competencia) pero no tengo referencia para evaluar el progreso respecto a los híbridos comerciales desde donde se originaron, debido a que a los pocos años de iniciar con la selección, las empresas sacaron del mercado estos materiales. Luego comenzaron a ser sustituidos por híbridos simples y rápidamente aparecieron los primeros transgénicos (BT, tolerantes a larvas de lepidópteros, que proliferaron con la siembra directa).

La incorporación de maíces transgénicos aumentó las dificultades para tomarlos de referencia porque ellos eludían los ataques de Dia-

traea sacharalis⁶ mientras que nuestras variedades (OPL) eran altamente sensibles. Recién en los últimos años encontramos dos aspectos interesantes para hacer un manejo agroecológico del maíz, para escapar de la *diatraea* y el *cogollero*⁷. Por una parte observamos que el maíz blanco es menos apetecido por estos insectos y por el otro observamos que en las proximidades de cortinas forestales donde se refugia el insecto *Dermaptera sp*, fuerte predador de diatraea y cogollero, el comportamiento del maíz se parece más al de los híbridos de última generación.



Imagen 11: Seleccionando espigas de maíz Chucul

Hace unos siete u ocho años intenté armar un híbrido intervarietal entre *quarentin* y *albinco*, pensando en un maíz rústico, pero no fue lo suficientemente productivo y se diluyeron demasiado las cualidades del *quarentin*, por lo cual no lo continué (más allá de no haberlo evaluado lo suficiente). Pero me dejó el aprendizaje de que la madre aportaba más al tamaño de grano y el padre más al número de hileras, con lo cual hice un cruzamiento entre *Chucul* y *albinco*, obteniendo una variedad que he denominado *rocillo*, por su mezcla de granos colorados y blancos, pero sobre el cual aún no tengo mediciones definitivas que me permitan afirmar que es superador de sus dos padres: En principio presenta indicios de ser una planta más fuerte y de producción de grano mejor que

6 *Diatraea sacharalis* es un insecto perjudicial del maíz y la caña de azúcar, conocido comúnmente como Barrenador del tallo, precisamente porque su daño consiste en excavar galerías en el tallo que lo hacen quebradizo.

7 El gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) es una de las principales plagas del maíz, pudiendo atacar a la planta en diferentes momentos del cultivo

Chucul y no tener el defecto de la sensibilidad a la sequía en floración del *albinco*.



Imagen 12: Espigas de maíz Rocillo

Hace poco me enteré que entre los progenitores del *chanchero* del cual deriva el *albinco*, se encuentra el *opaco*, que tiene mejor calidad de proteínas que los demás maíces, pero tratando de hacer un recuento dentro del *albinco*, solo encontré un 3% de granos que podrían ser *opacos*.

En la actualidad las poblaciones que multiplico son maíces que guardan una amplia diversidad (que no dificulta la mecanización de su laboreo ni cosecha), que en general se comporta como un pool de diversidad ya que diferentes colegas han ido tomando estas variedades amplias y han ido eligiendo ecotipos propios acordes con su gusto y sus condiciones ambientales. Incluso desde el *albinco* se derivó una variedad blanca cristalina que tiene hoy una amplia utilidad en fabricación de polenta.

Dada la antigüedad de las variedades iniciales (no OGM) *Chucul* y *dorado*, poseen una biomasa muy superior a los híbridos simples actuales y con buena caña, lo cual es muy importante en tiempos de faltante de materia orgánica en los suelos (20 a 30% más de biomasa). También es importante agregar que ambas tienen una excelente palatabilidad para el ganado, lo cual es muy útil en sistemas integrados de ganadería y agricultura, aunque esa misma cualidad de palatabilidad es también

una debilidad ante la diatraea, en tiempos en que se han hecho masivos los maíces transgénicos BT.

Reflexionando sobre nuestra práctica

Esta técnica de recuperar las variedades de nuestros abuelos desde la segregación de los híbridos comerciales puede ser una buena estrategia para recuperar el tiempo perdido de selección por las variedades OPL flint, al ser opacadas por la presión publicitaria de las semillas comerciales.

En estos últimos años he podido observar que los híbridos comerciales producen relativamente la misma cantidad de semillas por metro cuadrado que nuestras variedades, pero su peso de 100 semillas resulta ser un 10 a 20% mayor. Por ello, ahora estoy abocado a intentar aumentar el peso promedio de las 100 semillas, sin perder calidad y sin achicar la biomasa.

Así también, en los últimos tiempos nos hemos encontrado con numerosos productores que nos hacíamos las mismas preguntas y aplicamos estrategias semejantes de construir autonomía en las semillas y hemos ido intercambiando experiencias y tratando de difundir el criterio para que otros productores también recuperen y seleccionen sus semillas. Con estos colegas hemos coincidido desde la experiencia en que si al rendimiento de nuestras variedades les sumamos el costo de la semilla comercial, significa una producción mayor a la del comercial y con un riesgo económico absolutamente inferior.

Podemos afirmar, basándonos en nuestras experiencias, que en nuestras zonas subhúmedas y de clima variable del oeste de la región pampeana, solo uno de cada diez años el volumen producido por las semillas comerciales supera a la suma entre la producción de nuestras variedades y los kilogramos de maíz que significa la compra de la bolsa de semilla comercial. Estos últimos cuatro años, varias de nuestras variedades chacareras fueron evaluadas en la estación experimental de Marcos Juárez, bajo el modelo tecnológico de alto insumos y los comportamientos de las OPL chacareras no han sido nada despreciables, varias quedaron a un 20 o 25 % por debajo de las variedades comerciales de mayor producción que se ofrecen en el país, que tienen todos los últimos eventos OGM, que supuestamente las diferencia de las demás.

Así también coincidimos en que hay un techo ambiental que es igual para los híbridos comerciales como para nuestras variedades chacareras, dentro del cual tienen más posibilidades de mejorar los segundos que los primeros. De todas maneras el debate hoy es cómo superar ese techo dado por la pérdida de fertilidad de los suelos. Entonces, en paralelo a la consolidación del uso de semillas propias, también debemos focalizarnos en recuperar la materia orgánica y la fertilidad de nuestros suelos.

La salud animal en sistemas agroecológicos

Alejandra Lorena Decara

Gracias a las productoras y productores agroecológicos que me abrieron sus puertas y confiaron en que otra forma de sanar es posible.

En este capítulo se abordará una mirada diferente con respecto al cuidado y la salud de los animales en sistemas de producción agroecológicos y orgánicos. Generalmente cuando pensamos en estos sistemas tenemos claro que no se deben utilizar agrotóxicos y se debe disminuir el uso de insumos externos y es algo que exigimos con mucho énfasis a las y los agrónomas/os que llegan al campo, pero ¿qué pasa con la medicina veterinaria? Muchas veces no se cuestiona lo que sucede con el uso y abuso de medicamentos alopáticos en la vida animal y lo que esto genera en la salud de las personas. Por ejemplo, existe evidencia en revisiones bibliográficas de que el uso indiscriminado de los antibióticos en animales destinados al consumo humano ha contribuido al fenómeno de

resistencia, lo que es considerado un problema de salud pública. (Costa Rubio, et al 2014)

Aquí nos damos cuenta de que entramos nuevamente en el paradigma de cómo enfocamos la salud animal, si de forma lineal, aplicando una sustancia solo por presencia de un agente patógeno (bacteria, virus, hongo o parásito), o tratamos de ver cuáles fueron todas las causas que llevaron a ese grupo de animales o a ese animal a presentar ese desequilibrio que termina en enfermedad.

En inmunología siempre nos hablan de que es necesaria la presencia de la triada ecológica que lleva a que un animal o un ser humano se enferme. Esta triada está compuesta por un agente nocivo o patógeno, un huésped susceptible y un ambiente favorable. Ahora bien, voy a plantear desde mi experiencia otras formas de abordar la salud animal, podríamos decir, usando otros tipos de medicinas –hoy llamadas alternativas– que hacen un esfuerzo por evaluar los diferentes casos teniendo en cuenta esta triada inmunológica mencionada anteriormente. En este caso hablaré de *homeopatía* y *fitoterapia*, terapias que históricamente tienen más años de utilización que la medicina convencional alopática y siguen tan vivas como en sus inicios.

¿Qué es la homeopatía?

La homeopatía es la medicina que cura por el similar, restaurando el equilibrio energético y biológico de los seres vivos. Este principio de similitud fue postulado por vez primera por Hipócrates como *similia similibus curentur* (la enfermedad es producida por el similar y por el similar ella puede ser curada). A comienzos del siglo XVI, Paracelso guió sus estudios de alquimia por el mismo principio y ya en el siglo XVIII Stahl escribió: «estoy seguro que las enfermedades se curan con agentes que producen una alteración semejante» (Briones, 1990). Todo esto fue tomado por el alemán Samuel Hahnemann (1755-1843), quien creó las bases teóricas de la medicina homeopática. Las mismas están en forma completa en la sexta edición del *Organon* (del griego herramienta) de la medicina, último manuscrito revisado por él y considerado la obra más acabada para guiar al médico homeópata en su praxis terapéutica. La homeopatía acciona biológicamente mediante el equilibrio energético y la modulación de las vías naturales de curación de los individuos. Al respecto, Christian Samuel Federico Hahnemann, en 1796 afirmó:

«Si la ley de la medicina se reconoce y proclama como real, verdadera y natural, ella deberá encontrar su aplicación tanto en animales; así como también, en el hombre» (Tichavsky, 2007). Es decir, se puede aplicar a todos los seres vivos hoy también comprobado en los cultivos vegetales.

Para comprender el accionar de la medicina homeopática, es importante entender la función del remedio homeopático y como cura por similar. El descubrimiento de Samuel Hahnemann de las dosis infinitesimales llevó a que definiera claramente la homeopatía como método terapéutico, de este modo: «las sustancias que a dosis ponderales son capaces de provocar en individuos sanos y sensibles un cuadro sintomatológico determinado, son capaces de hacer desaparecer estos mismos síntomas en un enfermo que los presenta, si ellos son prescritos en dosis pequeñas» (Tichavsky, 2007). Estas dosis pequeñas son las que denominamos infinitesimales. Los remedios homeopáticos se experimentaron a partir de sustancias originarias del reino vegetal (Pulsatilla, Lycopodium, Berberis), del reino mineral (Sulphur, Phosphorus, Arsenicum) y del reino animal (Apis, Cantharis, Lachesis). Las mismas son diluidas en 10 o 100 veces y potenciadas, es decir, se le da una fuerza con movimientos giratorios o golpes. Esta fuerza es capaz de restaurar el equilibrio dinámico en los seres vivos y con ello la salud. Esta curación se lleva a cabo siguiendo la *ley de curación* o *ley de Hering* que dice lo siguiente:

- La mejora y la curación se suceden desde dentro hacia fuera
- Los síntomas cesan desde arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás
- Las afecciones van desde un órgano importante a otro menos importante
- Los síntomas terminan en el orden inverso a su aparición

Cuando se aborda un caso individual o de majada, puede verse el desequilibrio dinámico de su fuerza vital manifestado en síntomas, pero el reto aquí como médica es tener la observación de cómo esos síntomas se presentan, es decir: qué los mejora, qué los agrava, cuáles fueron las diferentes causas tanto emocionales, traumáticas, alimentarias, ambientales entre otras que llevaron a ese individuo o grupo de individuos a enfermarse.

Fitoterapia: el poder de las plantas

La fitoterapia, por otra parte, es el tratamiento de las distintas enfermedades y el alivio de los síntomas mediante el aprovechamiento de los vegetales y de sus principios activos. Desde épocas milenarias la humanidad ha utilizado en diferentes comunidades el conocimiento de las plantas para curar enfermedades, usándolas de distintas maneras, como infusiones, decocciones, aceites u oleatos, cataplasmas y tinturas madres, entre otros. En la medicina animal, si nos permitimos conocer el poder de las plantas para la curación y prevención de enfermedades, tal vez en algunas especies herbívoras u omnívoras podríamos apropiarnos de lo planteado por Hipócrates, «que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina». Este concepto es muy importante en la salud animal como punto de partida en sistemas de producción agroecológica o en aquellos que comienzan su transición.

Un primer obstáculo para la salud animal suele ser la escasa biodiversidad en el propio alimento. Aquí cabe preguntarse ¿cómo fue la producción de ese alimento? ¿qué aporta nutricionalmente? ¿sólo proteínas, hidratos de carbonos y lípidos, o también los llamados metabolitos secundarios, donde se encuentran esas sustancias capaces de fortalecer el sistema inmune, que van junto a los micronutrientes: vitaminas, antioxidantes, es decir los llamados prebióticos, que hoy se incorporan desde afuera de los campos porque el modelo productivo llevó a una selección de plantas deficientes ellos, o tan solo por el afán de los humanos de simplificar los sistemas biológicos al utilizar muy pocos recursos o determinar mono dietas para los animales? Cabe resaltar aquí que todos los sistemas biológicos son complejos y que cada vez que insistimos en simplificar generamos disturbios tales que en el caso de la ganadería resultan en animales enfermos y con desequilibrios en la salud y entonces constantemente dependemos de sustancias alopáticas para suprimir tales desequilibrios.

Esta mirada antropocéntrica de modificar toda la vida animal según nuestra formación o conceptos o beneficios sin respetar la biología de los diferentes seres vivos nos ha llevado, por ejemplo, a que a un felino (que es carnívoro estricto) le hacemos consumir un alimento que dista mucho del origen animal, sin pensar qué estamos causando en él. De la misma manera, a los bovinos, que son rumiantes y su principal función es transformar pasto en carne y fijar carbono en el suelo, los tenemos encerrados consumiendo concentrados, fibras, derivados de la agroin-

dustria con sustancias químicas adicionadas y entre otros insumos, que están lejos de ser una verdadera comida o alimento.

Entonces se puede decir que la fitoterapia es un recurso muy válido para trabajar la salud animal desde el lote o parcela o cuando generamos la reserva de un alimento.

Tanto la medicina homeopática como la fitoterapia son permitidas mundialmente en las regulaciones de las producciones animales orgánicas, biológicas o agroecológicas por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y por las certificadoras de productos orgánicos como OIA (Organización Internacional Agropecuaria) y NOP (National Organic Program), estando ambas terapias incluidas en la Resolución 374/2016 del SENASA.

No obstante, existe otro componente de la salud animal que es fundamental para que estas medicinas alternativas cumplan su función: el *bienestar animal*, cuyas características pueden resumirse en estos cinco puntos:

1. Estar libres de hambre, sed y desnutrición.
2. Estar libres de miedos y angustias.
3. Estar libres de incomodidades físicas o térmicas.
4. Estar libres de dolor, lesiones o enfermedades.
5. Estar libres para expresar las pautas propias de comportamiento.

Volviendo al inicio, recordemos que para que un agente nocivo se instale y produzca una enfermedad tiene que existir un individuo susceptible y predispuesto con un ambiente favorable. Esto parece muy sencillo, pero en la práctica diaria es muy difícil abstraernos de analizar solamente la bacteria o el parásito (el cual es un individuo más del ecosistema) y lograr ver el todo. Es un desafío que nos pone el abordaje de la medicina homeopática y la fitoterapia, propio de las bases teóricas del manejo de sistemas de producción agroecológicos.

Algunas experiencias concretas

En los sistemas de producción agroecológica, los tratamientos homeopáticos y fitoterápicos permiten un acompañamiento de la vida del animal según las necesidades de cada establecimiento, su manejo y sus recursos, y proporcionan las herramientas para fortalecer esa fuerza vital en forma preventiva según situaciones puntuales de rutina o ante la presencia de una enfermedad manifiesta. Una situación y práctica común en rodeos de Cría Bovina es el destete, que suele producirse en un momento en que el animal naturalmente seguiría con su madre. Es aquí donde como homeópata se debe intervenir para disminuir ese trauma emocional, esa tristeza que se genera en los animales, *porque ellos sienten* y no hay duda de ello. (Aluja, 2011). Según como se manifieste el rodeo y los manejos realizados en cada establecimiento, suelo indicar alguno de estos remedios: *Arnica* y/o *Ignatia*.

Arnica

Es un medicamento indicado para tratar todo tipo de traumatismo emocional, mental o físico. Reduce el shock y debe ser indicado de rutina antes y después de una intervención quirúrgica. Es apropiado además cuando el destete está acompañado de la castración. Podemos sintetizar que *árnica* es útil para todo traumatismo o agotamiento muscular o nervioso, todas las consecuencias y secuelas de traumatismos físicos o emocionales, cuando el animal se siente dolorido, como si se hubiera recibido una paliza, con magulladuras generales. El remedio se obtiene de la planta en floración de *Arnica montana*. Ésta es una planta de la familia de las Asteráceas, vulgarmente llamada *tabaco de los Vosgos* o *betonia de las montañas*, por la propiedad estornudante de sus flores. Se caracteriza por su acción general sobre los músculos y tejido celular. El remedio se puede usar en tintura madre en forma local, aplicado sobre moretones o golpes y en forma dinamizada 5CH - 30CH - 200CH para las diferentes afecciones mencionadas.

Ignatia

Este remedio podría tener un lugar para tratar ciertas condiciones post parto en perras separadas de sus cachorros y en animales que han sido excluidos de sus compañeros. También es un medicamento útil en la

corea de origen nervioso y en espasmos musculares que pueden estar asociados a parasitosis. Está indicado en trastornos consecuencia de stress, cómo pesadumbre, temor, fatiga, hiper nerviosismo, angustias, depresión con suspiros involuntarios, bostezos espasmódicos, cuando las vacas y terneros balan constantemente con una sensación de angustia y desconsuelo. Es apropiado cuando los animales presentan un humor apenado, melancólico, mostrando una gran tristeza y una marcada disposición a apenarse en silencio. Se utiliza la semilla de *Strychnos ignatia* (también conocida como *haba de san Ignacio*), una enredadera que crece en Filipinas, el sur de Vietnam y todo el Extremo Oriente. Tiene el grosor de una avellana. Es angulosa, irregular, dura como piedra; cada fruto contiene de 20 a 24 semillas. Su acción se debe a sus dos principales alcaloides: estricnina y brucina. Obtenemos la tintura madre, con la que preparamos las diferentes dinamizaciones homeopáticas, haciendo macerar en alcohol las semillas previamente trituradas. Actúa en malos efectos de emociones y penas, cuando un individuo, por su extrema impresionabilidad se emociona o se asusta. Por eso es uno de nuestros mejores medicamentos contra malos efectos de emociones, penas, miedo y rivaliza en malos efectos del miedo con *acon*, *opium* y *ver alb*.

Aquí este medicamento lo utilizamos en potencias 30CH y 200CH.

En estos ejemplos podemos ver que la medicina homeopática trabaja observando cómo manifiesta el desequilibrio el individuo o majada y cuáles fueron sus causas abordando los síntomas mentales - emocionales, los síntomas generales y los síntomas particulares.

Algunos casos en particular

Uno de mis primeros casos en bovinos fue un toro de raza hereford de un establecimiento agroecológico de gestión familiar que presentaba una verruga en el ojo del lado derecho, con forma coliforme, muy molesto, complicado porque el animal vivía en zona de sierras. No pude observar mucho su comportamiento, sólo lo característico de la raza. Entonces, como el propietario ya casi lo daba por perdido le dije que me espere, revisé los síntomas y le prescribí los remedios, que por repertorización y similitud fueron *Thuya 30 CH* y *Nitric Ac 30CH* en glóbulos. Después de siete días de darle la medicación (20 glóbulos de cada medicamento) con un puñado de maíz de la propia producción del campo, la verruga disminuyó a la mitad de tamaño y a los 15 días

ya había desaparecido. El toro estuvo dos años más junto a la familia cumpliendo su función en el rodeo sin complicaciones.

En la medicina homeopática y sus ramas hay distintas formas de prescribir: una es la *unicista*, en la que solo se trabaja un remedio; otra es la *pluralista*, en la que se trabaja con más de un remedio y otra es la *complejitas*, que trabajan grupos de remedios según el organotropismo de los remedios. En mi experiencia, prefiero utilizar la forma unicista y solo recorro al uso de más de un remedio cuando el tiempo apremia o en casos graves, o en algunas situaciones donde es muy pobre la disponibilidad de los síntomas recabados para completar el diagnóstico medicamentoso. Siempre el principio que prevalece para la indicación del remedio es la similitud y como me dijo una vez una de mis docentes de la escuela de Homeopatía, no olvidar *qué es lo digno de curar*.

Unas de las dudas más frecuentes es sobre cómo se dan estos remedios, que generalmente están formulados como gotas solución hidroalcohólica o como glóbulos de lactosa. Entendiendo que lo importante no es la dosis sino el principio de similitud y que el remedio cuente con la energía necesaria para hacer reaccionar la fuerza vital del organismo y empiece la curación, los remedios pueden ofrecerse diluidos en agua de bebidas, diluidos en leche, o se los puede dar directo en boca y con alimento, siempre y cuando sean de producción orgánica. En otros países suelen incorporarse a las sales sin aditivos químicos sintéticos.

Otro recurso medicamentoso que nos dejó Hahneman y que sus discípulos fueron desarrollando fueron los *nosodes*, los *isopáticos* y los *sarcodes*:

Los *nosodes* son productos de origen patológico empleados como medicamento homeopático. De esta manera, dichos medicamentos pueden prepararse a partir de un exudado, un pus, un microbio, un trozo de tejido enfermo o un parásito, por ejemplo, es decir, aquellas sustancias que reúnan los dos requisitos que definen esta clase de medicamentos: ser producto de origen patológico y usarse en diluciones o atenuaciones según el principio de similitud, ya sea sintomática o etiológica. Ejemplos de estos son Tuberculinum, Psorinum, Shyphilinum

En cuanto a los *isopáticos*, los términos isopático, autoisopático y autonósico son exactamente lo mismo, son formas distintas dentro de la terminología que podemos encontrar. Éstos se definen como productos

de origen patológico recogidos de un enfermo y administrados a éste mismo, previa atenuación, de modo que el enfermo reciba sus propios productos patológicos, sus secreciones o sus líquidos orgánicos atenuados. Un isopático puede prepararse con sangre de un enfermo, con su saliva, con su orina, sus menstruos, sus líquidos sépticos o tumores, por ejemplo. En este caso se trata de procurar al organismo una inmunidad que no puede adquirir por sí mismo y por lo tanto se usan de preferencia al final de las enfermedades para evitar recidivas o complicaciones lejanas, aunque también tienen acción curativa y hasta abortiva en pleno periodo de estado de principio de algunas enfermedades. Como se ve, nosodes e isopáticos tienen íntimas relaciones, pero los nosodes son productos más estandarizados, aplicables a cualquier enfermo, según el principio de semejanza, en tanto que los isopáticos son productos que corresponden más a un principio de identidad: identidad de agente patógeno e identidad de terreno y administrados al mismo paciente.

Los *sarcodes*, por su parte, son derivados de las estructuras o secreciones naturales (como el colesterol, bilirrubinas, urea, ácido úrico y órganos de porcinos, bovinos y en algunos casos de humanos sanos), con los que han venido a constituir el grupo de remedios usados en organoterapia. Los *organoterápicos* son medicamentos homeopáticos que curan el órgano enfermo por medio de su homólogo (el mismo órgano sano) diluido y dinamizado. Este actúa sobre su homólogo para volver a equilibrar el funcionamiento alterado, y deriva del idéntico, no del similar, por lo que su ejecución hace intervenir mecanismos anatómicos, fisiológicos e inmunitarios muy complejos. Por ello es fundamental que la especificación del medicamento organoterápico sea igual al órgano afectado. Los sarcodes permiten equilibrar, estimular o inhibir el funcionamiento del órgano en cuestión, siempre y cuando éste tenga una disfunción.

En la medicina veterinaria, cuando los pacientes no evolucionan con los remedios bien prescritos o, en el caso de las majadas o tropas, el grupo de síntomas no condicen a un remedio, los nosodes, isopáticos o autosodes y sarcodes suelen ser una solución.

Particularmente un autosode que estoy utilizando es el de leche de vacas con historia de mastitis y con recuento de células somáticas altas. En tambos donde los animales están en una constante exigencia de producción el autosode nos permite mantener el equilibrio inmunitario, reflejándose en la disminución del recuento de células somáticas.

(sabemos que el recuento de células somáticas es uno de los indicadores de mastitis subclínicas, además de su importancia en la economía del productor porque las empresas lácteas castigan el valor de la leche por encima de ciertos valores). Este recurso permite disminuir el uso de antibióticos de rutina, condición a cumplir en la reglamentación orgánica. Este autososodado se coloca en agua de bebidas una vez al mes o cada 15 días según el número de vacas en ordeño y nivel de producción.

Algunos fitoterápicos

Los cuadros respiratorios en terneras y terneros en guachera también suelen ser un problema, que por su forma de aparición tan brusca, en el corto tiempo llevan a neumonías graves. (el ternero es una categoría muy susceptible a los cambios climáticos). En este sentido un grupo de fitoterápicos puede ser muy útil en micro dosis para disminuir la prevalencia de estos cuadros. Se describirán brevemente, y terminando este capítulo, los fitoterápicos *eucalipto*, *tomillo*, *llantén* y *chañar*.

Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill). Familia: mirtáceas.

Se realiza la tintura madre a partir de las hojas. Sus principios activos curativos se encuentran en sus aceites esenciales: eucaliptol (1-8 cineol), ácidos fenóles (gálico, gentísico), flavonoides (eucaliptina), terpenos y triterpenos. Se utiliza en situaciones de viento, frío extremo o calor extremo. Es apropiado para todo tipo de inflamaciones de las vías aéreas, es antiséptico y ayuda a liberar el moco en exceso de las vías respiratorias.

Tomillo (Thymus vulgaris). Familia Lamiaceae.

Se utiliza el tallo y las hojas para realizar tintura madre. Los principios activos son: aceites esenciales (timol, borneol y cimol), taninos y resinas, son todas sustancias que ayudan a fortalecer los pulmones y bronquios. Es indicado para todo tipo de catarrros, resfríos, gripes y bronquitis. En el estómago demuestra virtudes ayudando a la digestión, estimulando el apetito y limpiando las fermentaciones de los intestinos

Llanten (Plantago lanceolata). Familia: Plantaginaceae

Se utilizan las hojas de la planta para realizar la tintura madre. Sus principios activos curativos son: iridoides (aucubina), mucílagos, ácidos fenóles, flavonoides y taninos. Estos tienen cualidades coagulantes, regeneradoras y antisépticas, actuando también como depurativos del sistema digestivo y respiratorio.

Chañar (Geoffroea decorticansse). Familia fabaceae

Se realiza la tintura madre a partir de la corteza, frutos, hojas y flores. Sus principios activos son flavonoides. Se utiliza para diferentes cuadros respiratorios que cursan con tos y resfríos.

Es importante destacar que los principios activos (algunos más estudiados que otros) tienen propiedades antimicrobianas, antifúngicas, elevadoras de interferones, inmunomoduladoras y antitusivas. No obstante, muchas veces se confunde y se piensa el uso del fitoterápico sólo por esa sustancia o se intenta sustituir un producto de síntesis química. Pues bien, esto no es así. Cuando recurrimos al uso de una planta por su fuerza medicinal, trabajamos con el conjunto de las sustancias y ese poder medicinal no solo lo lleva el principio activo. Por ello es importante considerar de donde obtenemos las plantas, el momento de la cosecha, quien realiza el remedio y con qué farmacopea se trabaja. Hay mucho conocimiento al respecto, ya escrito por diferentes comunidades y escuelas. Las más difundidas y detalladas son de la medicina china, la medicina de pueblos originarios americanos y la medicina antroposófica, de origen europeo.

Los resultados que estoy obteniendo de los diferentes tratamientos para mi sorpresa cada día son mucho mejor, y tanto las y los colegas de la medicina veterinaria como las y los trabajadoras/res de los diferentes establecimientos productivos se van apropiando y socializando estas otras formas de curar o sanar. Creo que este es un camino para seguir aprendiendo y construyendo. Sería bueno considerar, finalmente, que la medicina alopática solo sea usada como el último recurso, de modo tal que no se sigan generando las resistencias a antibióticos y otras sustancias por mal manejo y por abuso de su uso. Aquí no solo comprometemos la salud animal sino también la humana.



Imagen 13: Ganadería pastoril regenerativa en zona rural de Washington, provincia de Córdoba

Referencias bibliográficas

- Aluja, Aline S. de. (2011). *Bienestar animal en la enseñanza de Medicina Veterinaria y Zootecnia: ¿Por qué y para qué?* Veterinaria México, 42(2), 137-147. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-50922011000200004&lng=es&tlng=es
- Briones F. (1990). *Manual de medicina veterinaria homeopática. Teoría y práctica de la aplicación de la Homeopatía en Medicina Veterinaria*. Editorial Universitaria. Santiago de Chile.
- Cota Rubio, E., Hurtado Ayala, L., Pérez Morales, E. y Alcántara Jurado, L. (2014). *Resistencia a antibióticos de cepas bacterianas aisladas de animales destinados al consumo humano*. Revista Iberoamericana de Ciencias. Número 1. Vol 1. <http://www.reibci.org/publicados/2014/mayo/4569156.pdf>
- Tichavsky, R. (2007). *Manual de agrohhomeopatía. Primera edición*: Instituto Comenius Secretaría de Desarrollo Social. México.

Permacultura, hacer como la naturaleza

Laura Gallo y Marcos Tomasoni

Introducción

Desde hace un par de décadas la palabra *permacultura* revolotea dentro de una generación enamorada de la naturaleza, de la tierra, de los procesos comunitarios y las tecnologías alternativas.

La permacultura, para quienes no han abierto las puertas de sus conceptos detallados, se asocia con imágenes de huertos bellos, casas de tierra con estéticas curvas, techos vivos, *ecoaldeas*, energías limpias, gente feliz con las manos embarradas, cosechas abundantes. Pero ¿qué es concretamente la Permacultura?

En su descripción más resumida debemos decir que la Permacultura es un sistema de diseño territorial holístico, creado en la década del 70' por Bill Mollison y David Holmgren, dos ecólogos (profesor y estudiante australianos) en la búsqueda de una *agricultura permanente*.

Viendo la gran dependencia mundial de la matriz energética no renovable del petróleo (era de *descenso energético*)⁸, la crisis ambiental

⁸ Sugerimos los audiovisuales libres en internet sobre *pico del petróleo* (<https://www.youtube.com/watch?v=73313333333>).

planetaria debida a su uso y su inminente perspectiva de agotarse, Mollison y Holmgren desarrollaron una propuesta de diseño para la transición hacia la *era post-industrial*, o más aún, hacia la era que sacudiría al mundo al transitar el *pico del petróleo global*. Con estas patologías, era proyectable en la academia de fines de los 70', que la cultura occidental moderna, industrial, petrodependiente, no podría seguir reproduciendo sus formas en un futuro cercano, y se pasaría por la historia larga de la humanidad, como una experiencia que apenas «disfrutaron» unas cuantas generaciones.

Mollison y Holmgren se propusieron diseñar la actividad agrícola primero, y la cultura toda después, *despetrolándose* gradualmente, para desarrollar modelos y prácticas que no se agotasen en el tiempo, que pudieran extrapolarse hacia un futuro de abundancia. Así, el bautismo surge de la unión de *Permanente + Agricultura*, hoy más convidada como la *Perma[nente]Cultura*, una forma de proyectar la vida pensada en siete generaciones hacia adelante.

Aquella parición de una propuesta de agricultura por parte de Mollison y Holmgren, devino en un nuevo paradigma de rehacer la vida comunitaria sobre el planeta. Era un momento –y lo sigue siendo– de repensar toda la actividad humana. Aquella sociedad occidental moderna que alertó al ecólogo y su estudiante, la del consumismo y demografía creciente, la del cambio climático, la de la contaminación ambiental, la que estaba agotando las cuencas petrolíferas, la que entraba en crisis civilizatoria, hoy, repartiendo sus coletazos dramáticos a todo el globo, le da fundamentos de certezas al camino permacultural.

Debemos contar que entre los abordajes que alimentaron aquellos inicios de la permacultura, estuvo la visión y propuesta de *Masanobu Fukuoka*, la *teoría de sistemas*, la agricultura de *Yeomans*, y la matriz de la ecología académica que había iluminado la experiencia de Mollison durante quince años de trabajar estudiando ecosistemas australianos.

Para la permacultura es tan importante el desarrollo de técnicas de cultivo agroecológico, la construcción natural y las tecnologías alternativas, como el bienestar físico, espiritual y emocional de las personas que participen o vivan en ese territorio. La permacultura estudia y ac-

[com/watch?v=m1VFi5-pIm4](https://www.youtube.com/watch?v=m1VFi5-pIm4)), No hay mañana / There's no tomorrow (<https://www.youtube.com/watch?v=w3Ych91fLM0>) , El poder de la comunidad / the power of community, (https://www.youtube.com/watch?v=Vj_DV5lrdes), El último viaje en montaña rusa (<https://www.youtube.com/watch?v=LHGDZMeA5ek>), y las entrevistas a Richard Heinberg.

túa desde una mirada sistémica, considerando que las conexiones entre las cosas son tan importantes como las cosas o los elementos mismos. Recuperando la esencia de la naturaleza se entiende a la vida y sus procesos como una red dinámica de relaciones y no solo como una suma de partes escindibles.

Diseñar, esa es la cuestión

Desde un balcón a un país

Concretamente, permacultura es *diseño*, diseñar, y el modelo a seguir es la *naturaleza*, madre de los modelos abundantes, eficientes, bellos y exitosos en cada rincón del planeta. Ella viene poniendo a punto un diseño milenario de relaciones en cada lugar.

En palabras de Stuart B. Hill (2002): «La permacultura trata de valores y visiones, y diseños y sistemas de manejo que se basan en un entendimiento holístico, especialmente en nuestro conocimiento y sabiduría biorregionales y psicológicos. Particularmente trata de nuestras relaciones con los sistemas de manejo de recursos naturales y su diseño y rediseño para que puedan sostener la salud y el bienestar de todas las generaciones presentes y futuras».

Para caminar el entramado de la Permacultura, nos capacitamos en técnicas de diseño que sistematizaron los co-creadores de la misma y que van ampliando las distintas experiencias en el mundo.

David Holmgren, desde *Melliodora*, su proyecto familiar de pequeña escala en Australia, nos convidó *12 principios* que estructuran enfoques y actitudes del diseño permacultural. El primero de estos principios de diseño propone *observar e interactuar*, tal vez el más revelador de los enfoques que nos proponemos permacultores y permacultoras, la dimensión receptora del ser, la que nos proporciona la información necesaria previa al hacer. Y notemos que la acción que nos proponemos está guiada hacia la *inter-acción*. El principio no sugiere observar y *hacer* sino observar e *interactuar*. En ese cambio de palabra está el paradigma renovado del *hacer* occidental moderno. En el *interactuar* estamos reconociendo que en el medio ya hay relaciones, elementos dialogando, dinámicas propias, ciclos, flujos, entidades materiales, energéticas, sutiles,

en un equilibrio dinámico. Es en este equilibrio dinámico en el que vamos a montar, colocar, ensayar los elementos de interés de nuestro proyecto: construcciones, huertos, forestaciones, animales, caminos, estanques, producciones, cercos, emociones, sueños, historias. En la medida en que nuestro entendimiento de la dinámica de la naturaleza sea lo más detallado posible (mayor nivel de información), nuestras decisiones de cómo y dónde ubicar y orientar los elementos del diseño tendrán mayores posibilidades de éxito. Éxito que nos interesa en términos de paz, de abundancia, de saberes liberadores, también de alimentos sanos, hogares confortables, cálidos, bellos, saludables, con la posibilidad de hacerlos con nuestras manos. Éxito en las relaciones armoniosas, pedagogías liberadoras, arte, ciencia, espiritualidad. En un sentido técnico, tenemos por objetivo la regeneración del ambiente; en un sentido más abarcador, buscamos habitar experiencias sociales de paz.

Al ser el resultado del diálogo con el ambiente y las personas que conformarán el proyecto, el diseño permacultural no tiene un límite definido en su extensión ni en las condiciones del medio. Podemos diseñar desde un balcón hasta una ecoregión sobre estos principios y técnicas, existiendo diseños en ecosistemas secos, como húmedos; fríos como cálidos; urbanos como rurales.

El proceso de diseñar nos invita a mirar como mira la naturaleza, a vernos en relación al *todo*, porque eso somos, relaciones. El resultado de que el diseño se enmarque en técnicas permaculturales será un montaje guiado por una red de valoraciones previas que, como fueron tejidas por varias mentes y cuerpos (el proceso colectivo entre diseñadores, integrantes del proyecto, vecines, técnicas consultadas), tiene menor margen de improvisación. Con este diseño, nos permitimos entrar en una conexión sutil entre los integrantes del proyecto, y los códigos de la madre Tierra del lugar. Y por esto, por las conexiones, ya sabemos que una buena parte del diseño será exitosa.

Un elemento sumamente importante para nosotres, es el plano. Dibujar los sueños, ponerles colores, cambiar los elementos de lugar en la hoja, hasta que todo tome la forma que resuena en el corazón, es esencial en la fortaleza de lo que se montará. En *Matria* entendemos que el mundo se crea a partir de la idea. Es la idea la que engendra lo que luego se materializa. Por ello, cuando llegamos al plano definitivo sabemos que el proyecto ya tiene buena parte de su cuerpo, porque tiene buena parte de su idea.

La flor de la permacultura

Por dónde empezar

Para avanzar en el camino de construcción de un nuevo y dinámico modo de vida, en relación sana con su entorno y entre sus miembros, la permacultura propone siete ejes interrelacionados de acción, representados esquemáticamente en lo que Holmgren denominó la *flor de la permacultura*.

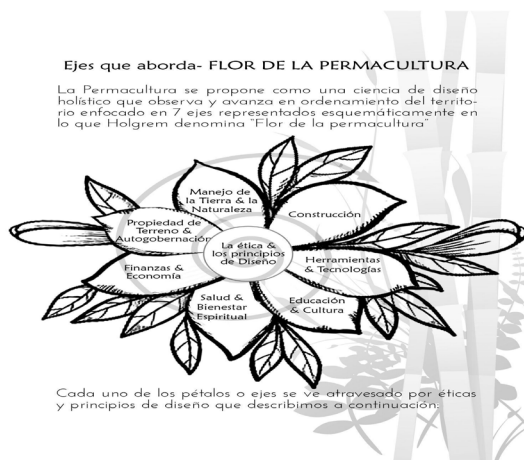


Imagen 14: La flor de la permacultura (Holmgren, 2007)

Cada uno de estos pétalos son ámbitos de soporte para la humanidad en la era del *descenso energético*, ejes de acción del diseño regenerativo. Debemos materializar un espacio para producir alimentos, construir hogares y estructuras, transformar nuestros residuos y efluentes en abonos y riego, reciclar materia y energía, sanar nuestras mesas, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, reconstruir equipos que nos nutran de energías libres, educarnos, recorrer, repensar y reconectar nuestras dinámicas materiales, energéticas, espirituales con el todo. Estas demandas y las futuras se ordenan en estos siete pétalos.

Esta flor se ve atravesada por éticas del diseño, a modo de límites sobre los cuales no debemos avanzar, para cumplir con la premisa de una vida en camino hacia la salubridad propia y del todo. Ellas son: 1: *Cuidar la Tierra*. 2. *Cuidar las personas*. 3: *Distribuir con equidad*. La propuesta ética de la permacultura no se propone como un acuerdo

moral, sino como un límite ecosistémico que, de romperlo, volveríamos a generar sistemas en crisis. Una lectura al revés de estos principios suena evidente: si hacemos dañando a la Tierra, dañando a las personas, distribuyendo sin equidad, nuestros modelos sociales y productivos nos devolverán tensión y escasez y tendrán altos costos energéticos y materiales para sostenerlos.

Los *principios de diseño* son los saberes básicos aprendidos del comportamiento de la Madre Tierra, como gestos que desde el fondo de los tiempos, han perfeccionado la abundancia y la salubridad de los ecosistemas que latén en nuestra casa común. Estos *principios* son 12 y se sugieren como una guía a tener en cuenta para organizar nuestra interrelación con el entorno a diseñar.

1. Observación e interacción
2. Trampas y almacenes de energía
3. Ganancias y rendimiento
4. Autoregulación y retroalimentación
5. Uso y valor de los recursos y servicios renovables
6. Producción sin desperdicio
7. Diseño de patrones a detalle
8. Integración en lugar de segregación
9. Soluciones lentas y pequeñas
10. Uso y valor de la diversidad
11. Uso de bordes y valor de lo marginal
12. Uso y respuesta creativos al cambio

Diseño holístico, diseño regenerativo

Las fuentes donde buceamos por saberes y experiencias nos llevan a valorar el camino de las sociedades pre-industriales y los de la modernidad. Buscamos la síntesis entre lo que desarrollamos desde milenios y lo que alcanzamos en los últimos dos siglos empetrolados, en la medida

en que respondan a nuestros límites éticos y a nuestros objetivos de abundancia.

La nutrición de información que la permacultura valora, también es holística. Para obtener esta información de diseño tenemos en cuenta todas las variables técnicas, aquellas que obtenemos de procesos racionales (caracterización de suelo, pendientes, clima, flora y fauna, aspectos socioculturales, hidrología, etc), como también aquellas de fuentes intuitivas, no racionales, no académicas, espirituales, metafísicas (energías sutiles, creencias, saberes populares, sentimientos, emociones).

En cada lugar donde queremos intervenir hay ciclos anuales de temperaturas, lluvias, vientos, heladas. Hay ciclos estacionales de vegetación, en los suelos, en la fauna. Hay ciclos lunares y diarios, movimientos diminutos, microscópicos, sutiles. Hay patrones de formas, ritmos, pendientes. Y en ellos, entrarán en diálogo los ciclos humanos que modificarán el espacio: caminos, senderos, residuos sólidos y líquidos, emociones, deseos, frustraciones, expectativas, historias de vida, proyecciones. El diseño permacultural es el encuentro entre todas esas variables y la propuesta de una presencia humana regenerativa con su entorno. Todo este diálogo es lo que dinamiza cada casa, cada patio, cada barrio, cada campo, cada bosque, todo el globo. El desconocimiento de ello es causa de desgaste energético, de deterioro en la biodiversidad, de ciclos de retroalimentación negativa que llevan al sistema a su ineficiencia.

Permacultura acá y ahora

A nuestras tierras, esta ciencia de diseño holístico fue traída por los fundadores de la actual *EcoVilla GAIA*, en Navarro, provincia de Buenos Aires. Fueron aquellos pioneros que ya formaban parte de procesos globales de ecocomunidades, quienes convidaron el primer curso de diseño permacultural en el año 1996, cuando se formó la primera banda de seres que comenzaron a sembrar las semillas de la permacultura en Argentina. La cosecha resultó en nuevas semillas, nuevas ecoaldeas, más experiencias de formaciones, más semillas, y la red se tejió en todo el territorio, proponiéndose hoy como un movimiento regenerativo, en alianza y hermandad con organizaciones sociales que le ponen el cuerpo a causas ambientales, agroecológicas, antroposóficas, ecológicas, entre tantas otras.

Inter-abastecimiento, inter-sustentabilidad, inter-suficiencia

La permacultura tiene sus límites en sus principios éticos, por lo que desplegar la esfera colectiva de todo proyecto debe llevar asociado el cuidado de cada ser, el cuidado de la Tierra, la equidad de lo logrado.

Entre el sexto y séptimo pétalo de nuestra ciencia de diseño también desafía al principio del *auto-abastecimiento*, del *auto-sustento*. El riesgo es pensarnos resolviendo nuestras demandas en nuestra individualidad, o en el cerco de nuestro grupo más cercano. El camino riesgoso de estos conceptos nos lleva a replantear la idea para no quedar encerrados en una mirada de soberanía egoica, en la autarquía falsa de nuestros patios. Es que no somos nuestros cuerpos, sino nuestras relaciones. No somos nuestros patios, sino el patio común del planeta. No somos capaces de resolver en nuestro cotidiano la totalidad de nuestras demandas sino en red, entre hermandad, en el colectivo que nos da sentido.

Ante este riesgo, proponemos y promovemos la idea del inter-sustento, del inter-abastecimiento, como una esfera de materialización que nos da paz, abundancia, salubridad, mas, que solo se alcanza entendiéndonos en la nostredad que nos convidara Marlene Wayar, la empatía mutua, total, amorosa, de salvarnos todes con todes.

La *intersuficiencia* nos devuelve la mirada de que somos porque somos todes. La *intersustentabilidad* nos describe colectivos, tejidos, enredadas, desplegando una inteligencia de enjambre que no hay futuro catastrófico que pueda ensombrecer. Permacultura, nostredad, ubuntu, la dimensión colectiva de cada hermane, y la Tierra que reverdece en nosotres, como lo hace desde el fondo de los tiempos.

Nuestra pequeña historia

De un poema a una comunidad

Desde mediados de los años 2000, quienes creamos *Matria* entramos en el camino de las causas ambientales. Vivíamos en Oncativo, nuestro pueblo natal, en la llanura cordobesa, uno de los tantos territorios

donde el agronegocio tóxico desplegó su hambre de suelo y aire, su voracidad de rindes y biodiversidad.

Formamos parte de organizaciones vecinales primero, provinciales después, desde donde traccionamos avances en la visibilización de la problemática, normativas, justicia social y ambiental. Este camino nos nutrió de hermanes, de sueños, de arte. En ello siempre nos acompañaban las noches de guitarra y poesía donde le poníamos acordes a las emociones que nos iban conformando.

En el año 2012 toda aquella siembra y cosecha de luchas se concentró en los tribunales de la ciudad de Córdoba, donde las madres del barrio Ituzaingó Anexo lograron que la justicia declarara culpable a un productor agropecuario y un aplicador de agroquímicos, por los daños ambientales y a la salud de les vecines, producto de años de pulverizaciones en el campo que lindaba con las viviendas.

Luego de este épico proceso, decidimos irnos de viaje por Latinoamérica para renovar nuestro sueño de un territorio amoroso, para conocer los pueblos hermanos que habitan la sierra, la selva y la costa de nuestro patio común. En ese viaje, llevamos una mochila de canciones y poesías para compartir, junto a nuestras historias de urgencias y alegrías de la llanura gorda del sur del continente. Entre esos textos había uno llamado *Matria*, que relataba en versos la descripción en deseo de cómo debía ser el útero de la vida en este plano, un revés femenino y desprovisto de dolor de la palabra *patria*, una matriz universal donde cada sueño de amor tuviera lugar, donde cada pueblo del mundo se encontrara con su abundancia y su libertad. Nuestras mochilas, nuestros ojos asombrados, nuestra hermandad comenzó a trepar el mapa de nuestra puna, para alcanzar los andes bolivianos primero, luego Macchu Picchu, Lima, la costa árida de Perú al norte, y seguía subiendo. En Cajamarca, latiendo con el carnaval, aquel poema se montó sobre la melodía de un huayno vallisto, y se hizo canción.

Envuelto en las cuerdas de la guitarra, la canción selló su pasaporte de entrada a Ecuador, y en este país exuberante se enamoró de playas, rutas, montañas, ciudades, caseríos y frutales coloridos. Pisamos Quito con la premonición de abrir una puerta que nos convidaría todos los horizontes. Con esa sensación llegamos al Centro Tinku de Permacultura (hoy Samay Diseños Holísticos) donde Markos Toscano, el formador, supo ver en nosotres la sutil vibración que pedía manifestarse. Allí

pasamos tres meses de formación en el diseño permacultural, haciendo prácticas con huertos, cocina, y diseños, mimados por una nueva familia grande ecuatoriana, y paseados por proyectos de ensueño que además de nutrirnos de regeneración, nos bautizaron la idea de tener una nueva tierra donde regresar. Cuando supimos que la formación ya había culminado, enderezamos la veleta hacia nuestro sur raíz, y volvimos con la completa visión de haber encontrado en la permacultura lo que habíamos ido a buscar.

Ya en Argentina, en el Oncativo natal, parimos el proyecto de convidar la permacultura a cuanto espacio lo demandara, y hacer de esta ciencia de diseño la matriz desde la cual montar nuestro sueño de comunidad, barro, salubridad, y paz. Para darle un nombre a todo esto, volvimos a la canción, que fue poema, y antes idea. *Matria Permacultura* fue un bautismo completo para nuestro camino, que de tan antiguo era ancestral y futuro, como el tiempo, como la sangre, como la casa común, como el arquetipo de aquella serpiente que embulle su cola.

Como el tiempo colapsa ahí donde la magia se estira, fue al finalizar el primer taller de formación de Permacultura que la tierra nos llamó. José, un participante de ese primer taller que dictamos, junto a Dani, su compañera, nos propusieron formar una comunidad permacultural en un campo que poseían en Luyaba, sur del valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. Para tanta entrega no mediaron contrato, ni condiciones, ni formalismos. Solo una tierra a habitar, a invitar, y la idea dibujada en un papel de experimentar la paz, el barro, las huertas, la libertad, el amor.

Luego de dos años de llegar a Luyaba, ya aquella primera tierra se había embarazado de seis familias, con la construcción en barro avanzando por las paredes de la casa de José y Dani, y el resto de cimientos, de postes, de techos que leudaban desde las mingas. Una bandada de hermanes pasaba con frecuencia por este campo y se contagiaba de la posibilidad, o mejor dicho, se despertaba a que cada quien podía experimentar la maravilla de cohabitar una tierra con otros desde la paz y la alegría. Fue este caldo de cultivo de ojos enamorados del barro, lo que confabuló el siguiente capítulo de Matria.

Matria Permacultura seguía caminando el país, convidando formaciones, barro, huertas, tratamientos de aguas, aprendiendo de cuanto triunfo de regeneración iba pululando el mapa y la noticia, estirán-

donos la familia del corazón. Y pasó un día de aquel segundo año en Luyaba, que surgió la posibilidad de adquirir una nueva tierra. En ello convocamos a más amigos que soñaban paredes de barro y un patio de vista a las sierras de los Comenchingones, y antes que la luna redondeara su danza por las semanas, ya habíamos conformado la segunda comunidad en Luyaba, o la extensión de aquella primera. Desde aquel diciembre del 2016, somos doce familias que hormigueamos los caminos de nuestro patio común en el paraje de Corralito, yendo y viniendo con postes, chapas, adobes, paja, semillas, madurando un caserío color tierra, con forma de sueños vuelto realidad.



Imagen 15: Formación anual en Diseño Hidrológico. Luyaba, Traslasierra

Sí, es un hecho que en esa tierra está Matria Permacultura, nuestra casa familiar, nuestro laboratorio de ideas, nuestras huertas y diseños. Nuestro pequeño hogar bien se disimula en las 23 hectáreas de monte autóctono, dónde apenas quiebra la rusticidad de troncos, hierbas y tierra, el brillo del calefón solar y la pantalla fotovoltaica, el azul del biodigestor para biogás, el arcoíris de los huertos y los frutales.

La permacultura y la agroecología, dos caminos regenerativos

La permacultura no se acaba en las virtudes técnicas de una metodología de diseño. La permacultura tampoco puede sostenerse solo en un abordaje espiritual que traccione la buena voluntad de quien se enamo-

ra de ella. La permacultura, o el camino de rearmar una propuesta de civilización regenerativa, es un abordaje tan insondable como al alcance de la mano, tan futurista como cotidiano, tan racional como intuitivo. Porque de lo que se trata es de incorporar todas las dimensiones del ser y el ambiente en una jornada de hacer y sentir, en una marcha lenta pero contundente, en un metabolismo de materia y energía que cicle abundancia y expanda esperanza. Se trata de pasar por el cuerpo lo micro mientras se expresa en el territorio lo macro, de una sanación profunda para la perspectiva humana en este planeta.

Una parte de nuestro camino se sumó a RENAMA (Red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología) hace algunos años, y desde entonces, *agroecología* y *permacultura* se nos confunden en el relato, se abrazan en nuestra mirada, y se expanden unidas en la hermandad que somos. Hace dos años que convidamos nuestras formaciones a organizaciones de la agroecología como Conciencia Agroecológica de Lincoln, el Colectivo de Agroecología de Bolívar, productores y productoras de Pehuajó, Madero, Los Toldos, entre otras.

Vemos que la mirada de diseño del territorio de la Permacultura, así como las técnicas de bioconstrucción, y las tecnologías de tratamiento de aguas, estufas de masa térmica, biodigestores para biogás, entre tanto, suelen ser demandas en aquellas familias que deciden *la vuelta al campo*.

Tanto la Agroecología como otros abordajes agrícolas (agricultura regenerativa, la *agricultura biodinámica*, la *agricultura sintrópica*, el *manejo holístico*, el *pastoreo racional Voisin*, entre tantos otros) conviven en perfecta retroalimentación con la permacultura. Y es que estos mundos comparten las éticas permaculturales, potenciando cada práctica de regeneración del suelo, de la cultura de paz, de los ecosistemas.



Imagen 16: Minga de Bioconstrucción, pared de quinchá. Luyaba, Traslasierra

Conclusión

El camino del diseño permacultural posee una dinámica constante de obtención de información, procesado de la misma, toma de decisiones, montaje, y nueva toma de información de los resultados. El camino permacultural es ante todo, un camino abierto, que sorprende, cuestiona, enamora, conecta. La permacultura no es una ecuación que busca resolver una incógnita exacta. Más bien, se parece a una obra de arte siempre abierta a ser terminada, y siempre abierta a ser comenzada. La permacultura es ciencia porque es cálculo, medición, teoría, y es arte porque es belleza, sorpresa, asombro, intuición y magia.

Matria (poema / canción)

No tiene banderas
 no tiene gobiernos
 no tiene fronteras
 nadie la ha conquistado
 en nombre de
 nadie la ha doblegado
 en nombre de

nada

Belleza alimento
hogar donde vaya
luz medicamento
pasa el viento con mensajes
yo respiro
aliento de todos los seres
vuelvo en
expansión

Matria
vientre mineral
teta vegetal
y océano
Matria
un entramado
conectado
por cada rincón
Matria
somos hermandad
corriendo, volando
condensando el sol

No tiene esclavos
ni emperadores
no tiene soldados
nadie mató en su nombre
antecede
a cada nación conocida
trascenderá
todo

Y no tiene cielo
el cielo es ella
siendo ella suelo
casa de donde llegamos
y vamos
a sus estados sutiles
libertad
y centro

Matria
Pulsar de vida
sin jerarquías
círculo de amor
Matria
Pariverso
Y en algo el todo
Como arriba, abajo
Matria
canal del tiempo
tu elemento
somos,
amor

Referencias bibliográficas

- Hill Stuart B. (2002). En Holgrem, D. *Permacultura: Principios y senderos más allá de la sustentabilidad*. Editorial: Kaicron.
- Holgren, D. 2007. *La esencia de la permacultura*. https://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Esencia_PC_Espanol_eBook.pdf.pdf

Capítulo 2

Agroecología en primera persona: experiencias e historias de construcción

Un abordaje sistémico de la vida: implementación de la agroecología en la Estación Experimental de INTA Oliveros.

*Victoria Benedetto, Lourdes Gil Cardeza, Libertario González
y Milva Perozzi.*

En este capítulo se contará la experiencia de transición agroecológica en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Oliveros (de ahora en más EEA), ubicada en la localidad homónima del sur de Santa Fe, Argentina.

La EEA del INTA Oliveros es un enclave inserto en la matriz dominante de la agricultura industrial del sur santafesino (figura 1). Está ubicada en la localidad de Oliveros, con límites al oeste de corredores biológicos paralelos a la Autopista Rosario-Santa Fe, al este con los barrios que bordean el río Carcarañá, al sur con el casco urbano y al norte con campos vecinos. La superficie que ocupa es de 424 hectáreas, 50 de ellas correspondientes a parque, oficinas y áreas de investigación y las 374 restantes a campo de producción. En la EEA se encuentran dos

espacios vinculados a la agroecología: por un lado una Huerta Demostrativa, que pertenece al programa ProHuerta⁹, con 27 años de historia de una propuesta pedagógica-productiva y más recientemente, desde 2015, un Módulo Agroecológico de Producción Extensiva. (Figura 2). Ambos espacios se constituyen en una referencia significativa para comunidades del sur santafesino, donde se pueden apreciar, a través de las técnicas y estrategias de producción desarrolladas, el sustento, el cuidado y la protección de los bienes comunes como el agua, el suelo y la biodiversidad.

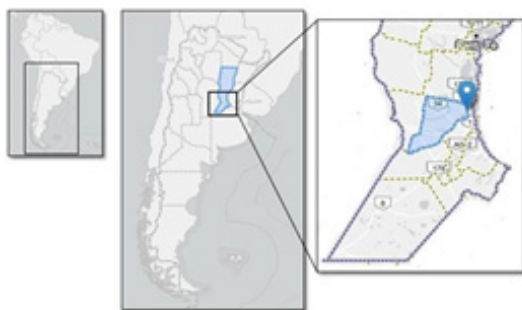


Imagen 17: Ubicación geográfica de Oliveros.



Imagen 18: Ubicación del Módulo Periurbano

La construcción de los espacios agroecológicos en la EEA comenzó en el año 1994, con el inicio de Pro Huerta en la misma. Si bien ini-

⁹ El Programa ProHuerta es una política pública gestionada en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que promueve la Seguridad y Soberanía Alimentaria, a través del apoyo a la producción agroecológica y el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada.

cialmente fue una propuesta orientada a un sector de la sociedad que necesitaba de manera inmediata el acceso a los alimentos (nutritivos e inocuos) y un aporte económico facilitado por la venta de excedentes de producción, con el tiempo la propuesta se fue adoptando por instituciones, organizaciones no gubernamentales y jóvenes sensibilizados por una reinante distopía. Estos enclaves hoy se resignifican como un reservorio para el flujo de información (genética, metabólica, etc.) inter e intra especies, promoviendo la biodiversidad, tanto para el campo experimental de la EEA INTA Oliveros, como para vecinos que vienen trabajando desde el enfoque agroecológico.

Las experiencias preexistentes junto a las demandas de la población y a la necesidad de restaurar los sistemas productivos de la zona, hicieron de puente para el inicio de dicho módulo, el cual se fue consolidando y fortaleciendo a lo largo de estos seis años de funcionamiento. La integración a este desafío con compañeros y compañeras de otras disciplinas y trayectorias fue lo que aglutinó y aglutina el proceso.

Hacia sistemas agroecológicos en producciones extensivas: la transición en la EEA Oliveros

Cuando hablamos de transitar hacia una producción de alimentos sostenible a través de los principios de la agroecología, nos referimos no a una transición, sino a varias transiciones simultáneas, en diferentes escalas, niveles y dimensiones de índole social, biológica, económica, cultural, institucional y política (Tittonel 2019). Por tanto, el proceso de transición agroecológica tiene sus propias particularidades en cada caso, según el escenario inicial y las situaciones que vayan aconteciendo en su transcurso (Marasas 2012).

Si bien iniciar un proceso de transición dentro de una institución muchas veces tiene implicancias de distinta índole, por lo que habilita y acota al mismo tiempo, el inicio de esta célula agroecológica en el tejido fragmentado de la matriz circundante significó un cambio sustancial en el pensamiento de los actores involucrados, que, en interacción constante con el territorio, ponen en común intereses para afrontar las diversas problemáticas que surgen en estos espacios. La clave de todos estos procesos será una vez más la cooperación y el apoyo mutuo con los actores y seres que habitamos el territorio.

De aquí no se va nadie...
Ni el místico ni el suicida.
Antes hay que deshacer este entuerto,
antes hay que resolver este enigma.
Y hay que resolverlo entre todos,
y hay que resolverlo sin cobardía,
sin huir...
De aquí no se va nadie. Nadie.
Ni el místico ni el suicida.
Y es inútil,
inútil toda huida
(ni por abajo
ni por arriba).
Se vuelve siempre. Siempre...

León Felipe

Módulo agroecológico: respuesta institucional a la problemática del periurbano

La creación de *módulo agroecológico* se dio en un contexto de creciente demanda social por parte de los vecinos y vecinas de localidades agrarias, como Oliveros, por una producción agropecuaria sin uso de agroquímicos. El objetivo institucional del módulo es contribuir a la producción del periurbano mediante procesos territoriales, implementando una propuesta de base agroecológica. Esta propuesta no se limita al desarrollo de tecnologías productivas que permitan la obtención de granos sin el uso de agroquímicos, sino que incluye también la organización, el agregado de valor, la comercialización y la participación social. Implica un trabajo multidimensional, característico de cualquier proceso agroecológico, que integra capacidades y genera sinergias, desde un marco de soberanía alimentaria que nos interpela y pone en cuestionamiento los sistemas extensivos de producción de la zona.

El Módulo Agroecológico de Producción Extensiva consta de 33 hectáreas y está ubicado en los lotes de la EEA que limitan con la zona urbana de la localidad de Oliveros. Los suelos del módulo¹⁰ son de textura franco limosa, y al inicio de la experiencia evidenciaban un alto nivel de compactación subsuperficial, causada por sucesivos años de manejo convencional (baja diversidad productiva, alto uso de insumos externos, alto tránsito de maquinarias)



Imagen 19: Raíces paralelas al suelo por compactación subsuperficial.

Desde el inicio de la transición agroecológica en el módulo, se lleva adelante un sistema de producción mixto (agrícola-ganadero) con recría y engorde de terneros. Junto a la creación del módulo se inició una intervención territorial que forma parte de un proceso organizativo interinstitucional y multisectorial, con el propósito de coordinar acciones tendientes al desarrollo territorial en la localidad, que describiremos más adelante. Esto permitió canalizar inquietudes sobre distintos temas del ámbito productivo, social y económico; simultáneamente se fue tejiendo una red de relaciones territoriales que vinculan distintos espacios que trabajan en agroecología.

La agroecología tiene un fuerte carácter relacional a través de la generación y promoción de vínculos e interacciones colaborativas entre

¹⁰ El suelo está caracterizado dentro de los Argiudoles. La mayor parte de la superficie corresponde a suelo de muy buen drenaje, con escasas micro-depresiones y clasificada por su capacidad de uso clase I.

componentes dentro del sistema y el paisaje, procurando establecer una relación en armonía entre la sociedad y la naturaleza. Para explicar el módulo agroecológico desde el marco teórico de la agroecología, incluimos dos conceptos: el de *ecología del paisaje* y el de *holobionte*. Creemos que la incorporación de ambos conceptos ayudará a comprender el funcionamiento de las estrechas relaciones entre las comunidades de organismos que conforman al suelo vivo con las plantas y las relaciones de éstas con el paisaje.

Hacia agroecosistemas resilientes: principios de la ecología del paisaje

El paisaje natural en la región pampeana

Para desarrollar el concepto de ecología del paisaje es necesario recurrir a algunas referencias que nos faciliten imaginar las características del bioma del pastizal pampeano, es decir, cómo estaba constituido antes de su transformación por las sociedades coloniales. Para recrear este escenario les proponemos leer un fragmento del expedicionario Alessandro Malaspina, uno de los contemporáneos que vivenció y relató su experiencia de este estadio del paisaje prístino que no llegamos a conocer: «*en febrero de 1790 salí de Buenos Aires y atravesé, esta vez a paso ligero, aquellas llanuras tan vastas que la vista no las abarcaba, que aquí se conocen con el nombre de Pampas, y se extienden imperceptiblemente desde la orilla del río de la Plata hasta el pie de la cordillera de los Andes*» (Muñoz Cobo, 2006). Esta apreciación del cronista al observar esta extensa «marea de gramíneas» sin interrupciones sobre el horizonte, grafica una clara representación de la matriz predominante del paisaje, que se caracterizaba por la ausencia de árboles y tener uno o más estratos herbáceos de cobertura variable en el que predominan las gramíneas (Lewis, 1995). La expedición del cronista conlleva una visión positiva de la llanura pampeana: el campo como riqueza disponible para su explotación. La inmensidad queda asociada a la fertilidad y riqueza (Muñoz Cobo, 2006). Sus colegas contemporáneos tenían una idea preconcebida para la expansión imperial y para la existencia de un estilo de vida europeo que funcionó como modelo de progreso de la humanidad (Mignolo, 2007). En base a la tensión surgida entre la dicotomía sociedad-naturaleza comenzó de manera sistemática y progresiva una modificación intensa del territorio,

que se tradujo en una ruptura en las interacciones que componen los elementos del paisaje. Los detonantes de la fragmentación del paisaje fueron la incorporación de la ganadería, la agricultura, los fenómenos de expansión de las infraestructuras tales como trazados de caminos, ferrocarriles y otras. Es decir, se produjo una ruptura en la matriz del paisaje asociada a los efectos negativos sobre el funcionamiento sistémico del conjunto de elementos del paisaje del territorio. Las consecuencias de dicha fragmentación han sido y siguen siendo consideradas un factor de pérdida de diversidad biológica y un condicionante para las diferentes técnicas y procedimientos de la biología de la conservación y los distintos procesos para promover la conservación biológica (Biasatti et al, 2019). Esta biodiversidad reducida a relictos en nuestra actualidad, constituye una pieza clave para repensar la restauración del paisaje y contribuir a futuros diseños de agroecosistemas resilientes.

Principios de la ecología del paisaje

El paisaje puede ser entendido, desde una perspectiva histórica, como la expresión territorial del metabolismo que la sociedad mantiene con los sistemas naturales que la sustentan (Marull et al., 2006), abriendo la puerta a una visión evolutiva –ecológica y económica– de los cambios funcionales producidos en la matriz territorial por la creciente capacidad transformadora del hombre, a una escala espacio-temporal sin precedentes históricos.

Para abordar la interacción sociedad-naturaleza recurrimos al ecólogo del paisaje de Richard T.T. Forman (2004), quien propone un modelo ecológico-paisajístico de mosaico territorial (matriz-parche-corredor), y al ecólogo Ricardo Biasatti, del cual tomamos el concepto de fragmentación inversa. Ambas propuestas convergen en principios que nos permitirá restituir atributos funcionales del paisaje mediante la restauración y lograr la simbiosis espacial del mosaico territorial.

En la imagen 20 es posible identificar el mosaico territorial como un conjunto de piezas acopladas, áreas destinadas a estructuras edilicias correspondientes a la zona urbana, redes tanto viales como fluviales (corredor biológico río Carcarañá), barreras antropogénicas como rutas y caminos. Esta identificación de los elementos constitutivos del mosaico territorial, permite una evaluación del territorio para identificar las relaciones proporcionales entre los espacios para uso productivo y aquellos

en que resulte posible establecer parches y/o corredores espontáneos de biodiversidad, o introducir prácticas futuras para mejorar su conservación. (Biasatti et al 2019)

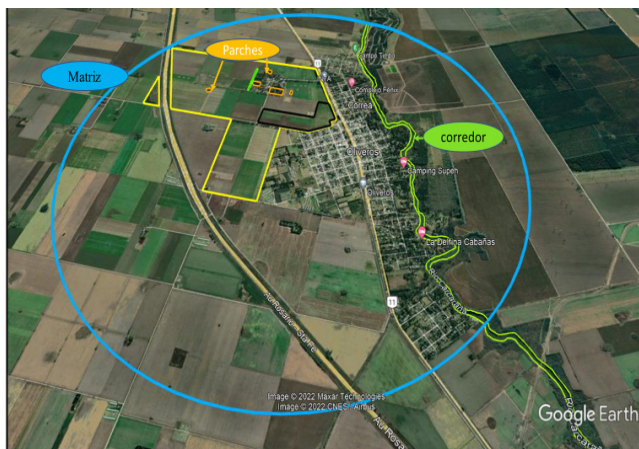


Imagen 20: Representación de la transformación de la matriz del paisaje correspondiente a la pampa ondulada, lugar donde se ubica el Módulo de Agroecología de la EEA INTA Oliveros

Estructura de la EEA INTA Oliveros

Para el campo disciplinar de la ecología del paisaje, la estructura es la organización espacial de los elementos o usos del territorio (matriz-mancha-corredor). En la figura 4, el color amarillo indica la delimitación del área de la institución. Su superficie agropecuaria representa un latifundio característico del destino que tuvieron las tierras en la región pampeana, abocadas a constituir establecimientos rurales de extensas superficies llamadas estancias.

Por otro lado, la matriz es el elemento espacial dominante de la EEA. La mayor superficie es destinada a la investigación de monocultivo de maíz, soja, trigo que alternan con cultivos de cobertura. Es un sistema dependiente de insumos externos que se sostiene en un estado de inmadurez ecosistémica permanente en base a insumos, tanto de tipo material, como (y fundamentalmente) de energía fósil, que compromete su sustentabilidad (Biasatti et al 2019). En menor proporción se encuentran lotes de pasturas, el módulo agroecológico y la huerta demostrati-

va. En resumen, la matriz de agricultura industrial constituida somete a estos espacios de menor superficie, siendo fragmentada parcialmente por las calles intersticiales entre los diversos sectores del campo experimental, las barreras antropogénicas como alambrados para el destino agropecuario y el sector de infraestructura edilicia.

A su vez, los parches consisten en unidades del paisaje que se diferencian del resto por constituir espacios estructural y funcionalmente bien definidos en los que de alguna manera se evidencian signos de auto sustentación. Los parches son discontinuidades de la matriz de formas relativamente proporcionales como circulares, ovales o cercanas al rectángulo o cuadrado en las que la zona de intercambio o efecto de borde no alcanza el núcleo del sistema, es decir que al interior se manifiestan algunos mecanismos homeostáticos propios (Biasatti et al 2019). Los parches encontrados en la EEA, indicados en figura 4 en color anaranjado representan enclaves de biodiversidad que se conformaron en torno a la vivienda que quedó en desuso. Este abandono dio lugar a la sucesión secundaria (evolución natural y espontánea del paisaje tras la destrucción del ecosistema original). Así, los parches se convirtieron en refugios ecológicos para la fauna y flora locales, protegiendo recursos in situ en casos de incendios y otros disturbios en el agroecosistema.

Por su parte, los corredores biológicos son espacios más largos que anchos en los que el efecto borde tiene un impacto importante sobre la estructura y función de la unidad paisajística, que por otra parte adquiere una trascendencia considerable en términos de conectividad. Son excelentes vías de comunicación para las especies de flora y fauna, que los utilizan para trasladarse entre un parche y otro, entre corredores o entre corredores y parches, facilitando el flujo génico e impidiendo el aislamiento reproductivo de las especies espontáneas (Biasatti et al 2019). En la imagen 3 los corredores están representados en color verde, el corredor más destacado es de origen natural y está ubicado sobre los márgenes de un curso de agua de tipo lótico y corresponde al río Carcarañá, ubicado al este del campo experimental y a una distancia de 1Km. Los corredores identificados en la EEA, se encuentran en forma discontinua sobre los bordes de alambrados. Por observación directa deducimos que, en la conformación de los mismos, la fauna tiene un papel protagónico por ser la encargada de contribuir a la dispersión de semillas (endozoocoria). Los únicos ejemplos de corredores de la EEA INTA Oliveros que fueron diseñados para tal fin los encontramos en

la huerta agroecológica demostrativa y en el módulo agroecológico de producción extensiva.

La organización espacial de los elementos (matriz-mancha-corredor) del campo experimental es representativa en la región. La agricultura industrial es preponderante, simplificada y homogénea. A los fines de contribuir a restituir los atributos funcionales del paisaje es necesario combinar estrategias con objetivos tanto de producción como de conservación.

Fragmentación inversa: propuesta para el diseño del paisaje.

La propuesta consiste en desarrollar estrategias para la fragmentación de la matriz antropizada, a través de la implementación de parches y corredores biológicos capaces de interrumpir la extensa homogeneidad de la matriz del suelo destinado al uso productivo (Biasatti et al 2019). Su finalidad es diseñar agroecosistemas biodiversos y resilientes ante los avatares del clima y las acciones de los actores del territorio. La fragmentación inversa representa una estrategia para la conservación de la biodiversidad espontánea en regiones o áreas en las que la intervención humana ha transformado la matriz original en un extenso territorio de cultivo (Biasatti et al 2019).

El Suelo: Un sistema viviente

Para poder iniciar el proceso de transición dentro del módulo, tuvimos la necesidad de deconstruir la mirada con la que estudiamos el suelo. Es decir, no sólo fue necesario realizar un cambio de manejo, sino que debimos indagar y construir la forma de entender el suelo. Para esto buscamos bibliografía, revisamos autores más añosos y otros más modernos, nos vinculamos con referentes, participamos de cursos de capacitación e intercambio entre aquellos y aquellas que se relacionan con el módulo. A partir de ese recorrido y del encuentro con distintas disciplinas hemos construido nuestro propio marco teórico que permite orientar las decisiones de manejo a tomar. El marco teórico donde nos ubicamos es el de suelo vivo o suelo como sistema viviente, desarrollado por Eve Balfour en 1945 y revalorizado por la agrónoma Ana Primavesi en su libro *Manejo ecológico del suelo* (Primavesi y Molina, 1984).

La importancia de comprender al suelo como un sistema viviente

Pensar al suelo como sistema viviente es considerar las relaciones e interconexiones que se dan entre los organismos que lo habitan. Es un patrón organizativo que surge del conjunto, con redes metabólicas y autopoieticas que aseguran su autoorganización, autogeneración y autorreproducción, en un entorno, un espacio y tiempo específico. La presencia de vida en el suelo y su organización permiten el flujo de energía e información biológica¹¹ en el ecosistema. La posibilidad de comunicación entre los distintos organismos del sistema es lo que les permite sentir y adaptarse a los cambios que ocurren en el ambiente como un todo, generando así un agroecosistema resiliente, capaz de producir con la mínima intervención del agricultor en situaciones climáticas diversas. La visión del suelo como suelo vivo o sistema viviente es un enfoque holístico que agrupa a la salud de las plantas, la salud humana, animal y del planeta, considera a la seguridad y calidad de los alimentos vinculándola con la salud del ambiente (Balfour, 1943 y Sanchez, M. 2012).

Holobionte: un concepto para incorporar al marco teórico de sistema viviente

Para ayudar a comprender la relación entre las plantas y la vida en el suelo traemos el concepto de *holobionte* propuesto en 1990 por la bióloga evolutiva Lynn Margulis (1990) y revalorizado recientemente por algunos investigadores e investigadoras del área de la microbiología del suelo (Lee *et al.*, 2019; Trivedi *et al.*, 2020). Los *holobiontes* son unidades funcionales de metaorganismos simbiotes que pudieron haber coevolucionado bajo la selección natural. El holobionte evidencia la íntima y vital relación existente entre dos organismos que crecen en simbiosis¹². Este compartir no es solamente una relación de mutuo beneficio, sino que se genera un vínculo íntimo de convivencia. El 80% de las plantas terrestres, incluidas las fabáceas, crecen en simbiosis con los hongos formadores de micorrizas arbusculares¹³ (HFMA). Esta ín-

11 Con información biológica nos referimos al intercambio de biomoléculas (hormonas, metabolitos, etc) y moléculas orgánicas entre los organismos que permiten la transducción de las señales dentro de las células que los componen.

12 Relación biológica entre dos especies distintas que viven en el mismo lugar físico, comparten el mismo espacio

13 HFMA: Los *hongos formadores de micorrizas arbusculares* son hongos que pertenecen al Phylum Glomeromycota y crecen en asociación simbiótica con el 80% de las plantas terrestres.

tima asociación permite que la información sensada por la parte aérea de la planta llegue rápidamente al resto de las comunidades que habitan el suelo, facilitando el flujo de información entre el ecosistema aéreo y el ecosistema edáfico en tiempo real. Este flujo de información entre ambos ecosistemas data de hace más de 400 millones de años y se cree que fue clave para el establecimiento de las plantas sobre la tierra (Genre et al. 2020). En otras palabras, la asociación simbiótica entre los HFMA y las plantas fue uno de los factores que permitió el proceso de formación del suelo, de creación del sistema viviente. Citando a Dobzhansky (1973) «en biología nada tiene sentido, si no es a la luz de la evolución». Y la evolución no es ni más ni menos que la adaptación de los organismos a los cambios en el ambiente que se dan a lo largo del tiempo, pero un tiempo transgeneracional. Pensar en términos evolutivos es considerar a las generaciones que nos trascienden. Se podría pensar entonces que parte de los objetivos de la agroecología es llegar a crear un agroecosistema evolutivamente resiliente (Marino, 2021). Dada la historia evolutiva de la asociación simbiótica de los Holobiontes HFMA-plantas resulta interesante incorporarlos al marco teórico de suelo vivo. Pensamos que su incorporación no sólo ayuda a la comprensión de los efectos de las prácticas agrícolas sobre las interacciones y relaciones del sistema viviente del suelo, sino que también incorpora la dimensión de tiempo transgeneracional.

A lo largo del capítulo, a medida que expliquemos las prácticas implementadas en el módulo agroecológico, haremos mención al marco teórico de suelo vivo o sistema viviente para facilitar la apropiación de los conceptos y de esta manera contribuir a que cada agricultor/a, técnico/a, vecino/a, encuentre las prácticas más apropiadas para “cultivar el suelo” de su localidad.

Experiencias y criterios de manejo en la transición agroecológica

El entendimiento profundo de las distintas interacciones en los agroecosistemas es fundamental para repensar el abordaje de los sistemas productivos. Por ejemplo, el diseño productivo en los espacios de pro-

La asociación se da en las células corticales de las raíces a través del arbúsculo, estructura fúngica donde se da el intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. La planta le proporciona carbono a través de los fotosintatos y el hongo le brinda nutrientes, siendo el fósforo el más estudiado.

ducción y las prácticas a llevar adelante deben contemplar la visión sistémica del suelo, el reciclado de nutrientes, la promoción dinámica de la biodiversidad y la optimización en el uso de energía.

A fin de visibilizar de forma sencilla la propuesta de manejo y los criterios utilizados para pensar la transición agroecológica, nos enfocaremos en prácticas que promueven procesos en distintos aspectos como el manejo del suelo y de la biodiversidad, con la idea de brindar una guía de criterios útiles a la hora de planificar las propias actividades en los sistemas productivos. Cabe destacar que es el entendimiento profundo de la naturaleza y sus principios ecológicos lo que nos debe guiar para manejar agroecosistemas. No existen recetas, o respuestas unidimensionales, sino que es en la potencia de la acción conjunta de las comunidades que habitan el agroecosistema, es en esa sinergia, donde será posible vislumbrar los beneficios de planificar la producción de alimentos desde la agroecología.

Criterios guía para el manejo del suelo

La expresión de la calidad y salud del suelo está ligada a la abundancia, actividad e interacción de los diversos grupos funcionales que componen su sistema viviente. La mayoría de estas relaciones están mediadas por la interacción de la biota y son dichas interacciones las que influyen en la magnitud y en el flujo de la distribución temporal del carbono. Como se mencionó, uno de los componentes del sistema viviente del suelo son los *holobiontes*. La íntima relación que existe a nivel celular entre las raíces de las plantas y las hifas de los HFMA permite una rápida transmisión de lo que sucede en el medio aéreo al sistema del suelo. Luego, esa información se transmite al resto de la comunidad de microorganismos edáficos, integrando pues lo que sucede arriba y dentro del sistema. De manera inversa, el par microbiano de los holobiontes, los HFMA, transmite de manera rápida la información de lo que sucede en el sistema suelo a la parte aérea de las plantas.

En función de estos conceptos llevamos adelante el proceso productivo con las siguientes pautas de manejo: *suelo con raíces vivas, siempre cubierto, promoción de la diversidad cultivada, labranza mínima o estratégica, integración animal y no utilización de insumos de síntesis química.*

Con respecto a la no utilización de insumos de síntesis química, a partir del inicio del módulo agroecológico se eliminaron los fertilizantes químicos, plaguicidas y herbicidas de la propuesta productiva, reemplazando los mismos por tecnologías de procesos. En este punto y dado el enfoque de suelo como sistema viviente se pone en evidencia la necesidad de contar con semillas propias para evitar el ingreso de semillas tratadas con insecticidas y funguicidas. Por otro lado, existe vasta evidencia de los efectos nocivos que provocan los agroquímicos en la vida del suelo (Meena et al, 2020) por lo cual su aplicación sería incompatible con los objetivos que nos hemos propuesto para regenerar y promover todas las redes metabólicas asociadas a la biota del suelo. Los insumos utilizados en el módulo están permitidos por la resolución N°374 de Producción Orgánica de SENASA y contemplan tanto el uso de insumos biológicos comerciales, como otros de elaboración propia, como supermagro y extracto fermentado de ortiga, entre otros.

Criterios para la promoción de la cobertura, la presencia continua de raíces vivas y la diversidad cultivada

En este punto es clave una secuencia de especies que contemple cultivos de cosecha y cultivos que aporten al sistema con diversas funciones, a través de la biodiversidad radicular, para mantener la cobertura permanente y mejorar el ciclado de nutrientes.

La incorporación de los *cultivos de cobertura* es una de las prácticas principales adoptadas en el módulo, por su poder restaurador debido al aporte rápido al suelo de materia vegetal y la reconexión del sistema viviente del suelo con el sistema aéreo a través de los holobiontes, que se refleja en el incremento de la vida microbiana en el mismo. Por otra parte, disminuyen también las pérdidas de suelo y nutrientes por escorrimento superficial (Capurro 2018).

Son cultivos a los que, iniciada la floración, cuando el volumen de materia verde es óptimo y el consumo de agua del suelo no es el máximo, se le interrumpe su ciclo mecánicamente. Según la secuencia de cultivo o el objetivo buscado con el cultivo de cobertura se puede diseñar la mezcla a utilizar. A modo de ejemplo, si el cultivo predecesor es una fabácea (holobionte que fija nitrógeno, dado que las fabáceas también se asocian simbióticamente con bacterias fijadoras), el cultivo de cobertura antecesor podría ser una mezcla de gramíneas (holobionte

de HFMA). En nuestro caso, luego de detectar compactación subsuperficial comenzamos a incorporar a la mezcla especies que por su raíz pivotante puedan hacer canales y atraviesen la capa densificada, por ejemplo, nabo silvestre (*Brassica rapa* L.), nabo forrajero (*Brassica napus* x *B. oleracea* cv *Interval*), lengua de vaca (*Rumex crispus*), girasol (*Helianthus annuus*) y otros. Si bien iniciamos con cultivos de cobertura monofíticos (de una sola especie), prontamente diversificamos las especies realizando cultivos de cobertura polifíticos (varias especies de distintas familias botánicas) que permiten incrementar el aporte de carbono al suelo, el ciclado de nutrientes, la cantidad y calidad de biomasa aérea y de raíces y otras funciones ecosistémicas. Todos los beneficios se incorporan al agroecosistema gracias a que la promoción de la diversidad en las plantas cultivables promueve la diversidad microbiana del suelo, o sea, se promueve la diversidad de los holobiontes y de las interacciones que estos hacen con el resto de la comunidad edáfica, promoviendo a su vez la diversidad dentro del sistema viviente. Las especies vegetales utilizadas en planteos invernales son vicia sativa, vicia villosa, centeno, avena, triticale, avena strigoza, rábano forrajero, colza y tréboles rojo, persa y balanza mientras que en planteos estivales se utilizan girasol, sorgo forrajero, sorgo granífero, moha, mijo, trigo sarraceno, caupí y soja.



Imagen 21: cultivo de cobertura a base de Vicia



Imagen 22: cultivo de cobertura polifítico

En algunos casos, como sucede en años llovedores, en los que se logran siembras tempranas, con abundante materia verde en los CC, se puede planificar un pastoreo leve de los mismos y de esta manera también se promueve el aporte fundamental de nutrientes (minerales, materia orgánica y microorganismos) que hacen los animales en el sistema a través del bosteo/guano/heces y orina. Así mismo, la presencia de animales permite el pastoreo de malezas y el control biológico de algunos insectos, entre otros procesos. En nuestro caso el pastoreo fue directo con animales de engorde.

Para la finalización del ciclo de los cultivos de cobertura se utiliza un rolo faca, que tiene la función de volteo y quiebre, dejando un entramado superficial de restos vegetales sobre el suelo, con el objetivo de disminuir la presencia y la competencia de especies espontáneas, mantener la cobertura, evitar la erosión, incorporar materia orgánica, mejorar la infiltración del agua y promover la bioestructura del suelo por la mayor abundancia y estructuras de raíces en el suelo, generando en años húmedos un aporte al suelo de entre 6500 y 9000 kg de materia seca por hectárea.

En nuestro caso, el rolo faca utilizado es una adaptación que se realizó sobre un rolo desterronador existente mediante el agregado de planchas de hierro helicoidales y bloques de cemento para darle el peso necesario y que cumpla la función de volteo y quiebre de las plantas. Con esta estrategia los cultivos de cobertura quedan recostados sobre el suelo y se secan sin utilizar agroquímicos¹⁴.



Imagen 23: Rolo faca

Con respecto a los sistemas de cultivos, es factible realizar cultivos intercalados, en franjas, asociaciones y policultivos; todos ellos tienen como objetivos, además de los productivos, los específicos vinculados a la generación de un agroecosistema resiliente por el aumento de la biodiversidad.

En nuestro caso realizamos siembras de legumbres (arveja y lenteja) y cereales de invierno asociadas con tréboles bianuales como el trébol rojo (para posterior pastoreo) y tréboles anuales. Los cultivos de verano que se vienen realizando son moha, maíz, soja, sorgo forrajero y cultivos de cobertura para pastoreo, compuestos por crucíferas, vicia, trigo sarraceno, sorgo, girasol y mijo.

¹⁴ El secado con agroquímicos es la forma en que se hace el corte de ciclo habitualmente en los cultivos de cobertura de la zona



Imagen 24: cultivo de trigo asociado con trébol rojo

A su vez se cuenta con especies perennes que junto al pastoreo de verdes y CC son el recurso forrajero para el engorde de novillos.

Desde esta breve experiencia del módulo agroecológico se vienen midiendo parámetros biológicos de suelo con el fin de poder evaluar su evolución en el tiempo, entre ellos se encuentran el carbono de la biomasa microbiana y enzimas microbianas, y la asociación de HFMA con algunos cultivos. Estos indicadores permiten reflejar tempranamente los cambios en la vida del suelo por el manejo agroecológico desde el enfoque de suelo vivo (Benedetto et al, 2020).

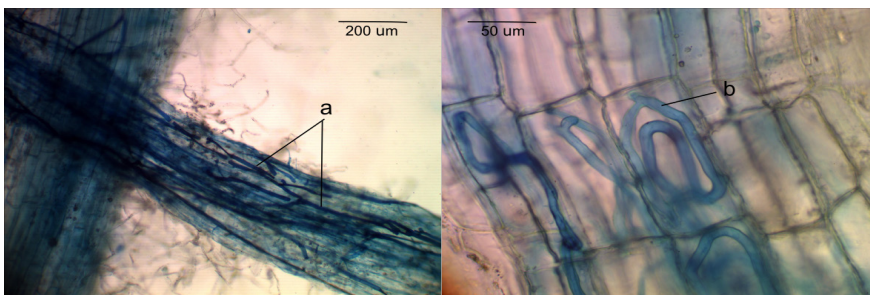


Imagen 25: Izquierda: hifas de HFMA en una raíz de maíz secundaria; Derecha: hifa de HFMA comenzando a formar el arbúsculo, estructura dónde se da el intercambio entre ambos organismos del Holobionte.

Criterios de la ecología del paisaje para la promoción de la diversidad funcional.

Diseñar una secuencia de cultivos diversa en el espacio, a través de la subdivisión de lotes o franjas intercaladas, y en el tiempo, con la presencia de pasturas perennes, no sólo genera un agroecosistema diverso para la vida que habita el suelo sino también para las poblaciones de insectos que se nutren y habitan encima de él. De este modo, aumentan las interacciones biológicas entre los componentes promoviendo funciones y procesos ecológicos claves, se preservan e incrementan insectos depredadores y parásitos que equilibran a las poblaciones plagas y se favorece la presencia de insectos, aves, micro y mesofauna benéficos para la salud del agroecosistema. Asimismo, la presencia de bordes, conectores y parches de vegetación multiestrato en el diseño del paisaje constituye zonas de refugio, alimentación y circulación para la fauna silvestre como mencionamos anteriormente.

En el módulo se establecieron bordes con algarrobos, álamos y aromitos. En los corredores, además de las especies espontáneas, se utilizan especies de pasturas, de cultivos de cobertura, con especies de las familias umbelíferas, crucíferas, compuestas y leguminosas como refugio de biocontroladores. Es importante en estos casos habilitar la regeneración de pastizales como bioma de la zona. Aprovechando los distintos componentes del paisaje, en el parche vegetal (monte) lindero al módulo instalamos un apiario de 10 colmenas que lleva adelante una productora de la localidad, estimulando de esta manera la presencia de polinizadores, la diversidad productiva y la construcción conjunta de conocimiento con los/las productores de la zona.



Imagen 26: Apiario

Criterios para la elección de labranzas

El manejo de las especies espontáneas es un gran desafío en los sistemas extensivos. Para poder evitar la dominancia de las mismas se utilizan distintas estrategias. Entre ellas se respetan las fechas de siembra adecuadas, se utiliza una mayor densidad de semillas, se eligen variedades con gran poder de cobertura, se intenta lograr la ocupación de nichos ecológicos por cultivos asociados, intersembras y cultivos de cobertura y la integración animal que permite pastorear especies espontáneas transformándose en un recurso forrajero. Sin embargo, se hace necesario recurrir a implementos de remoción del suelo como discos y rastras para preparar la cama de siembra. Las labranzas alteran significativamente la bioestructura del suelo, pudiendo traer efectos negativos al sistema viviente edáfico. Es por ello que se procura un uso estratégico de las mismas buscando la mínima utilización posible. Para disminuir el uso de estos implementos de remoción de suelos y para el control de espontáneas se utiliza el sistema Bes –Agro Seri, el cual consiste en una reja pie de pato que trabaja en forma horizontal paralela a la superficie del suelo a un promedio de cinco centímetros de profundidad, permitiendo cortar el cuello de las raíces y dejando el material vegetal aéreo como cobertura seca.

La remoción del suelo es una limitante en estos sistemas productivos, por lo que consideramos que es importante evaluar su impacto en un marco de prácticas que promuevan la restauración del sistema viviente del suelo como las que mencionamos en este capítulo. Es necesario seguir articulando y trabajando con investigadores y desarrolladores para seguir creando la tecnología apropiada. Reiteramos aquí la importancia de una labranza estratégica en un marco de prácticas que promuevan la vida del suelo y a la vez avanzar hacia lograr el andamiaje que habilite la siembra directa sin remoción.

Vínculos con el entorno. Interrelaciones. Espacios de encuentro.

Como se hizo mención al inicio de este capítulo, la agroecología implica un abordaje multidimensional que incluye planos sociales, ecológicos y económicos. En el caso de la experiencia aquí narrada los procesos socio organizativos se iniciaron al mismo tiempo que el módulo

productivo a través de un proyecto de apoyo al Desarrollo local en la localidad de Oliveros (Aradas Díaz et al, 2018). Se trabajó en generar espacios de encuentro a través de reuniones y talleres con referentes de las distintas instituciones de la localidad como las escuelas, la comuna, los espacios de salud, bomberos, centro de jubilados, entre otros, con el fin de indagar en torno a las inquietudes, preocupaciones y propuestas que generen acciones concretas en la comunidad.

Estas reuniones fueron generando un espacio organizacional que confluyó en la formación de la red interinstitucional denominada *Oliveros en red* desde la cual se generaron acciones en torno a las tres dimensiones abordadas. Entre estas acciones se puede destacar, el inicio de la separación de residuos sólidos urbanos, la promoción de la producción agroecológica en huertas familiares e institucionales en articulación con el Pro Huerta, y el acompañamiento a productores en transición hacia la agroecología. A la vez se abordaron, a través de distintos dispositivos, temáticas complejas como violencia de género, seguridad vial y adicciones y consumos peligrosos. Por último, se destaca el fortalecimiento de la empleabilidad de jóvenes a través del programa *Vuelvo a estudiar virtual* y la experiencia de generación de valor agregado de trigo agroecológico del módulo agroecológico a través de la producción de harinas que se comercializaron en mercados de cercanías (Alma rural, distribución minorista, dentro de la EEA y en organizaciones sociales). Es notable, además, el relacionamiento que se genera en estos espacios, donde no solamente se re-piensa las formas de producir sino también cómo nos vinculamos.

Esto ha hecho que crezca la demanda en distintos modos hacia el módulo. La frecuencia de consultas, visitas y la participación en jornadas específicas de la temática se ha ido incrementando. Se han realizado intercambios con productores, grupos de profesionales, universidades, municipios y comunas, otras estaciones experimentales o agencias de INTA y estudiantes de la carrera de ingeniería agronómica. Los intercambios van aumentando a la par de que se generan nuevos instrumentos de comunicación y nuevas herramientas programáticas dentro de INTA. Este espacio que se inició por una demanda puntual de restricción de uso de agroquímicos, con sus limitantes y desafíos, y fue integrándose a una red territorial con fuertes vinculaciones con otras instituciones como la Cátedra libre de agroecología y las cátedras de Microbiología y Biología de la FCA-UNR, con la Secretaría de agricul-

tura familiar, campesina e indígena (SAFCI), institutos de CONICET de la zona (IICAR y CEFOBI) y también con productores, tanto con los que venían llevando adelante la producción agroecológica de alimentos en distintas localidades del sur santafesino como con nuevos productores que se inician en esta propuesta.

Consideraciones finales

Realizar una propuesta de manejo agroecológico dentro de una institución como INTA, le otorga al proceso de transición características propias inherentes a la lógica de funcionamiento de la misma, lo que facilita algunos procesos y dificulta otros.

En este sentido, el acceso a la superficie para iniciar el proceso de transición, maquinaria y recursos humanos estuvieron a disposición, aunque toda propuesta de cambio genera temores y resistencias, más aún cuando el cambio que se propone implica cuestionar y redireccionar la estructura predominante que constituye la institución.

Sin embargo, la fuente de conocimientos y motivaciones de algunos profesionales y técnicos que trabajan en la experimental permitió afrontar la demanda de la comunidad que implicaba iniciar un modelo de producción diferente, en el que cada vez se incorporan más investigadores y extensionistas tanto de EEA Oliveros como de otras instituciones de ciencia con las que se establecen vínculos para fortalecer la generación de conocimientos propios de la agroecología.

Por otro lado, la instalación de la agroecología como alternativa productiva en esta región con características socioproductivas tan particulares, como ser la gran proporción de tierras trabajadas en arrendamiento, el precio de los alquileres fijados en quintales de soja, el aumento de la escala productiva, la pérdida de la vida y tradiciones ligadas a la ruralidad, entre otros, implican un gran desafío al momento de proponer la transición de estos sistemas. En este sentido, la experiencia del módulo dentro de una institución con prestigio y reconocimiento como INTA es una oportunidad para facilitar el acercamiento y brindar conocimientos a productores que deseen iniciar la transición a la agroecología, ya sea por una búsqueda personal o bien por ordenanzas municipales que prohíban la aplicación de agroquímicos. Desde el inicio de la experiencia la existencia de un módulo agroecológico dentro del área de la EEA

cobra vital importancia para el abordaje de la producción agroecológica de alimentos como espacio de experimentación, validación de tecnologías y no utilización de insumos de síntesis química, a la vez que afianza las relaciones en el territorio mediante el abordaje socio organizativo.

A pesar de todo el recorrido hecho hasta aquí creemos que es necesario ahondar y seguir generando los conocimientos necesarios para fortalecer los procesos iniciados. Nos parece menester continuar indagando en maquinarias adaptadas a la mediana escala, en el rescate y la determinación de variedades con respuestas más favorables a los sistemas sin aplicación de insumos de síntesis, en estrategias de manejo de especies espontáneas, como también profundizar en las preguntas, necesidades, e incluso conocimientos que tanto productores como las comunidades tienen en relación a iniciar una manera de producir diferente a la hegemónica.

La implementación de la agroecología en el territorio es un proceso de larga duración y continuidad, con crecimiento rizomatoso y a largo plazo, diferente a los ciclos de los proyectos y los periodos gubernamentales. El diseño e implementación de la agroecología da cuenta de la necesidad de crear redes; así como promovemos las interacciones biológicas colaborativas y las simbiosis, en el manejo de los sistemas de producción agroecológicos debemos procurarlas entre las personas. No hay uno sin otro. Cambiar las formas de producir alimentos es necesariamente cambiar las relaciones sociales que sustentan la forma actual de producción de alimentos. Es posible inspirarse de la naturaleza, de sus procesos, y sus Holobiontes, que han moldeado la tierra desde hace más de 400 millones de años y revalorizar a la simbiosis como fuerza evolutiva. Es menester e inherente a la agroecología desarrollar formas de relacionarnos que se basen en este cooperativismo y no en la competencia.

Al respecto, en su libro *La simbiosis, una tendencia universal en el mundo de la vida*, Paco Puche (2018) cita a diferentes autores que proponen resignificar la biología pensando las relaciones de la naturaleza desde la cooperación frente a la competencia, de comunidades frente a individuos, de integración con el entorno frente a lucha contra él, y de lo imprescindible de un abordaje sistémico de la vida.

Ver a la biosfera como un macro-organismo (*el organismo*), es vernos a nosotros mismos como células de Gaia. Ciertamente ser una célula

la de Gaia puede parecer poco, pero nos da la oportunidad de abrirnos de lleno, de la mano también de la simbiosis a un mundo grandioso en complejidad y belleza del que podemos formar parte.

Referencias bibliográficas

- Aradas Diaz ME, Benedetto M, Cardozo F, Longo A. y Timoni R. (2018). *Avances de procesos territoriales en transición agroecológica en el periurbano de la localidad de Oliveros Santa Fe*. En: Tironell P y Giobellina B, *Periurbanos hacia el Consenso*. Libro 1. Ediciones INTA, 674 pp. <https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/handle/20.500.12123/3035>
- Balfour, E. (1945). *The Living Soil: evidence of importance to human health of soil vitality, with special reference to national planning*. Faber & Faber Ltd. London.
- Benedetto, V.; Montiel, A.; Vallasciani, M.; Bortolato, M.; Schiavón, M.E.; Gamundi, J.C.; Ferreras, L.; Saperdi, A.; Toresani, S.(2020). *Evaluación comparativa de parámetros microbiológicos de suelo en sistemas de producción agroecológica vs. agricultura convencional*. Libro de resúmenes VII Congreso Latinoamericano de Agroecología. UNCuyo. Mendoza.
- Biasatti N.R., Rimoldi P., Cabrera L. (2019). *Desafíos de la conservación biológica en el espinal y la pampa húmeda santafesina, los mamíferos del sur de Santa Fe*. Ministerio de Medio Ambiente. Provincia de Santa Fe, Santa Fe, Argentina
- Capurro, J. E. (2018). *Efectos de un cultivo de cobertura sobre propiedades edáficas y uso del agua en ambientes con erosión hídrica y monocultivo de soja, en el sur de la provincia de Santa Fe*. Tesis de Magister en Manejo y Conservación de Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.
- Dobzhansky, T- (1973). *Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution*. American Biology Teacher. 35 (3): 125–129
- Felipe, L.(1990). *Nueva Antología Rota*. Ediciones Akbal, S.A.
- Forman, R, (2004). *Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona*. Editores: Barcelona
- Genre, A., Lanfranco, L., Perotto, S. y Bonfante, P. (2020). *Unique and common traits in mycorrhizal symbioses*. Nature Reviews Microbiology. 18(11), 649-660.
- Lee, S., L., Morse, D. Hijri, M. (2019). *Holobiont chronobiology: mycorrhiza may be a key to linking aboveground and underground rhythms*. Mycorrhiza. 29: 403- 412.
- Lewis, Juan P. (ed). (1995). *La biósfera y sus ecosistemas. Una introducción a la ecología*. Rosario, ECOSUR Serie Publicaciones Técnicas 2.

- Marasas M. (2012) *El camino de la transición agroecológica*. Ediciones INTA.
- Margulis, L. (1990). *Words as Battle Cries: Symbiogenesis and the New Field of Endocytobiology*. BioScience. 40, 673-677.
- Marino, D. (2021). *Exposición Mesa 2: Los modelos extractivistas: ambiente y salud. Congreso Internacional de Educación Ambiental*. 4-5 de junio 2021 "[Archivo de video] https://www.youtube.com/watch?v=W6_6pJONrKE&t=7s
- Marull, J.; Pino, J.; Tello, E.; Mallarach, J. (2008). *El tratamiento del territorio como sistema: criterios ecológicos y metodologías paramétricas de análisis*. En Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. <http://www.ub.edu/histeco/pdf/CyTET-157-01.pdf>
- Meena, R.S.; Kumar, S.; Datta, R.; Vijayakumar, L.; Brtnicky, M.; Sharma, M.; Yadav, G.; Jhariya, M.; Jangir, C.; Pathan, S.; Dokulilova, T.; Pecina, V. and Marfo, T. *Impact of Agrochemicals on Soil Microbiota and Management: A Review*. DOI:10.3390/land9020034 www.mdpi.com/journal/land
- Mignolo W. D (ed). (2007) *Una Idea de América Latina*. Editorial Gedisa, S.A
- Muñoz Cobo, M.A (2006). *Del viaje pintoresco al viaje de ocio: su influencia en la configuración del paisaje argentino. El litoral atlántico bonaerense como ejemplo de la evolución hacia el turismo*. Editor: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Programa Alfa - Red Pehuén
- Primavesi, A; Molina, J. S. (1984). *Manejo ecológico del suelo: agricultura en regiones tropicales* (1984). Ed. El ateneo
- Puche, P. (2018). *La simbiosis, una tendencia universal en el mundo de la vida. La cosmovisión de Lynn Margulis*. Ediciones del Genal. ISBN: 978-84-17604-40-0
- Sanchez, M. (2012). *El suelo, su metabolismo, ciclaje de nutrientes y prácticas agroecológicas*. Revista digital Agroecología. <https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/170971>
- Tittonell P. (2019). *Las transiciones agroecológicas: múltiples escalas, niveles y desafíos*. Mendoza, Argentina. Rev. FCA UNCUIYO. 51(1): 231-246. ISSN (en línea) 1853 8665. <https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/RFCA/article/view/2448>
- Trivedi, P., Leach, J., Tringe, S., Sa, T. y Singh, B. (2000). *Plant-microbiome interactions: from community assembly to plant health*. Nature Review Microbiology. DOI: 10.1038/s41579-020-0412-1

Módulo Productivo Periurbano: una experiencia en transición hacia la agroecología en Marcos Juárez, provincia de Córdoba

Silvana Girardo, Mercedes Bodrero, Melisa Defagot y Laura Gadbán

El Módulo Productivo Periurbano (MPP) es un lote destinado a la producción agrícola-ganadera, perteneciente a la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Marcos Juárez del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su ubicación es lindante a la línea de edificación municipal, dentro del ejido urbano de Marcos Juárez, al sudeste de la provincia de Córdoba. Tiene como objetivo implementar y evaluar prácticas agropecuarias adecuadas para áreas periurbanas, tratando de disminuir el uso de productos de síntesis química e incrementando la diversidad del sistema agropecuario para contribuir a la sustentabilidad económica, social y ambiental.

El objetivo de este artículo es dar cuenta del surgimiento y evolución del Módulo productivo periurbano analizando las estrategias puestas en marcha en esta experiencia, tanto a nivel tecnológico-productivo, como

a nivel socio-organizativo e inter institucional por parte de INTA como vecino periurbano. Se emplea para ello un enfoque de corte cualitativo basado en entrevistas en profundidad, realizadas a diversos actores involucrados en la experiencia en cuestión, utilizando como insumo un trabajo de sistematización realizado en año 2018 (Girardo, 2018).

Surgimiento y consolidación

El Módulo Productivo Periurbano surgió en el año 2011, como respuesta institucional a un conflicto local que tuvo como eje el uso de productos fitosanitarios en las zonas urbanas y periurbanas. Cabe mencionar que en el contexto productivo de la zona (región pampeana) rige el modelo hegemónico, caracterizado por la producción extensiva principalmente de soja (en menor medida maíz y trigo), con uso de un paquete tecnológico (agroquímicos, gen RR y otros eventos transgénicos), donde muchos productores son arrendatarios de los campos que trabajan.

Este conflicto evidenció la responsabilidad de la Estación Experimental de brindar una respuesta tecnológica a los productores de zonas periurbanas y también a los vecinos de la ciudad. Ante la necesidad de proponer modelos alternativos de producción a los convencionales de la región, el INTA en su carácter de Instituto Nacional y como uno de los principales productores periurbanos, decidió destinar uno de sus lotes productivos (lote N° 6) a tales fines.

La Municipalidad de Marcos Juárez convocó por ese entonces a diversos actores (ingenieros agrónomos, representantes de las cooperativas y asociaciones agrícolas locales, autoridades municipales, concejales, vecinos, productores de áreas periurbanas, ONG ambientalista, médicos) para la conformación de una Comisión de Ambiente¹⁵, que se reunía periódicamente a discutir alternativas de acción. Varios profesionales de la Estación Experimental INTA de Marcos Juárez participaron de esta comisión, que finalmente trabajó en la elaboración del contenido de la Ordenanza Municipal N° 2.446, sancionada en 2015. La misma,

15 La Comisión de Ambiente fue convocada por el gobierno municipal, a fin de discutir diversas cuestiones ambientales y dar respuesta a las demandas sociales. Participaban representantes de diversas instituciones y organizaciones de la ciudad, así como vecinos. Uno de los temas que se trabajaron en esta comisión fue el uso de productos fitosanitarios.

en consonancia con la Ley Provincial 9.164¹⁶, establece una *zona de resguardo ambiental* en todo el perímetro de la ciudad, que se clasifica en cuatro niveles de riesgo (bajo, medio, alto y máximo), teniendo en cuenta determinadas condiciones como la predominancia de los vientos, las cortinas forestales existentes y la densidad de los núcleos poblacionales. En cada caso la ordenanza prevé determinadas acciones y prohibiciones a realizar por parte de los productores para procurar resguardar a la población de los posibles efectos del uso de productos químicos relacionados con la actividad agropecuaria. El lote número seis de INTA (donde se ubica el módulo productivo periurbano) está clasificado como de *riesgo alto*, y allí la ordenanza prevé la implantación de una cortina forestal y una zona de exclusión de uso de productos agroquímicos de síntesis química y biológica de uso agropecuario, hasta totalizar 150 metros desde la línea de construcción.



Imagen 27: Vista aérea del módulo periurbano

Etapas y acontecimientos

En su devenir, la experiencia del Módulo productivo periurbano se fue consolidando a partir de la conformación de un equipo de profesionales de diversas áreas de la Estación Experimental INTA de Marcos Juárez. En paralelo, se establecieron relaciones con los diferentes instrumentos

¹⁶ Ley Provincial N° 9.164 y su Decreto Reglamentario N° 132/05 – Productos químicos o biológicos de uso agropecuario.

programáticos de la institución (proyectos, programas, plataformas y redes) tanto nivel local como zonal, provincial y nacional.

En el año 2012 la dirección de la Estación Experimental decidió asignar un técnico encargado de coordinar las tareas en el módulo. En sus inicios se definió un diseño productivo sin aplicaciones de productos fitosanitarios, con varias parcelas y diferentes cultivos (variedades e híbridos no transgénicos) en paralelo. La incorporación de animales, si bien era considerada fundamental para aportar a la sustentabilidad del sistema, no fue posible en ese momento debido a la escasez de recursos materiales y humanos para su manejo. Esta metodología de trabajo ocasionó una serie de dificultades tanto a nivel organizativo (realización de tareas en tiempo y forma, disponibilidad de maquinaria y personal de apoyo) como productivo (inadecuado control de malezas, dificultades para evaluar resultados y para conseguir semillas no transgénicas), que entorpecieron la planificación y ocasionaron una serie de conflictos al interior del equipo.

En este periodo la cortina forestal, que había comenzado a implantarse en años anteriores, se extendió a lo largo de todo el lote, hecho que repercutió positivamente en la visión de los vecinos que reclamaban acciones estratégicas para amortiguar el impacto del uso de agroquímicos en la población. Sin embargo, la cercanía a la línea de edificación facilita el acceso de vecinos (principalmente niños) y en ocasiones se produjeron daños a árboles pequeños y/o a cultivos. Esta posibilidad de acceso al lote representa un potencial riesgo de accidentes por el uso de maquinarias, situación que continúa hasta la actualidad siendo un desafío para la producción periurbana.

A estas dificultades, entre el 2014 y 2015, se sumó un proyecto de ley que planteaba la posibilidad de expropiación de tierras productivas al INTA con la finalidad de loteo para viviendas. El mismo fue parte de una promesa electoral del gobierno nacional al municipal en ese periodo. Finalmente, y tras reiteradas gestiones que evidenciaron la productividad de esas tierras y la importancia de la labor que en ellas se realizaba, las mismas no fueron cedidas. Esta situación de amenaza externa colaboró para que INTA se replantease la necesidad de tomar decisiones para la mejora del trabajo en el Módulo productivo periurbano.

A raíz de estos acontecimientos, en el año 2016 se contrató a una nueva profesional para que lleve a cabo la coordinación del módulo.

Esto trajo aparejado una reorganización en la planificación y organización de las tareas productivas, impactando positivamente en el equipo interdisciplinario de investigadores y extensionistas, logrando mayor participación y compromiso. En esta etapa también se amplió la red de relaciones con diversas instituciones y actores, posicionando al módulo como un espacio de referencia en cuanto a producción periurbana. Uno de los eventos que contribuyó a ello fue la realización de la Primera jornada demostrativa del Módulo productivo periurbano, de carácter abierto, que permitió dar a conocer a toda la comunidad lo que se estaba desarrollando en este espacio.

En la actualidad, el módulo cuenta con una comisión asesora integrada por más de treinta profesionales y técnicos de la Estación Experimental y la asociación cooperadora y mantiene vinculación principalmente con instituciones educativas de nivel secundario y universitario, grupos de productores, municipios, organismos provinciales, redes y otras Estaciones Experimentales de INTA.

Estrategias productivas

Tal como se mencionó anteriormente, de acuerdo con las zonas de resguardo ambiental reguladas por la Ordenanza Municipal N° 2446, el Módulo se encuentra en una Zona 3, de riesgo alto. En estos casos se exige la implementación de cortina forestal y barrera verde, consideradas una *zona de transición*, con un manejo que excluye la aplicación de agroquímicos y requiere el suelo cubierto por cultivos anuales y/o pasturas perennes hasta los 150 metros desde la línea de edificación.

La extensión total del Módulo es de 25 hectáreas ubicadas en el lote N° 6 de la EEA INTA Marcos Juárez, divididas en parcelas productivas (16 ha), cortina forestal (2,5 ha), barrera verde (4,3 ha) y caminos lindantes (2,2 ha).

La cortina forestal fue implantada en el año 2011 y comprende tres hileras: la primera, de algarrobos (*Prosopis* spp.) y fresnos (*Fraxinus* spp.); la segunda, de eucaliptos (*Eucalyptus* spp.); y la tercera, de casuarinas (*Casuarina* spp.) y pinos (*Pinus* spp.). A continuación, se halla un camino de acceso y una barrera verde con pasturas perennes, totalizando una distancia de 200 metros a la línea de edificación.



Imagen 28: Cortina forestal

El manejo de la superficie productiva fue variando a medida que pasaron los años y en base a sucesivas evaluaciones de procesos y resultados. Hasta el año 2016, el módulo se encontraba dividido en nueve parcelas agrícolas, algunas de las cuales no tenían destino productivo, sino que constituían zonas *buffer*¹⁷ o bien tenían implantados cultivos de cobertura sin aplicaciones de productos fitosanitarios. En las parcelas «productivas» se implantaban tanto los cultivos habituales de la zona (maíz, trigo y soja) como algunos menos convencionales, como sorgo y quinoa. A partir del año 2016, ante un balance que evidenciaba numerosas dificultades para el alcance de los objetivos propuestos, se reorganizó el sistema y sin perder de vista la intención futura de incrementar la biodiversidad y reducir al máximo la dependencia de insumos externos (pilares agroecológicos), se pasó de un esquema de *cero agroquímicos* y múltiples cultivos, al manejo de cuatro parcelas productivas con la posibilidad de uso de productos fitosanitarios en momentos críticos. Se reprogramaron las rotaciones considerando los cultivos más relevantes de la zona, y se empezó a hacer control químico de malezas en aquellos lotes donde habían fracasado otras medidas de manejo y su densidad ponía en riesgo el desarrollo de la producción.

Desde el inicio del módulo se planteó la necesidad de incorporar animales al sistema para favorecer un manejo integral del mismo. Esto

¹⁷ La zona *buffer*, o zona de amortiguamiento, es la superficie adyacente a determinadas áreas de protección que, por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del espacio protegido, sin dificultar las actividades que en ellas se desarrollan.

pudo concretarse en el año 2019, en el marco de un proyecto presentado al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) cuyo objetivo fue instalar un módulo de producción agrícola -ganadero que tuviera en cuenta la problemática periurbana. A comienzos del 2020, en el contexto de la pandemia por COVID19 y ante las restricciones para la realización de actividades presenciales, se decidió retirar los animales del módulo considerando el riesgo de abigeato, dada su ubicación en una zona de fácil acceso y lindante a la edificación local. Esta situación se revirtió a mediados de 2021, con la flexibilización de las medidas preventivas contra el COVID19 y el regreso a la presencialidad de la mayor parte del personal, que habilitó el retorno de los animales a las instalaciones agrícolas-ganaderas del módulo.

Actualmente, en el sistema se producen y evalúan trigo, soja, maíz y cultivos de cobertura como vicia, vicia-triticale y centeno, manejados con rolo faca. También se utilizan y analizan los efectos de diferentes prácticas como distancias de entre surco, densidades de siembra, insumos orgánicos y/o biológicos, herramientas y sistemas de labranza. Entre las parcelas existen *corredores biológicos* que cuentan con vegetación espontánea para incrementar la diversidad. El uso de insumos agroquímicos para el control de adversidades se considera sólo en situaciones en las que no se disponen o han fracasado otras estrategias, y hasta el momento, eventualmente solo se han utilizado herbicidas (nunca fungicidas ni insecticidas), en una única oportunidad por campaña.

El análisis de las estrategias implementadas se realiza a través de indicadores productivos (rendimiento, costos de producción, insumos) y ambientales (análisis químico y microbiológico de suelo, balance hídrico, dinámica de malezas, plagas y enfermedades, diversidad de artrópodos) en comparación con manejos convencionales¹⁸. En este sentido, interesa destacar un análisis de resultados económicos de los ciclos 2017/2018 y 2018/2019, donde se compara un sistema convencional de la zona con el manejo productivo que tiene el módulo. El informe muestra que, al considerar únicamente las variables económicas y financieras se observa una ventaja relevante en favor del esquema agrícola tradicional, aunque al sumar variables ambientales y sociales (balance de carbono, contaminación, factor trabajo), la balanza tiende a incli-

18 Para acceder a los informes sobre resultados, consultar en: <https://inta.gob.ar/documentos/recopilacion-informativa-sobre-el-modulo-productivo-periurbano-del-inta-marcos-juarez>

narse fuertemente en favor del sistema implementado en el Módulo de producción periurbana (Ghida Daza, 2021).

Si bien aún no se encuentran publicados los análisis de la campaña 2020/2021, los mismos evidencian una mejora en el balance económico sumado a un avance en el conocimiento del sistema y su manejo. Esto no solo evidencia la viabilidad económica del sistema, sino que también habilita la posibilidad de realizar nuevos ajustes en la transición hacia la agroecología.

¿Por qué se habla de un Módulo en transición a la agroecología?

Sistematizar la historia del Módulo de producción periurbana ha permitido visibilizar aspectos que permiten explicar y contextualizar las particularidades propias de una experiencia que se fue construyendo de manera colectiva, y que ha estado atravesada por múltiples factores, internos y externos a la institución, evidenciando así las condiciones de posibilidad para llegar hasta el presente. Uno de los aspectos que interesa desentrañar es la idea de transición a la agroecología, es decir ¿qué implica la noción de transición? ¿Cómo ha sido el proceso de transición en el Módulo?

Respecto de la agroecología como ciencia podemos acordar que se ha vuelto fundamental a la hora de repensar alternativas al modelo agrícola convencional vigente, como respuesta a la búsqueda de sustentabilidad frente a crisis ambientales y socioeconómicas (Bover-Felices y Suárez-Hernandez; 2020). Autores como Altieri y Nicholls (2007) identifican a la agroecología como la ciencia que orienta la conversión de los sistemas convencionales de producción (monocultivos basados en tecnologías de insumos que favorecen las economías de escala) hacia sistemas más diversificados y autosuficientes.

Si bien el concepto de agroecología ha evolucionado en el tiempo, existe cierto consenso en entenderla como un enfoque o campo de conocimientos que incluye y aplica, con una óptica holística y sistémica (Sarandón y Flores, 2021), un conjunto de principios ecológicos que favorecen los procesos naturales y las interacciones biológicas y que optimizan sinergias para favorecer la agrobiodiversidad (Altieri y Nicholls, 2007). Como señala Gliessman (2007), para pensar en agroecosistemas sostenibles, es preciso considerar la producción agrícola de manera vasta

y compleja, con una multiplicidad de componentes (ambientales, económicos y sociales, culturales, tecnológicos y políticos) interactuando entre sí.

La agroecología en Argentina comenzó a obtener mayor notoriedad en los últimos años, no sólo en los contextos productivos, donde los agricultores desarrollan sus actividades buscando producir de otra manera, sino también en espacios académicos, donde ha tomado mayor relevancia (Rossi y Sarmiento, 2020; Sarandon y Marasas, 2017). Esta sinergia entre el desarrollo conceptual y el trabajo empírico es crucial para los sistemas de extensión en los territorios en la medida en que es apropiada por los agricultores. Sin embargo, el cambio de paradigma es paulatino y transicional.

Si retomamos la experiencia del Módulo de producción periurbana, el hecho (o la idea) de denominarlo *agroecológico* ha sido un tema en discusión al interior del equipo. En sus comienzos, hablar de agroecología no generaba confianza en todos los profesionales de INTA que participaban del módulo, ya sea porque desconocían los principios de este modelo o porque no daban crédito a que pudiera plantearse una forma alternativa de producción en la zona. El abanico de posiciones iba desde considerar «no tan importante etiquetarlo como agroecológico», ya que el hecho de haber bajado las dosis de agroquímicos significaba un logro suficiente, a otras más críticas, apoyadas en la convicción de que «la agroecología no significa cualquier cosa», y que por tanto era necesario considerar todas las aristas de la misma: epistemológica, científica, productiva, ambiental y social, haciendo explícita esta complejidad.

Esta divergencia de opiniones implicó algunos obstáculos en términos operativos y de participación, en los inicios, pero fue a la vez motor de interesantes debates al interior del equipo, motivando la vinculación con referentes en el tema y con otras experiencias de producción periurbana, así como la sensibilización y capacitación de los profesionales, que poco a poco se fueron comprometiendo en un trabajo conjunto. Este proceso de fortalecimiento grupal fue impulsado por la nueva coordinadora del módulo, quien promovió una participación activa de todos los integrantes y una redefinición de objetivos y prácticas concretas.

De acuerdo con Gliessman et. al. (2007) la transición agroecológica es un proceso complejo, en el que se articulan distintas escalas (finca, comunidad local, territorio), que se ve afectada por factores sociales,

económicos, tecnológicos, culturales políticos y ecológicos. Esto supone un cambio en los valores y formas de actuar de los agricultores y consumidores, en sus relaciones sociales, productivas y con los recursos naturales. Este proceso implica diferentes prácticas, estrategias y acciones, sin que haya una única forma de abordarlo. La transición puede entenderse como un proceso multilíneal, evitando el reduccionismo a aspectos técnicos, debido a que la producción se relaciona no solamente con condiciones ambientales de cada agroecosistema, sino también con el espacio físico donde se emplaza (en este caso una zona periurbana) y con condicionamientos socioculturales y organizativos.

Después de evaluar las primeras acciones y rendimientos productivos, y ante la necesidad de poner a punto varios procesos, surgió la propuesta de denominar al Módulo Productivo Periurbano como una experiencia *en transición a la agroecología*. De esta manera, la transición es vista como un *cambio en el tiempo*, que permite ir haciendo ajustes, sin perder de vista el objetivo. Un claro ejemplo de estos cambios fue la disminución paulatina de aplicaciones de productos de síntesis química (permitidos según Ordenanza municipal), que en un primer momento se habían evitado por completo. La razón radica, entre otras, en poder obtener resultados económicamente viables para dar respuesta a los productores periurbanos. También se puede citar, como decisiones que forman parte de esta transición, la incorporación de instrumentos de labranza (rolo faja, controlador de malezas de la empresa Seri y controlador total y parcial de malezas de industria Fragar), así como la siembra de cultivos extensivos tradicionales de la zona como soja, maíz y trigo, incorporando además cultivos de cobertura como vicia y alfalfa. El paso más reciente en este proceso fue la incorporación de la ganadería, posibilitando al módulo ampliar la biodiversidad de su sistema productivo.

La dimensión económica es otro de los ejes que debe abordarse para pensar el sistema productivo como tal, es decir, como un sistema y no sólo como partes. En este sentido, si bien se trabajó en el análisis de márgenes brutos y de costos ocultos en la producción, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer la comercialización de lo producido en mercados especializados para estos tipos de productos en transición a la agroecología. Si bien es cierto que la demanda de alimentos agroecológicos crece día a día, tanto a nivel nacional como internacional, los circuitos de comercialización aún son informales y escasos; lo que representa un desafío, sobre todo cuando se trata de producciones ex-

tensivas, tanto ganaderas como agrícolas. Como Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología es necesario avanzar en la generación de estas redes de comercialización para dar respuestas a productores periurbanos (y/o en transición agroecológica). En palabras de Gliessman (2007), la transición económica también debe generarse.

Parte de esta transición es la cuestión social, no sólo en lo referente al conflicto con los vecinos por el uso de agroquímicos, sino también a la generación, validación y apropiación de tecnologías apropiadas y apropiables por los productores del territorio (Marasas et. al., 2012). Si bien el módulo surge como parte de la solución a un conflicto socioambiental presente en el medio, en su devenir se han ido resolviendo otras tensiones (político, institucionales, productivas, socio-organizativas), por lo tanto, la transición ha significado discusión y confrontación de intereses distintos e incluso contradictorios entre los actores implicados. A su vez, se fueron estrechando relaciones con otros productores (tanto en condición periurbana como en zonas que no lo son) y se generaron vínculos con municipios y otros organismos públicos y privados que necesitaban abordar la problemática, entre ellos universidades e instituciones educativas. Estas relaciones surgen y se fortalecen, como señala Gliessman (2007) a partir de la coevolución entre la cultura y el ambiente.



Imagen 29: Ganadería pastoril y lote de maíz en el módulo periurbano

Reflexiones finales

La experiencia del Módulo Productivo Periurbano ha permitido evidenciar diversos aprendizajes, algunos en términos de logros o aciertos y otros como desaciertos o dificultades.

Uno de los logros ha sido el cambio en la representación sobre la idea de agroecología que tenía el equipo de profesionales de INTA, lo que resulta significativo si se tiene en cuenta el contexto socio-productivo y la formación académica predominante, hasta hace poco tiempo atrás. La resistencia y prejuicios del inicio, tanto de algunos profesionales de la institución como de los productores de la zona, para legitimar una forma de producción diferente al modelo convencional, fue dando paso a la consolidación de una experiencia que hoy transita hacia un modelo agroecológico, a partir de avances, negociaciones y ajustes.

Uno de los procesos relevantes en esta transición es el abordaje multidisciplinar del agroecosistema, lo cual se traduce en el Módulo en una articulación de las diferentes áreas de la institución para implementar conocimientos de forma transversal. Esto es posible a partir del interés que genera la problemática y las formas en las que se toman y coordinan las decisiones. La motivación es parte de este logro y desafío permanente de producción interdisciplinar.

Pensar al Módulo en términos de transición ha resultado estratégico, por una parte, para generar consenso entre los integrantes del equipo, en tanto ha permitido unificar criterios en lo referente al presente y futuro de este espacio (hacia dónde avanzar), y externamente, para mostrarle al productor periurbano de la región que otra forma de producción es posible. Ese cambio es paulatino y debe tener en cuenta las particularidades de cada territorio y de los actores sociales implicados.

Uno de los desafíos de esta transición, en el que es necesario seguir avanzando, es profundizar las relaciones con actores de proximidad, como los vecinos de la zona, los productores periurbanos y el gobierno municipal, a fin de mejorar la convivencia en esta interfaz urbano-rural. Otro aspecto transicional es el económico. Para lograr completar el ciclo productivo debemos avanzar en la generación y fortalecimiento de redes de comercialización que contemplen la especificidad de lo producido agroecológicamente.

Si bien la idea de establecer la transición como un *camino hacia*, es menester no dejar de avanzar ni perder de vista el propósito del módulo. Las demandas son claras, el contexto internacional marca la necesidad de producir de otra manera, las nuevas generaciones de profesionales y de productores también demandan propuestas productivas alternativas al modelo convencional. Las resistencias de algunos sectores son reales, pero como todo cambio de paradigma, es un proceso lento que precisa de la presencia del Estado, en su función fiscalizadora; de las instituciones de ciencia y técnica, en la producción y difusión de conocimiento que permita sustentar el modelo, y de profesionales capaces de acompañar estos procesos.

Referencias bibliográficas

- Altieri M.A., Nicholls C.I. (2007). *Conversión agroecológica de sistemas convencionales de producción: teoría, estrategias y evaluación*. Ecosistemas. 2007/1. http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=457&Id_Categoria=1&ti-po=portada
- Bover-Felices, K. y Suárez-Hernández, J. (2020). *Contribución del enfoque de la agroecología en el funcionamiento y estructura de los agroecosistemas integrados*. Pastos y Forrajes. 43:102-111. <http://scielo.sld.cu/pdf/pyf/v43n2/2078-8452-pyf-43-02-102.pdf>
- Ghida Daza, C. (2021). *Módulo periurbano, resultados económicos comparativos de los ciclos 2017/18 y 2018/19*. EEA INTA Marcos Juárez. [inédito].
- Girardo, S. (2018). *Sistematización de la experiencia del Módulo Productivo Periurbano EEA INTA Marcos Juárez*. [inédito].
- Gliessman, S. R, Rosado-May, F. y Guadarrama-Zugasti, C. (2007). *Agroecología: promoviendo una transición hacia la sostenibilidad*. Ecosistemas, 16 (1): Pp. 16-23. https://www.researchgate.net/publication/39439909_Agroecologia_promoviendo_una_transicion_hacia_la_sostenibilidad
- Marasas, M. (2012). *El Camino de la Transición Agroecológica*. Ediciones INTA.
- Sarandón, S. y Marasas, M. (2017). *Breve historia de la agroecología en la Argentina: orígenes, evolución y perspectivas futuras*. Agroecología, 10(2), 93–102 <https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/300861>
- Sarmiento, C., Rossi, L. (2020). *Córdoba Agroecológica*. Editorial UniRío. <http://www.unirioeditora.com.ar/producto/cordoba-agroecologica/>

Mi historia en El roble - una experiencia biodinámica

Diego Fernández Bantle

Soy Diego Fernández, productor Biodinámico (una de las expresiones de la agroecología) y quiero contarles la historia de El Roble y cómo llegué hasta aquí.

Los orígenes

Mi bisabuelo Otto Bantle fue uno de los pioneros en el departamento Belgrano, provincia de Santa Fe. Vino de Alemania en el siglo XIX instalando un almacén de ramos generales en Armstrong y comprando campo en lo que luego fue Bouquet. La mayoría de sus hijos se quedaron en el campo, pero uno de ellos, mi abuelo Guillermo, se fue a Rosario a desarrollar su actividad comercial relacionada al agro. Conoció y se casó en segundas nupcias con mi abuela, Inés, quien si bien nació en una estancia (Clason, provincia de Santa Fe), donde su padre era mayordomo, terminó viviendo en la ciudad. Hasta mi generación, los

descendientes de esta rama vivieron en la ciudad y para mí, lo rural era un lugar algo lejano, lindo para visitar, pero no mucho más.

Uno de mis primeros recuerdos del campo fue un viaje acompañando a mi abuelo en un rastrojero, un atardecer. Íbamos surcando una huella en medio de un trigal donde podía tocar las espigas en formación desde la ventana de esta popular y gauchita camioneta, cuando divisé una isla arbórea a dónde nos dirigíamos para visitar al chacarero que allí vivía. La primera impresión fue el aroma de los frutales en flor, luego la familia saliendo al encuentro, con perros, gallinas, gansos, los chanchos más allá, una romería de vida que me impactó fuertemente. Para mí era un paraíso que nunca más olvidaría.

Mucho más adelante, mi padre, dedicado a la arquitectura, se enamoró del campo y empezó a ir regularmente a organizar el establecimiento que heredamos. Yo, por mi parte, seguí la carrera de licenciatura en ciencia política.

Quizás porque esa imagen de mi niñez con los azahares de las flores del paraíso chacarero me llamaba, o porque mi padre necesitó ayuda, dejé lo mío y empecé a colaborar en la administración del campo familiar, alternando ciudad y campo.

Vi como gradualmente se usaban más agroquímicos, empezamos con medio litro de roundup (glifosato) por hectárea por año con el rolito delante del tractor que tocaba solo las «malezas» hasta multiplicar ese número por 20 y con cobertura total, décadas después. Recuerdo preguntarle al ingeniero y éste a los de las agroquímicas si habría algún daño en especial en las napas de agua por estas aplicaciones en aumento y la respuesta fue que al tocar el suelo, el herbicida se volvía inerte. No indagué mucho más y quise creer que esta falaz respuesta era cierta.

Al cambiar hacia la siembra directa y muy pronto adoptar la soja RR (modificada genéticamente) también me pregunté y pude preguntar a un genetista renombrado de la empresa Cargill qué me podía decir de los posibles daños al cuerpo humano de esa mutación y contestó que nadie lo sabía. Guau, no me dijo que no, él que era el especialista no tenía ni idea. Hoy, décadas después, tenemos más claridad de los daños a la salud producidos por los agroquímicos y se cuestiona el efecto negativo de ingerir alimentos transgénicos.

Igual seguimos adelante, pues veíamos más fácil usar prácticamente un herbicida en vez de las complicadas mezclas de antes, hasta que llegó el maíz transgénico. Fuí uno de los últimos en cambiar a esta tecnología pues no me parecía útil y sentía que la transgenia era un problema. Cuando las empresas dejaron de comercializar maíz no transgénico, no tuve alternativa, o al menos creí en ese entonces que no la tenía. Había probado maíz varietal, pero los rindes eran muy bajos, seguramente porque la Argentina dejó de desarrollar estos maíces no híbridos que nos hubieran permitido conservarlos cada año, en vez de depender de comprar a una empresa¹⁹.

El despertar

En unas vacaciones, hice el camino del Inca a pié hasta Macchu Picchu en Perú, con mi esposa y unos amigos donde tuve un encuentro con un libro que me resultó muy especial y luego, casualmente, con su autor, un hombre que por su aspecto y su forma de pensar era un obvio descendiente de culturas ancestrales, muy conectado con la tierra y los símbolos espirituales de su etnia. Me impactó, entre tantas cosas, la correlación y coherencia entre las creencias de los Incas y lo que plasman en lo concreto, los caminos imposibles que todavía hoy perduran, templos, ciudades, el desarrollo del maíz. A su vez observé unos maíces multicolores de tamaños descomunales en una tierra muy fértil en la ladera de la montaña y a sus pies. No había modificación genética, sino una amplísima diversidad, no había siembra directa, trabajaban el suelo hace más de 500 años y seguía siendo fértil. Otra realidad se me hacía presente con una fuerza que no había imaginado.

Al volver de este viaje, algunas cosas cambiaron en mi vida, entre ellas la necesidad de conectar más con la tierra. Al tiempo empecé a realizar pequeños actos de agradecimiento a la naturaleza al finalizar cada cosecha. Este ritual espontáneo, consistía en tomar un puñado de los últimos granos cosechados y devolverlos al suelo agradeciendo la abundancia recibida. La última vez que lo hice, era un atardecer, la máquina cosechadora ya se estaba yendo y allí, solo en medio del campo arrojé las semillas de maíz. Enseguida tuve una vivencia difícil de explicar, algo muy fuerte me sobrecogió y sentí un inmenso dolor. No era mío ese

¹⁹ Nota del editor: al respecto, se recomienda la lectura del capítulo *Rescatando variedades chacareras desde la segregación de los híbridos comerciales de maíz*, escrito por Claudio Demo (p. 37-44)

dolor, sino de la tierra. Y claramente me vi como el responsable de ese sufrimiento, por los tóxicos, por la forma de trabajarla.

Esta vivencia me impactó tanto, que allí mismo cuando volví a la casa, le dije a mi mujer, Florencia, que no podía seguir envenenando la tierra, que debíamos encontrar otra forma de cultivar que no agrediera. Lo difícil en ese momento, fue sentir que estaba en una encrucijada, pues no tenía idea de cómo salir del sistema. No obstante, ese día tomamos la decisión de cambiar y juntos buscamos un camino nuevo, sin saber que nos dirigíamos hacia un paradigma totalmente diferente.

Fue casi una peregrinación la búsqueda de una forma que nos resultara afín y que fuera factible aplicar en la agricultura extensiva. Primero pensé en la agricultura orgánica, encontré un referente que no me dio muchas esperanzas, ya que me habló de las dificultades más que nada, lo difícil de vender, los menores rindes, etc. Seguramente estarían atravesando una etapa complicada. Luego descubrimos la agricultura Biológica Dinámica y encontramos que eso queríamos hacer. La relación de la tierra, las plantas y animales con el hombre y el universo nos pareció no sólo razonable, sino que explicaba todo de una manera integral y nos entusiasmos.

En ese año 2006 empezamos a capacitarnos y a la par, con la ayuda del agrónomo Fabián Baumgratz comenzó nuestra experimentación en una pequeña parte del campo.

Los obstáculos

No fue correlativo nuestro entusiasmo al presentar el proyecto de práctica de esta agricultura ecológica, con la recepción por parte de mi madre y mis hermanos, miembros de la sociedad familiar, en la que si bien yo oficiaba de gerente, era al fin, un socio más. Así que el primer obstáculo fue la oposición de varios de ellos que consideraban que nos íbamos a fundir, entre otras cosas. No obstante pudimos lograr la aprobación del proyecto garantizando con nuestro dinero las pérdidas que podría ocasionar.

Con el tiempo aprendí dos cosas respecto a esto: Que a pesar de darle luz verde a la experiencia biodinámica en los papeles, había quienes no congeniaban con esta idea y al ser una sociedad familiar, esto siguió

jugando en contra y afectó la evolución del proyecto. Lo segundo fue que nuestro entusiasmo inicial no bastaba para poner en práctica esta idea, era necesario dejarla fraguar un tiempo más en nosotros para que todo fluyera más.

Luego había que labrar la tierra y esta fue la decisión más difícil, ya que después de tantos años de siembra directa, sentía que la arruinaría, que iba a pulverizar todo lo bueno hecho hasta entonces al meter un disco. Hoy, después de 15 años de esta primera roturación del campo, puedo decir que el miedo era totalmente infundado, que tengo fertilidad, que la tierra no está compactada como sí la de siembra directa, que tengo biología activa, que no hay erosión y que me alegro de haber tomado la decisión con valentía. Entonces, concluyo que, la frase *labrar la tierra es erosivo* no es cierta. La frase debiera contemplar las distintas particularidades. O sea, dependiendo del *cómo* y *dónde* la practiquemos, podría ser o no erosivo.



Imagen 30: Elaboración de preparados biodinámicos

Otra de los problemas era conseguir semillas buenas no modificadas genéticamente, en ese entonces más difícil que ahora. Tampoco había mucha disponibilidad de insumos biológicos, lo que es importante para una transición, pues al principio los insectos pueden jugar una mala pasada. Aprendí que usar semillas con muy buen poder germinativo es crucial para darle más chances al cultivo, que es importantísimo conservar la fertilidad del lote, partiendo de una pastura en nuestro caso, y/o agregando abonos verdes en la secuencia agrícola. Y con el tiempo aprendí que en esta agricultura hago la diferencia adelantándome a las situaciones, trabajando más sobre las causas, logrando prevenir antes que ir a los problemas ya manifestados. Esto implicó un cambio en el pensar, ya que las agriculturas ecológicas trabajan sobre los procesos y la agricultura convencional predominante —más bien diría, la educación y el estilo de vida imperante— no nos facilita esta cosmovisión, sino que apuntan a resolver un efecto, sin entender y sin operar sobre las causas que lo motivan.

Los jalones para superar los obstáculos

Fue imprescindible para nosotros, al encarar un cambio así en medio de la agricultura predominante, tóxica y transgénica, ser acompañados unos cuantos años por nuestro asesor en biodinámica, Fabián Baumgratz. Esa palabra —acompañar— guarda una dimensión muy grande, no es simplemente asesorar ya que no se trata de aspectos técnicos nada más, sino de muchas otras cuestiones.

La nula experiencia en esta agricultura, en aquel entonces con pocos o ningún ejemplo en la pampa húmeda de nuestra zona, hizo que cometiéramos errores que nos sirvieron de aprendizaje. Pronto nos dimos cuenta que necesitábamos relacionarnos con productores afines para ir haciendo experiencia más rápido y tener un grupo de contención, ya que no es fácil ir en contra de la corriente y además sólo.

Primero intentamos con otros productores novatos —pero firmes en ir hacia la ecología— formar un grupo para ayudarnos entre nosotros. Fundamos el grupo cambio rural *Tierra y vida* en la égida de Marcos Juárez. Al cabo de un año me retiré pues no sentía que podía avanzar por la poca experiencia de todos los que allí participábamos.

La posibilidad de entrar al grupo de productores Pampa Orgánica, único grupo de agricultores orgánicos por entonces, me resultaba un desafío. Tenía la idea previa, sin conocerlos, que eran productores que hacían orgánico para conseguir un precio mejor y los imaginaba poco comprometidos con lo humano y la integralidad que conlleva la ecología. Ya en mi primer encuentro, con vergüenza interior, me di cuenta de mi prejuicio. Descubrí personas abiertas y comprometidas, campos grandes y chicos conviviendo y luchando por un ideal. Haber entrado al grupo de cambio rural Pampa Orgánica Norte significó un avance para nosotros. Aprovechar la experiencia y la generosidad de estos pioneros, me lleva a decir lo imprescindible que es tener un grupo de pares para compartir fallas y aciertos en el camino de transformación hacia la agroecología.

Con Pampa Orgánica hicimos fuerza para traer a la vida las semillas de soja y maíz no modificadas que algunos INTA conservaban desde siempre. Más adelante, el INTA Marcos Juárez definió sacar de la heladera unas cuantas variedades no OGM más las que aportó nuestro grupo, que venían multiplicando desde hacía décadas, para ensayarlas y más adelante reproducirlas. Cuál fue nuestra sorpresa cuando al cabo de un año de esto, el ingeniero agrónomo Diego Soldini, encargado del ensayo de la institución, nos reunió y dijo que no podía continuar por falta de fondos y porque el director afirmaba que otras instituciones como las grandes empresas de semillas y agroquímicos tenían más disponibilidad para seguirlo. Recuerdo como si fuera hoy, nos miramos los siete u ocho integrantes del grupo que éramos y no podíamos creer que estas semillas, cual ovejas, quedaran al cuidado de los lobos. Decidimos poner de nuestros bolsillos para continuar aunque sea un año más este ensayo y así fue. Luego, por suerte, la política del INTA, movida por las crecientes demandas en semillas no transgénicas, hizo que se apoyara y se afirmara este programa de desarrollo de semillas de soja y maíz no transgénicos. Hoy nuestro grupo Pampa Orgánica Norte tiene un semillero, para poder justificar la reproducción de soja y a futuro también maíz no modificado genéticamente, con la intención de liberarlo de patentes y que esté a disposición de los agricultores. Estoy convencido, y más después de esta experiencia, que las pequeñas acciones son las que hacen la diferencia, aunque en ese momento ni lo imaginábamos. El valor y decisión de unos pocos puede cambiar el mundo. Cuando afirmo esto, y mi interlocutor me mira con condescendencia pensando que soy un iluso soñador, traigo el recuerdo de un pequeño hombre, y

a la vez gran alma, que logró sin violencia, liberar a la India del imperio más grande del mundo. La memoria de Ghandi es mi referencia, mi inspiración cuando me veo tentado a bajar los brazos.

La falta de implementos adecuados era también un obstáculo que fuimos superando con el tiempo. Habíamos partido con un disco de doble acción, una rastra y un rolo. No era lo mejor, pero era lo que había. Definimos ir consiguiendo cada año, en la medida de nuestras posibilidades económicas, algún implemento de labranza vertical y merced a que algunos vecinos ya no usaban estas herramientas (cultivador, vibrocultivador) pudimos comprarlas por un valor relativamente bajo. Al tiempo y al hacer cultivos diferentes de poca superficie, vimos la necesidad de adquirir una cosechadora propia. Y obviamente, recurrimos a la vieja y apreciada Vasalli 900 que conseguimos en un desarmadero. Con este grupo y apoyados en algunos metalúrgicos y algunos integrantes de INTA hemos intentado que se desarrollen nuevos implementos para dejar la cobertura o abono verde en superficie. Desde hace poco ya existen estas nuevas y valiosas herramientas que permiten no mover el suelo.

A favor hemos contado con la ayuda inestimable (y lo debo mencionar) del señor Fidel Véliz, que fuera empleado, luego encargado del campo y que trabajó con nosotros desde hace más de cuatro décadas y lo sigue haciendo hoy, ya jubilado. Él conocía de muy atrás el uso de todos los implementos, hasta de niño juntó maíz a mano cuando venía de su Santiago del Estero natal con su padre, inclusive había manejado la Vasalli de muy joven. Esto es importante, ya que después de tantas décadas de siembra directa, no quedan muchas personas que hayan conocido con pericia las otras herramientas, el momento oportuno del uso de cada una, su puesta a punto o el difícil escardillo a tiempo. Ante él, el ingeniero más instruido debe esforzarse para estar a la altura.

El paso a producir alimentos

Hace varios años conocí a Antonio Latucca y a través de él a los parques huertas de Rosario. Fue impactante la primera vez que fui a visitar uno de ellos, salir del centro de la ciudad hacia la periferia atravesando las villas de emergencia y de pronto en medio de esa dura y triste imagen, ver aparecer un espacio cuidado con verduras ecológicas. Me emocionaron las historias de vida que relataron las personas que allí trabajaban.

Todo esto me tocó profundamente y observé que ése era otro paraíso con seres humanos que antes se la rebuscaban en los basurales, y a partir que uno de ellos reconoció unas pocas plantitas comestibles, con esperanza y voluntad las trasplantaron para parir la primera huerta y superar el hambre. Este proceso devolvió dignidad a estas personas que mayormente habían sido agricultores en sus provincias. Es inspirador ver como el flujo salútfero viene de la periferia al centro de la ciudad y cómo éste genera otra corriente positiva en reversa, atravesando y uniendo mundos tan dispares.

Enseguida fundamos con algunos amigos la *Red Vida Verde de Consumo Responsable*, que buscó dar visibilidad a los huerteros de los parques huertas, organizando visitas y compras al terreno. Al tiempo vimos la necesidad de desarrollar una comercializadora que ayude a vender estas verduras, traccionar productos agroecológicos de productores que no tenían visibilidad y concientizar sobre el consumo responsable. Nació así la *Compañía Natural* en Rosario, que ha hecho y hace una campaña notable.

Pronto, mientras construíamos las bases de esta compañía social, me di cuenta de que en mi campo no tenía nada para vender directamente. Mis granos orgánicos y biodinámicos seguían siendo casi commodities. Sentí que debía dejar este proyecto y ponerme al hombro la posibilidad de brindar alimentos para la gente transformando mi producción en el campo mismo. También vimos la necesidad de que el esfuerzo de hacer esta agricultura tuviera un valor agregado para darle sostenibilidad a nuestra empresa.

En una de las visitas al campo del coordinador de Pampa Orgánica, Germán Cravero, nos comentó que en la zona había un muchacho que molía para hacer harinas. Esto despertó nuestro entusiasmo, lo conocimos y él empezó a moler nuestros granos, haciendo harina de trigo primero y de centeno después.

Recuerdo que Andrés Ramadori —el molinero— me llamó entusiasmado, preguntando que tenía nuestro trigo, que al molerlo observó que era diferente, que no se volatilizaba como otros que acostumbraba a moler, algo así como una energía o fuerza centrípeta que mantenía la harina cohesionada.

Fue la primera referencia de alguien de afuera que, sin conocernos, nos estaba hablando de aquello que pretendemos lograr en los alimentos que producimos en forma biodinámica. Esto que él preguntaba –me animo a responder– es la vitalidad de un alimento biodinámico. Al trabajar en consonancia con la naturaleza, guiándonos con el calendario astronómico y aplicando preparados biodinámicos, buscamos que la planta y su fruto expresen su mejor potencial, lo que es muy diferente a buscar maximizar su rinde. Al ir con la naturaleza, con estas ayudas, recuperamos una tierra viva, perceptiva a las influencias del sol, la luna y planetas, que se traduce en granos con vitalidad además de no tener agrotóxicos, y tener muy buena calidad. Un alimento así es imprescindible para el desarrollo del ser humano. No podemos como humanidad seguir evolucionando si no comemos alimentos vivos, vitales que nos ayuden a pensar, entre otras cosas.



Imagen 31: Cosecha de trigo biodinámico, intersembrado con trébol rojo

Esta vitalidad no es tangible, pero es observable. A través de análisis cromatográficos que hacemos podemos observar el efecto sobre las semillas o el suelo de estos preparados biodinámicos que al igual que los remedios homeopáticos son más fuerzas que sustancias, que operan sobre la tierra de cultivo y a través de ella en las plantas. Es alentador ver en el tiempo como mejora la vitalidad del campo, plantas y frutos, todos analizables cromatográficamente.

Florencia, mi esposa se ocupó de la venta, al principio a familiares y amigos. Al tiempo, sólo con el boca a boca la clientela creció, vinieron a visitarnos, brindamos capacitaciones, nos visitaron técnicos del INTA, productores, entre otros.

Hoy nuestra empresa tiene tres secciones: la de *producción primaria*, la de *valor agregado* y la de *eventos*, que incluye actividades culturales, de capacitación o vivencias en contacto con lo que hacemos.

Salir del campo y alzar mi voz

En la medida que nos afirmábamos en la transición hacia un nuevo modelo de hacer agricultura, me dispuse a dar charlas para ayudar a otros agricultores que querían cambiar o que se veían obligados a hacerlo por las restricciones periurbanas a las pulverizaciones con pesticidas. Este último grupo no siempre era fácil, ya que algunos me veían como el enemigo, a pesar que siempre partí de un lugar de respeto por el otro, aunque percibiera que éste no fuera consciente del daño que hacía con la agricultura convencional.

Recuerdo que una vez hasta circularon en forma anónima por las redes calumnias hacia mí, tergiversando lo que hacía y entre amenazas hasta me denominaron ecoterrorista. Fueron momentos turbios e indignantes, pero me sirvió la sentencia del Quijote «ladran Sancho, señal que cabalgamos». Hay que saber que al iniciar un camino alejado de lo predominante y aceptado, uno será blanco de críticas, prejuicios, que a la larga, no hacen más que condimentar el viaje y fortalecernos.



Imagen 32: Jornada de capacitación e intercambio

Una vez, tuve oportunidad de conocer a Marie Monique Robin, la famosa documentalista francesa que denunció en una película a la empresa Monsanto con motivo de la aprobación de la noche a la mañana en EE.UU. de soja transgénica, entre otras cuestiones. A ella le pareció interesante que un productor como yo, que transitaba el camino desde la agricultura tóxica y transgénica hacia la ecológica, participara del próximo juicio internacional contra Monsanto en La Haya, Holanda. Ella sugirió mi nombre al Tribunal Internacional que me invitó a atestiguar desde mi lugar de productor agropecuario. Al principio me resistí a participar, embarcado en mis propios desafíos en el campo. Luego reflexioné que a veces es necesario salir y alzar la voz, más allá de la tranquera. Así que en la primavera de 2016 fui a La Haya junto con mi mujer. El día previo a comparecer, conocí a los otros 27 testigos de todo el mundo, incluyendo a otros tres argentinos. Médicos, ex funcionarios, abogados, víctimas, investigadores, agricultores, todos comprometidos a poner en evidencia frente al mundo lo que esta empresa y obviamente unas cuantas más estaban haciendo con el planeta y la humanidad: Ecocidio. Me sorprendió gratamente, la profesionalidad y altura de los testimonios, muy lejos de golpes bajos o parcialidad ideológica. Antes no lo pensaba así, pero me di cuenta de que es importante para el movimiento ecológico en general, no sólo los que encaran proyectos concretos ecológicos, sino también los que alzan la voz para decir que no a las prácticas dañinas, aunque a veces las pretendan disfrazar de buenas prácticas, por ejemplo.



Imagen 33: En juicio internacional contra Monsanto en La Haya, Holanda

Recapitulaciones

Hoy, en retrospectiva, veo que pretender introducir este proyecto de cambio hacia una agricultura ecológica dentro de una empresa familiar heredada, con socios/hermanos que no compartían la visión (aunque en la superficie había acuerdo) no sólo no era viable, sino que tuvo grandes costos para mí, como perder mi trabajo en la administración del campo familiar. Para iniciar algo nuevo y tan diferente con otros socios, no basta convicción y buenas intenciones, sino pares que compartan los valores y los objetivos plenamente.

El salir de producir commodities y vender alimentos para la mesa de la gente, fue un antes y un después. Comenzamos a relacionarnos con los clientes, sus comentarios de la calidad de lo que producíamos nos ayudaron y entusiasmaron a seguir adelante. A su vez, al conocernos, como así también a la forma de producción, les permitió valorar no sólo el producto sino el proceso y sentir que formábamos parte de una comunidad.

Practicar la agricultura biodinámica me ha significado una herramienta de transformación poderosa. Mientras creía que sanaba la tierra, me di cuenta que era yo el que me iba sanando al conectarme con ella.

Con el tiempo me di cuenta que la dificultad mayor no ha sido todo lo que tuve que afrontar, sino mi propia mente, las limitaciones de mi

propio paradigma. A medida que me fui abriendo a una nueva cosmovisión, me empecé a sentir parte de algo más grande que nos trasciende y nos hermana con todos los seres humanos y todo lo vivo. Sigo trabajando en ello y estoy agradecido por eso.

Producir alimentos vitales no sólo es una opción saludable que se ofrece, es un grito de esperanza para ir por un camino que nos reconecte con lo vivo, a ser personas más completas.

Generar encuentros humanos más allá de que la excusa sea una visita o una capacitación, es incentivar a buscar nuevas formas de vivir donde lo diferente sea bienvenido, donde a pesar de tener ideologías dispares, igual podemos unirnos a trabajar hacia el bien común.

Estos tres aspectos (producción primaria, valor agregado y eventos) están en la base de nuestras actividades y constituyen la visión que nos mueve y que incluye abrir espacios para que se genere aquello que está por venir aunque aún nuestra conciencia no lo haya develado.

Hoy mirando hacia atrás, me siento agradecido a tantas personas que oficiaron de maestros o acompañantes en este camino. Mirando hacia adelante, tenemos nuevos desafíos como también necesidades de abrírnos a nuevas personas para ir más allá en nuestro proyecto.



Imagen 34: Producción de Manzanilla biodinámica

Las Dos Hermanas - Cuatro décadas de Agricultura Orgánica

Marcelo Frías

Pequeña Historia

En agosto de 1921 (hace 100 años) Rachel y Pamela Schiele recibían como parte de la herencia de su abuelo la suerte número siete, posteriormente denominada Estancia Las Dos Hermanas.

En 1891 Eduard Constantine Schiele, abuelo de Rachel y Pamela, adquiere una importante cantidad de tierras de alrededor de 30.000 hectáreas que se extendían al sur del Camino «Sur de la Pampa» (camino a Mendoza). Este camino unía «Laguna el Hinojo» (Venado Tuerto) con «Puntas del Sauce» (La Carlota) y al sur también de las vías del tren que unen Venado Tuerto con Canals. Dichas tierras se extendían desde las proximidades del actual pueblo de Arias hasta el siguiente pueblo al oeste actualmente Alejo Ledesma. Esa gran estancia original denominada *Las Tunas* (de la que aún hoy se conserva el casco original siendo una estancia lindera a la Estancia Las Dos Hermanas), que continúa en la propiedad de familiares de Rachel y Pamela), incluía y rodeaba una extensa laguna denominada Las Tunas.

En los primeros años de la Independencia existía en las inmediaciones de la laguna una posta que integraba el sistema de postas del denominado camino sur de la Pampa, entre Buenos Aires y Mendoza. Las Tunas era la estación intermedia entre las postas de Melincué y de Loboy. Se ubicó también, en este paraje, un fortín. La posta, el fortín y la laguna dieron origen al nombre de la vieja estancia.

Rachel y Pamela nacieron en Argentina (1914 y 1918), hijas de Herbert (inglés), hijo de Eduard Constantine. La desventura hizo que Herbert pierda la vida en una súbita creciente en Ascochinga y Winifred (madre de Rachel y Pamela), al enviudar, llevó a Rachel y Pamela, sus pequeñas hijas, con ella a Inglaterra, donde se educaron y crecieron.

Por muchos años Rachel y Pamela viajaban desde Inglaterra (por poco tiempo y no todos los años) y administradores se hacían cargo de su campo, por lo que la relación con lo productivo y lo económico era un tanto distante, siendo su madre, en sus primeros años de vida, apoderada de sus hijas.

Rachel y Pamela crecieron y se educaron en Oxford, que pasó a ser su lugar desde muy chicas. Rachel se dedicó a la música e interpretaba piano y violín y Pamela estudió Geografía (aunque su vocación era ser ingeniera agrónoma, según ella misma comentaba en sus últimos años.)

Después de la muerte de su madre empezaron a viajar de manera más frecuente y a quedarse más tiempo en Las Dos Hermanas, luego de experiencias muy fuertes pero enriquecedoras de sus vidas, ya que durante la segunda guerra mundial trabajaron para la Cruz Roja Internacional, y ahí las invadió un profundo sentimiento de respeto por la vida y por sus semejantes y serias intenciones de salvaguardar el planeta después de haber visto tanto horror, tanta destrucción y tanto dolor durante la guerra. Ya mayores pero llenas de vida y de entusiasmo empezaron a ocuparse y preocuparse por las actividades productivas del campo.

De a poco y siendo verdaderas adelantadas y visionarias a su tiempo al ir por detrás de algunos sueños, *producir y conservar*, se constituyeron en alma mater de esta tierra, en donde su espíritu se hace aún hoy presente. Todas las formas de vida y el saber que todo aquello que aún está en continuo descubrimiento, evolución y cambio, es en esencia revalorar saberes ancestrales de cómo cuidar el suelo, teniendo una clara y precisa idea de hacia dónde se quiere ir y cómo y cuándo llegar.

El proyecto Las Dos Hermanas era, en ese momento de inicio, un diamante en bruto a ser tallado muy minuciosamente por Rachel y Pamela a lo largo de los siguientes años con muchísima dedicación y mucha alegría de poder transformar el destino de esa pequeña porción de tierra bendecida que recibieron.

La inspiración

No sabemos muy bien en qué momento Rachel y Pamela leen el libro *Primavera Silenciosa* de Rachel Carson (1962)²⁰, donde puede leerse:

Polvos y aerosoles ahora se aplican casi universalmente a granjas, jardines, bosques y hogares. Productos químicos no selectivos que tienen el poder de matar a todos los insectos, a los buenos y a los malos, de calmar el canto de los pájaros y el salto de los peces en los arroyos, de cubrir las hojas con una película mortal para luego permanecer en el suelo. Todo esto, aunque el objetivo deseado pueda ser solo unas pocas hierbas o insectos (p 19).

Sabemos que esta lectura influyó de manera decisiva y se transformó en el himno en la forma de producir de Rachel y Pamela y a partir de allí su visión de lo que debería ser el destino de la tierra heredada, el cual cambia para bien. Se abre en ellas una real ansiedad por lograr cambios muy importantes, entendiendo que mucho de lo recibido no debería ser modificado sino conservado, que los agroquímicos y pesticidas no eran bien recibidos por la tierra y que había otra manera de producir.

Todo material escrito referido a ecología, a conservación de la naturaleza y producción de alimentos saludables e información de producción orgánica que cae en sus manos es meticulosamente analizado y se van sumando así los valores que hacen a Dos Hermanas una estancia pionera en este tipo de producción.

El proyecto

En 1984 se decidió el no uso de agroquímicos, insecticidas y fertilizantes de síntesis química dentro de la superficie total de la estancia. (4.197

20 Nota del editor: Primavera Silenciosa (Silent Spring) es uno de los libros más influyentes es la historia de la protección del medio ambiente. Denunció, en su momento, la contaminación química causada principalmente por el uso masivo de pesticidas. Su autora, una reconocida bióloga, fue víctima de una cruel campaña de difamación impulsada por la industria química. Luego fue reconocida (de manera póstuma) con la medalla presidencial de la Libertad en 1980

hectáreas). A partir de allí hubo una sucesión de cambios importantes en todo lo productivo básicamente y también se iniciaron las certificaciones que desde el principio fueron importantes para mostrar el status y la impronta que se le daba a todo el establecimiento y que ello quedase debidamente registrado.

A partir de ese momento se profundizan las diferencias con las formas de producción zonales predominantes, lo que se incrementa mucho más aún luego de la aparición del glifosato y las sojas RR (Round Up Ready) en 1996.

Rachel y Pamela buscaron mucha ayuda para realizar bien lo que planeaban, ya que aún no existían demasiados modelos a seguir, ayuda que encuentran en diferentes ámbitos. En un principio se buscó información en la Soil Association de Inglaterra, que nuclea a productores orgánicos y agroecológicos ingleses, para los que el cuidado del suelo es el principal objetivo.

En el año 1988, Rachel y Pamela se vincularon con la Fundación Vida Silvestre Argentina y la estancia se convirtió en un refugio de Vida Silvestre. De la mano de dicha fundación, con la que hoy continúa el vínculo, se comenzó a adentrar en las diferentes técnicas necesarias para monitorear y expresar la conservación de manera efectiva.

En 1992 reciben asesores orgánicos de Inglaterra y junto con eso se dio inicio al proceso de certificación. En ese mismo año se obtuvo la certificación orgánica y Las Dos Hermanas pasó a ser uno de los primeros campos en tener certificación orgánica en la Argentina, realizándose la primera exportación de soja orgánica desde este país. Hoy Las Dos Hermanas, además de contar con certificación orgánica full en todo el establecimiento según la norma argentina Ley 25.127 y su homologación por esa condición con la normativa europea, tiene certificación agrícola y ganadera NOP (National Organic Program), que le confiere status de orgánico dentro de los Estados Unidos, siendo el único campo en Argentina que cuenta con certificación Full NOP para ganadería y también el único campo argentino que tiene la certificación GAP (Global Animal Partnership) otorgada por su manejo del bienestar animal.

La Fundación, el legado

Siendo Rachel y Pamela ya mayores de 80 años, solteras y sin hijos, pensaron mucho en cómo perpetuar el proyecto que tenían en marcha y en realidad como trascender para que sus ideas y esperanzas sean realidad a pesar del paso del tiempo. Con algunas sugerencias y asesorías en materia legal decidieron entonces crear una fundación que se constituya como la dueña del proyecto que habían iniciado y dicho legado se transforme en un elemento necesario para poder perpetuar la Fundación en el tiempo.

A tal efecto, en 1994 se creó la Fundación Rachel y Pamela Schiele, quien recibe de ambas hermanas todos sus bienes en Argentina: el campo, la hacienda, la maquinaria, los puestos y sus mejoras y todo lo inmobiliario y los bienes semovientes que había sobre la estancia al momento de su creación.

Esta fundación, hoy vigente, es la responsable de mostrar y demostrar la sustentabilidad del proyecto, de *conservar y producir* de manera orgánica a perpetuidad, tal cual rezan sus estatutos. Cabe aquí un especial reconocimiento a quienes hicieron realidad la idea de esta fundación y le dieron vida, los que estuvieron en el día a día del campo, los sucesivos administradores y el consejo de administración, los asesores legales y contables.

Rachel murió en el año 2007 y Pamela en el año 2015. Su desaparición física, no obstante, nos llena de responsabilidades y nos insta a comprender la necesidad de ser continuadores de su visión de avanzada a su época y de seguir nosotros de igual manera emulándolas, siendo innovadores y adelantados a los tiempos que nos toque vivir dentro de las posibilidades que vayamos vislumbrando.

En 2017 el directorio incorporó sus primeros directores argentinos.

Agricultura orgánica extensiva

La agricultura en Las Dos Hermanas es la que le da la base a casi todo el manejo sustentable que se hace de todo el campo. Rachel y Pamela redactaron una guía con ayuda de miembros del directorio y de asesores, que luego fueron completando y perfeccionando. Ésta incluye los principios que deben ser cumplidos por quien esté a cargo de la ad-

ministración. Dichos principios son revisados, corregidos, ampliados y mejorados por el comité de manejo (directorio) y la administración del campo en reuniones periódicas.

El cuidado del suelo (nuestro bien máspreciado) y su regeneración es posiblemente el tópico más importante al que prestamos la mayor atención para la perpetuidad del sistema. Iniciamos la planificación de las tareas con una adecuada selección de los potreros en los cuales hacemos agricultura y en todos aquellos en los que no hacemos agricultura. Para ello utilizamos cartas de suelos y sus series de INTA y en base al tipo de suelo que tenemos y al comportamiento que vemos de los mismos a través de los años decidimos incluirlos o excluirlos de la actividad agrícola. Al respecto, realizamos análisis de suelos en todos los potreros que terminan su fase agrícola para evaluar cómo estamos llegando al fin de la rotación en cuanto a nutrientes consumidos. Estamos también incursionando en evaluaciones con cromatografías y últimamente entusiastas en nuevas determinaciones de e-DNA de exudados de suelos para conocer su carga microbiana, o sea, cuántos microorganismos vivos están en nuestros suelos.

Dos Hermanas tiene una superficie total de 4.189 hectáreas, de las cuales aproximadamente unas 2.000 están incluidas en la agricultura. La agricultura que hacemos en Dos Hermanas tiene una fase ganadera y una fase agrícola propiamente dicha. Realizamos rotaciones en esas 2.000 hectáreas, muy bien planificadas.

Toda la agricultura que hacemos en el campo es con roturación de los suelos, e intentamos realizar la menor cantidad posible de pasadas previas a la siembra y durante los cuidados de los cultivos con la intención de tener la menor pérdida de estructura física y biológica del suelo. Las herramientas que utilizamos para roturar el suelo son rastras de discos, cultivadores de campo, vibro cultivadores, y rastras rotativas y escardillos para completar las tareas. Tenemos un parque de maquinarias que cubre las necesidades y casi todas las tareas agrícolas son hechas por administración. Contratamos las siembras con sembradoras nuevas con piloto automático para sembrar bien derecho (debido a que después se deberá escardillar) y contratamos también el servicio de cosecha.

Si tenemos que definir un punto de partida en dichas rotaciones, lo hacemos a partir de la fase ganadera, con la implantación de pasturas multifíticas, de varios años de vida, en base a la siembra de alfalfa (la

que sembramos a razón de 10 kg por hectárea) y es acompañada de cebadilla (3 kg por hectárea) y festuca (4 kg por hectárea).

El suelo en Las Dos Hermanas es muy amigo de la alfalfa. Su elevado contenido de arena y su gran permeabilidad y soltura hacen que la alfalfa encuentre allí un lugar óptimo para su desarrollo y, por otra parte, la napa, que en muchos lugares se encuentra entre los 2,5 y 4 metros de profundidad, permite a las raíces ir hasta allí en búsqueda de la humedad necesaria para expresar su productividad.

Generalmente sembramos alfalfas de grupo 6 y 7, con latencia, del tipo pampeanas, las que tienen una persistencia de entre cuatro y cinco años dentro de la rotación y una producción muy buena. Hacemos allí pastoreos rotativos con altas cargas instantáneas y descansos largos, para lograr eficientes aprovechamientos de los recursos forrajeros, respetando, mejorando y regenerando el suelo durante esos años con la bosta y la orina que los animales aportan a la parcela pastoreada.

Las alfalfas que terminan su ciclo al cuarto o quinto año son removidas para dar lugar al primer cultivo de la serie agrícola, que generalmente es de uso ganadero y es usualmente centeno, que utilizarán los animales como verdeo. El segundo cultivo se realiza luego del verdeo y aprovechando las características alelopáticas que tiene el centeno, que entrega un lote muy limpio. Generalmente se siembra soja, que debe ser libre de OGM (Organismos Genéticamente Modificados). Debido a que en Argentina el 99 % de sojas son transgénicas, la semilla no OGM es un insumo muy difícil de conseguir. Estamos en un programa junto con el Inta Marcos Juárez para la selección y multiplicación de cultivos no OGM. A la cosecha debemos realizar análisis, ya que Europa tiene tolerancia cero para OGM y Estados Unidos permite solamente un 0,1 %.

Luego de cosechar la soja se hace el tercer cultivo de la rotación, que puede ser un cultivo de cosecha fina, como cebada o el trigo (para cosecha). Generalmente se hace un poco de cada uno para tener mayor diversidad de cultivos.

Cosechada la cosecha fina, usualmente hacemos maíz tardío. El maíz que sembramos, al igual que la soja, es no OGM, por lo que también es difícil encontrar semilla no contaminada. La normativa orgánica exige una restricción a la siembra de maíz, la que deberá estar a por lo menos

250 metros de cualquier otro maíz de un vecino para evitar la contaminación cruzada que existe en este cultivo, por lo que, si existiese un maíz vecino a menos de 250 metros, en ese caso sembramos sorgo. Tanto los maíces y los sorgos se hacen con objetivo de cosecha y dependiendo como viene el año en lo que respecta a oferta forrajera, se los suele destinar a silos para asegurar la demanda animal de forrajes en la época invernal.

Cosechado el maíz o el sorgo, luego sembramos un cultivo de cobertura o abono verde, que queda para alimentar al lote e incorporarlo y finalmente en la siguiente primavera sembramos un girasol que será el antecesor de la nueva pastura que se sembrará en el mismo lote a los tres años de haberse roturado la pastura anterior, reiniciando el ciclo.

En esta planificación tendremos siempre sembradas aproximadamente 1.000 hectáreas de Alfalfa, 250 hectáreas de verdeos (en invierno) y luego soja (en verano); 250 hectáreas de cosecha fina (trigo o cebada) y luego maíz y 250 hectáreas de cultivo de cobertura y luego Girasol.

Esta rotación es estable en su planteo de base, aunque hay variaciones, ya que los lotes no tienen las mismas hectáreas y esa variación va desde las 45 hasta 75 hectáreas en sus tamaños promedio.

Todos los cultivos de cosecha gruesa requieren mucha atención y muchas tareas o labores culturales durante su desarrollo evolutivo. Las mismas consisten (generalizando) en pasar una rastra rotativa antes de que se cumpla el primer mes de implantación, pasar un escardillo vibro²¹ y finalmente una o dos manos de un escardillo inteligente especial que tenemos, marca Garford, que opera con dos cámaras que ayudan a pasarlo a gran velocidad y acomodándose él solo en el surco, combatiendo las malezas sin irse en profundidad.

En la agricultura, en general, nuestro principal problema son las malezas. Nos cuesta ganar esa batalla y estamos en permanente lucha mecánica. En contrapartida, no tenemos problemas de plagas. Seguramente, después de tantos años de no uso de insecticidas, el campo está en equilibrio entre insectos plagas e insectos benéficos y si bien a veces aparece alguna plaga, en general el control por parte de los benéficos

21 Es un escardillo de 3 puntos con pequeñas rejas que combaten malezas chicas

funciona perfectamente y allí es donde esta manera de producir muestra grandes ventajas y una perfecta adaptación.

Nuestros rindes son menores a los que se logran en producción convencional, pero los precios que el mercado paga por producciones orgánicas certificadas son mayores (en general superan en alrededor de un 35 % a los precios convencionales), lo que asociado a los menores costos de implantación y cuidados de los cultivos hace que logremos resultados económicos buenos, aunque injustamente no llegamos a superar a los de la producción convencional aún.

Estamos muy esperanzados de que, en un futuro cercano, logremos algunos cultivos con lo que se ha dado en llamar siembra directa orgánica, que consiste en sembrar un cultivo de cobertura invernal, esperar el crecimiento y cuando tiene un volumen cercano a las ocho toneladas por hectárea de materia seca, pasarle un rolo previo al momento de anthesis (madurez y viabilidad de las semillas) y en ese mulch que se logra hacer una siembra directa de algún cultivo de cosecha gruesa. Este sistema logra atrasar y frenar por sombreado la aparición de malezas, además de mejorar el mantenimiento de la humedad por debajo del mulch. Por no haber roturado la tierra es mejor para su integridad física. Mucho hay aún por investigar en nuevas formas de trabajar la tierra moviéndola menos: nuevas herramientas para mejor control de malezas y nuevos cultivos posibles que abran aún más el abanico disponible y mejoren más las posibilidades de ser biodiversos. También, últimamente, estamos incursionando, de la mano de empresas dedicadas a ello, en el desarrollo del maní orgánico y el maíz pisingallo orgánico.



Imágenes 35 y 36: Girasol y Sorgo orgánicos en Estancia Las dos hermanas

Ganadería Orgánica Extensiva

La ganadería orgánica extensiva es una actividad muy importante en Las Dos Hermanas, tanto por la superficie que se le asigna como por el volumen producido y por la cantidad de gente involucrada en dicha actividad. Se realiza una ganadería de ciclo completo, en la que se hace cría, recría e invernada, llegando hasta el final de la cadena productiva con los animales listos para el consumo.

La cría en Las Dos Hermanas ocupa todos los pastizales, que abarcan cerca de 2.000 hectáreas, involucrando toda aquella superficie que no entra en la rotación agrícola descrita anteriormente, además las hectáreas de alfalfas que se roturan y los verdeos que se hacen como primera agricultura luego de terminado el ciclo de alfalfa de los potreros en rotación.

El proyecto ganadero es muy ambicioso e incluye muchos postulados y paradigmas que la diferencian de la ganadería convencional, por lo que vale la pena describirlo en líneas.

Trabajamos con unas 2.000 vacas de cría, que tienen básicamente un componente importante de raza Hereford, al que cruzamos alternativamente con raza Aberdeen Angus haciendo animales careta, de los que esperamos expresión de su mayor vigor híbrido.

Damos servicio estacionado de tres meses, al que iniciamos más bien tarde, en los meses de noviembre, diciembre y enero, ya que las primeras lluvias que traen desarrollo del pasto tardan muchas veces en llegar y es muy importante tener un buen estado corporal de los vientres para lograr que queden preñados.

Buscamos utilizar toros que tengan un muy buen desempeño de vida pastoril con exclusividad y que sean rústicos, ya que no recibirán suplementos en ninguna etapa de su vida.

Agrupamos las vacas después del servicio en grupos de menos de 300 y hacemos que coincida su tamaño de preñez para tener pariciones y terneros parejos en cada grupo de vacas y simplificar el manejo.

Los pastoreos que se realizan en la zona de reserva²² se hacen entre fin de junio y principios de agosto (las vacas están allí sin cría). Aquí el

22 Una parte importante de la superficie de la estancia, ocupada por bajos y bañados, consti-

que manda es el pastizal, por lo que se hacen pastoreos muy diferentes de acuerdo al sitio que se esté utilizando, preservando el pastizal y sus diferentes áreas, que deben ser tratadas de acuerdo a su necesidad particular. (ahondaremos algo más en este tema al hablar de conservación)

La recría y la invernada, por otra parte, se desarrollan casi en exclusividad en los campos altos de mejor calidad, sobre verdeos y las pasturas consociadas.

Los verdeos (fundamentalmente centenos y a veces avenas) se adaptan muy bien a los inviernos rigurosos y en general secos y son un excelente antecesor de la agricultura por su característica alelopática en el control de malezas.

Nuestra idea es que la alimentación del ganado sea exclusivamente a pasto, con un pastoreo rotativo al que no sabríamos muy bien que nombre ponerle, si es que hay que ponerle uno, ya que hoy se habla tanto de eso. Podríamos decir que es PRI (Pastoreo Rotativo Intensivo), un sistema Voisin, o un pastoreo Regenerativo que difunde el instituto Savory, o un poco de todos ellos, o en realidad el pastoreo que aprendí a hacer como tambero y sin tantos nombres hace 35 años. Es un pastoreo a fondo con altas cargas instantáneas para intentar no tener que desmalezar, dando descansos bien largos para que haya una buena recuperación del pastizal, con callejones fijos en donde armamos parcelas con electropielines, moviéndolos con diferente frecuencia, dependiendo de la categoría animal, del estado del pasto y de la época del año.

En épocas de máximo crecimiento de las pasturas, sobre alfalfas especialmente peligrosas por los empastes y con grupos de novillos en terminación, llegamos a hacer cuatro cambios diarios de parcela. Por el contrario, en campos de pastizal natural, con vacas de cría y en pleno invierno, podemos llegar a dejar tres o cuatro días un grupo en una parcela. De igual manera, al hacer parcelas de tamaños variables, podemos adaptar el tamaño a la oferta y estar pendientes de la oferta y de la demanda de las diferentes categorías.

En este aspecto hay un gran desafío pendiente por delante, que tiene que ver con realizar un adecuado uso del recurso forrajero disponible, respetando los ciclos de crecimiento y descanso de los pastizales y dando bienestar animal, esto es, alimentando adecuadamente a los animales

para que vivan muy bien y a su vez produzcan. Al respecto, estamos avanzando en proyectos que permitan al ganado estar más cerca de las aguadas y, en la medida en que se pueda, ir llevando el agua hasta las parcelas, que sería el objetivo final ya que se lograría poder eficientizar tanto la productividad como el bienestar animal sin cambiar en mucho la oferta forrajera de la que disponemos.

La oferta con la demanda se logra equilibrar con la confección estratégica de rollos de alfalfas excedentes y la confección de silos de maíz de autoconsumo en bolsas colocadas estratégicamente linderas a los verdes.

Todos estos conceptos, que son relativamente simples de comprender, no son para nada fáciles de llevar a la práctica sobre 3.200 hectáreas de campo (2.000 y algo pastizal natural, 1.000 de alfalfas y 300 de verdes) distribuyendo 3.000 rollos al año y 100 hectáreas de silo de maíz hecho en siete u ocho bolsas de autoconsumo.

Repartir esa gran cantidad de alimentos entre más de 5.000 cabezas de ganado, de diferentes categorías, divididas en 18 o 20 grupos de a 250 a 300 cabezas cada uno y dependiendo todo el tiempo del clima y de lo errático de las lluvias (en este campo llueven desde 650 mm a 1200 mm anualmente) se hace una tarea notablemente compleja. Producir, conservar, no sobrepastorear y no desperdiciar recursos es realmente un desafío que vivimos a diario y hace de la actividad ganadera una pasión.

En Las Dos Hermanas vendemos anualmente unos 800 novillos, unas 500 vaquillonas gordas y unas 400 vacas gordas de rechazo (dependiendo del año y de cómo va el mercado a veces vendemos vaquillonas preñadas en lugar de vaquillonas gordas).

En cuanto a la sanidad en nuestro sistema, el planteo es muy sencillo: usamos casi todas las vacunas disponibles para tener una buena prevención de enfermedades y no usamos antiparasitarios, antibióticos ni medicamentos salvo en casos de necesidad extrema.

Sumado al desafío productivo ganadero, somos parte de una empresa que faena, desposta y vende con marca propia (Moo Carne orgánica) en el mercado interno y ya exportamos carne orgánica a los supermercados Wholefoods de los Estados Unidos, dando de esta manera valor agregado a lo producido.

El hecho de tener agricultura es importante en nuestro proyecto para poder tener un mejor margen total del campo y de compartir dichas experiencias con otros productores que vienen de la agricultura convencional y quieren acercarse a experiencias de muchos años sin el uso de agroquímicos, fertilizantes e insecticidas. Siempre nos queda como duda de cómo sería el campo solo con ganadería y con menor cantidad de siembras y buscando tener pasturas casi perennes.

Tanto en la agricultura como en la ganadería llevamos estrictos registros y trazabilidad total, la que volcamos en un software que combina contabilidad con gestión y disponemos de muy buena calidad de información, con márgenes por actividad, para poder compartir con productores convencionales a la hora de mostrarles un sistema diferente de producción totalmente sustentable ambientalmente, productivamente, socialmente y económicamente.

Somos una fundación que dedica sus utilidades a ser aplicadas en difundir lo orgánico, colaborar con causas sociales justas y en apoyar la investigación científica en la conservación. No somos una fundación que reciba ningún fondo que no provenga de lo producido. Vimos con lo nuestro.



Imágenes 37y 38: Ganadería orgánica pastoril en Estancia Las dos hermanas

Conservación – Reserva Las Dos Hermanas

La conservación de la biodiversidad es un trabajo que la fundación toma muy seriamente y para lo cual trabajamos bastante.

El pastizal pampeano, que es el ambiente natural de Las Dos Hermanas, es de los ecosistemas naturales que mayor transformación e in-

tervención por parte del ser humano han tenido, al no pertenecer a aquellos ambientes que por su belleza paisajística y su difícil ingreso en lo productivo continúan intactos. Por el contrario, este ambiente ha sido muy transformado y muy poco conservado.

Poder mantener importantes sectores del campo con su riqueza en pastizales nativos, utilizándolos productivamente pero a su vez conservándolos, es parte de lo que Las Dos Hermanas hace en su manejo habitual del establecimiento.

Tenemos un plan de manejo (herramienta indispensable para la conservación) y realizamos y actualizamos anualmente los POA (plan operativo anual). Conocemos nuestros valores de conservación (pastizales, aves, suelos, fauna y aguas) y trabajamos en propiciar su existencia, persistencia y multiplicación dentro de todo el campo, que está declarado área natural protegida.

Las Dos Hermanas es un refugio de Vida Silvestre Argentina desde el año 1989, siendo actualmente el refugio más viejo de la Fundación Vida Silvestre. De la mano de esta prestigiosa ONG dedicada a la conservación en la argentina, Las Dos Hermanas fue encontrando el rumbo en esta aplicada actividad.

Actualmente se desarrollan en Las Dos Hermanas monitoreos periódicos que nos van indicando si estamos o no conservando determinados valores y además la estancia es el sitio de elección para el trabajo de investigación de varios grupos de biólogos del CONICET que disponen aquí de un sitio prístino para sus investigaciones. Los grupos de trabajo lo hacen por áreas definidas. Existen cinco grupos: uno de botánicos que trabaja y monitorea pastizales, otro de monitoreo y avistaje de aves, un tercero investigando suelos y la meso fauna (lombrices y otros habitantes del suelo), un cuarto estudiando pequeños mamíferos, peludos y mulitas y un último grupo que trabaja e investiga aguas y especies anfibias pobladoras de las lagunas del campo.

Además, desde el campo trabajamos en reforestar con especies nativas para aumentar la biodiversidad y para proveer de sombra a los animales en años venideros y en el control de especies exóticas intentando su no ingreso y proliferación en el área protegida.

A manera de cierre: el espíritu altruista

La conservación de la mano de la producción, la no alteración del ecosistema, los servicios ambientales que ofrecemos a la comunidad, la dispersión de semillas nativas, la polinización, el control natural de plagas, la difusión de un sistema de vida y de producción y la educación ambiental es parte del norte que guía a la Fundación Rachel y Pamela Schiele y a la Estancia Las Dos Hermanas en su continuo y permanente accionar.

También se llevan adelante diferentes acciones de tipo social sobre los empleados, sus familias y la comunidad local, que incluyen el respeto por las tradiciones (viven aquí en la estancia diez empleados y sus familias, algo ya casi perdido en el campo argentino).

La difusión de un sistema de producción diferente, sin sentirse mejor que nadie, pero sabiendo que es diferente, la realizamos recibiendo permanentemente en la estancia numerosos grupos de productores, profesionales, estudiantes y particulares que se sienten atraídos por llevarse un poquito de la experiencia recogida durante años en este camino.

El espíritu altruista de Rachel y Pamela está muy presente en la fuerte convicción de contagiar desde lo pequeño a la población en general de los beneficios para la vida y para la salud de un sistema respetuoso de lo recibido, conservándolo y produciendo en esta porción de tierra bendecida alimentos certificados de calidad e inocuidad y fundamentalmente sanos y saludables.

Referencias bibliográficas

Carson, R. 1960. *Primavera silenciosa*. Ediciones Grijalbo S. A.

Traslasierra agroecológica - Una mirada hacia el valle de Traslasierra

César Gramaglia

Hacia el oeste de la provincia de Córdoba se encuentra Traslasierra, una región geográfica ubicada a unos 200 km. con respecto a la ciudad de Córdoba y flanqueada por las Sierras Grandes de los Comechingones. Abarca a los departamentos de Pocho, San Alberto y San Javier (unos 8.000 km²), limitando con la parte occidental de las Altas Cumbres y con el este de la provincia de La Rioja. Presenta una alta diversidad fitogeográfica y sociocultural debido a la topografía del terreno, altitudes, tipos de suelos, disponibilidad de agua, características climatológicas y procedencia de sus habitantes.

En Traslasierra, se pueden identificar tres ambientes agroecológicos con sus características particulares desde el punto de vista productivo, económico, social y ambiental. Por un lado, se encuentra la zona del faldeo de las Sierras de los Comechingones que corresponde al corredor turístico que se desarrolla a lo largo de la ruta provincial N° 14, que va desde Salsacate, en el extremo norte, hasta La Paz, en la parte sur. En esta área geográfica se encuentran sistemas productivos relaciona-

dos con la ganadería extensiva y la frutihorticultura. Existen establecimientos ganaderos que aprovechan los recursos naturales del bosque serrano y efectúan la siembra de especies forrajeras (pasturas de alfalfa, centeno, sorgos) en pequeñas parcelas irrigadas. Además, se encuentran emprendimientos familiares dedicados a la producción de carne y leche caprina, con agregado de valor en origen. También existen agricultores familiares que se dedican a la producción de hortalizas, aromáticas y medicinales utilizando un sistema precario de riego superficial por surcos y efectuando la venta directa a los mercados mayoristas. En relación a la fruticultura, existen en esta zona plantaciones de viñedos, olivares, nogales, frutales de carozo (duraznos, ciruelas, damascos) y frutales de pepita (manzanos, perales, membrillos). El manejo agronómico se basa generalmente en la utilización de productos químicos de origen sintético para la nutrición de las plantas frutales (fertilizantes artificiales nitrogenados y fosforados) y para el control de las malezas, las plagas y las enfermedades. Se implementan diferentes sistemas de riego (por surcos, por goteo y microaspersores) aprovechando el agua proveniente de los arroyos serranos, o bien de las napas freáticas mediante la realización de perforaciones a diferentes profundidades y la instalación de bombas eléctricas para su extracción y distribución en las parcelas productivas. Este modelo de producción genera altos costos debido a la dependencia de insumos químicos cuyos precios se encuentran dolarizados. Además, la manipulación de los agroquímicos afecta la salud de las personas involucradas en los procesos productivos y a la calidad de los productos alimenticios. Por otra parte, su uso indiscriminado produce ciertas externalidades, tales como el aumento de la aparición de resistencia de las malezas, las plagas y las enfermedades, la contaminación del suelo, el agua y el aire y daños sobre la salud pública a través de los efectos ocasionados por las derivas en el ambiente. Existen también en esta zona proyectos productivos con certificación orgánica y biológico-dinámica vinculados con el turismo, por ejemplo, viñedos y bodegas asociadas a servicios de alojamiento (cabañas, hosterías). Estos sistemas de producción frutícola, en términos generales, se encuentran relacionados a inversiones realizadas por capitales provenientes de otras zonas geográficas de nuestro país y del exterior. Estas inversiones han generado un impacto social y cultural en las comunidades, ya que muchos agricultores familiares dejaron sus actividades vinculadas con la crianza de animales domésticos, la producción de frutas y verduras frescas, para trasladarse hacia los centros urbanos más próximos y comenzar nuevos trabajos asociados con la construcción (peones de albañil) y el turismo (mante-

nimiento de espacios verdes). Es decir, estas inversiones inmobiliarias han generado un desarraigo rural y una fuerte erosión sociocultural. Además, los productos ecológicos se comercializan a elevados precios finales y destinados a los visitantes esporádicos de alto poder adquisitivo.

Por otra parte, se encuentra la zona de regadío que abarca unas 24.000 hectáreas destinadas principalmente al cultivo de la papa. Se realizan unas 15.000 hectáreas por año de esta hortaliza pesada, de las cuales un 33 % de la superficie corresponde a la siembra semitemprana (fines de julio/principios de agosto) y un 66 % a la siembra tardía (fines de febrero/principios de marzo). Esta doble cosecha es posible debido al largo período libre de heladas de la zona (240 días). En la zona periurbana de Villa Dolores existe un cinturón verde ocupado por agricultores familiares que se dedican a la producción de verduras de raíces (ajo, cebolla, remolacha, zanahoria), hojas (lechuga, acelga, repollos, rúcula), flores (brócoli, coliflor) y frutos (tomate, pimiento, berenjena, poroto, maíz) con una superficie relativamente pequeña (entre dos y cuatro hectáreas por finca). Los hijos de los quinteros generalmente dejaron las tareas rurales y se dedican a diferentes actividades urbanas (docencia, fuerzas de seguridad, empleos municipales) comprometiendo seriamente la sustentabilidad de los sistemas productivos. Además, en la zona bajo riego existen productores relacionados con la producción de alfalfa para comercializarla en forma de heno (fardos y rollos) y, también, empresas agropecuarias relacionadas con la producción de los cultivos agrícolas extensivos, tales como, trigo, maíz, soja y algodón. El 50 % de la superficie se riega en forma superficial y por surcos, mientras que la otra mitad se riega por aspersión mediante la extracción del agua subterránea a través de bombas eléctricas y perforaciones que presentan caudales de unos 200.000 litros/hora. El modelo de producción de la zona irrigada corresponde a una *agricultura industrial*, es decir, altamente dependiente de eventos transgénicos y los insumos químicos, con baja eficiencia de aprovechamiento del agua para riego, elevados costos económicos y externalidades negativas sobre la salud de las personas y el ambiente. Durante los últimos veinte años se ha producido la desaparición de una importante cantidad de pequeños y medianos productores, con una fuerte tendencia a la concentración del capital agrario, lo cual amplía la brecha económica entre los diferentes estratos sociales.

Finalmente, se encuentra la zona de secano relacionada con las familias productoras que aprovechan los recursos del bosque nativo. Se

dedican a la producción animal (crianza de ganado caprino, ovino y vacuno), extracción de leña, producción de miel y la recolección de hierbas nativas. Estos espacios productivos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agrícola mediante el desmonte ilegal, la instalación de equipos de riego por aspersión y la implementación de una agricultura convencional, extractivista, industrial y contaminante que afecta la sustentabilidad de los sistemas de producción.

El trabajo del INTA en apoyo a la agroecología

Ante estas diferentes problemáticas socioambientales, desde el INTA Villa Dolores desarrollamos distintas actividades para acompañar a los proyectos productivos con un enfoque agroecológico. Entre ellas, es importante mencionar:

- Apoyamos a los agricultores familiares y campesinos para lograr productos alimenticios sin la utilización de productos fitosanitarios de síntesis química, estimulando la transformación de estos productos agroecológicos dentro de sus fincas, es decir, agregarle valor en origen para mejorar los indicadores económicos.
- Colaboramos en la organización de canales alternativos para la venta directa de los productos provenientes de la agricultura familiar y campesina, tales como las ferias francas y el armado de bolsones de verduras de estación, con el objetivo de acortar la distancia entre los productores y los consumidores logrando un precio más justo.
- Promovemos los encuentros entre los agricultores urbanos, periurbanos y rurales para favorecer el intercambio de semillas criollas y otros propágulos (raíces, bulbos, tubérculos, esquejes) con la finalidad de incrementar la biodiversidad genética y aumentar la sustentabilidad de los sistemas productivos.
- Organizamos charlas técnicas, talleres y cursos de formación sobre agroecología, destinados a los técnicos y los productores, con el objetivo de facilitar el diseño, el manejo y la evaluación de agroecosistemas sustentables.
- Coordinamos visitas guiadas a diferentes emprendimientos agroecológicos, destinadas a los agricultores, los profesionales y

los estudiantes avanzados de las carreras de agronomía con el propósito de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias prácticas sobre la producción de alimentos saludables.

- Desarrollamos parcelas demostrativas a campo de los productores para implementar un manejo agroecológico de los cultivos, respetando las condiciones habituales de trabajo en la zona, con el objetivo de demostrar en forma práctica la factibilidad productiva y económica de las distintas actividades intensivas y extensivas (papa, orégano, trigo, vides) reduciendo el impacto sobre la salud del ambiente y de las personas.
- Generamos, semanalmente, audios para transmitirlos a través de unas diez radios alternativas y comunitarias que abarcan todo el territorio de Traslasierra, con el objetivo de compartir las novedades y las actividades desarrolladas en la zona de influencia.
- Creamos el Consejo para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, a partir de la sanción de la Ley 27.118, relacionada con la reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. Este espacio de trabajo se encuentra integrado por representantes de asociaciones de productores hortícolas y caprinos, la Unión Campesina de Traslasierra (UCATRAS), organismos públicos provinciales (Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba) y nacionales (INTA, SENASA, Secretaría de Agricultura Familiar).
- Además, articulamos en el Territorio con profesionales del INTI (Delegación Cruz del Eje) y las Universidades Nacionales de Córdoba, Villa María y Río Cuarto.
- Integramos la REDAE (Red de Agroecología del INTA) que aglutina a un grupo de técnicos investigadores y extensionistas distribuidos en todo el territorio nacional, cuyo objetivo es gestionar el desarrollo de conocimiento específico e integrado para el diseño y el manejo de base agroecológica de agroecosistemas sustentables.
- Creamos la Diplomatura Universitaria en Agroecología con énfasis en zonas áridas y semiáridas de Argentina, en la Universidad Nacional de los Comechingones (Villa de Merlo, San Luis), destinada a los profesionales de las ciencias agropecuarias. Esta

propuesta se encuentra organizada en cuatro módulos, con una duración de ocho meses y su objetivo es ofrecer una trayectoria de formación integral y práctica en agroecología, para el desarrollo de un sistema agroalimentario global sustentable. Cuenta con los avales de la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología), la SAAE (Sociedad Argentina de Agroecología) y la SOCLA (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología).

Algunas experiencias

A lo largo de estos años de trabajo han florecido muchas experiencias agroecológicas en el valle de Traslasierra, que a la vez han sido fuente de inspiración para que la agroecología se multiplique. A continuación describiremos algunas de ellas.

Cabañas y Chacra Churrinche

En la zona del faldeo de las sierras se encuentra este emprendimiento agroturístico en la localidad de San Javier, ocupando cuatro hectáreas dedicadas a la producción de frutos secos (nogales), frutales de carozo (duraznos, ciruelos) y frutales de pepita (variedades de manzanos de bajos requerimientos de horas de frío). Además, dispone de gallinas ponedoras y llamas para aprovechar las especies herbáceas que crecen en los espacios interfilares. Se brinda también aquí servicios de alojamiento a través de dos cabañas totalmente equipadas ofreciendo los productos agroecológicos procedentes del espacio productivo (nueces, dulces de frutas, huevos, panes caseros, hierbas aromáticas desecadas). Para incrementar la biodiversidad se han introducido diferentes especies de árboles frutales y, además, distintas variedades dentro de una misma especie. De esta manera, se amplía la época de la cosecha, se reducen los riesgos abióticos, bióticos y económicos, se evita la concentración de las tareas rurales (por ejemplo, la recolección) y se distribuye mejor el flujo financiero. Se armaron corredores biológicos mediante la utilización de distintas especies de aromáticas y medicinales (lavanda, cedrón, salvia, romero) con la finalidad de generar refugios para los insectos benéficos (polinizadores, predadores y parasitoides) y regular la población de los insectos perjudiciales. Se aplica agua de riego a través de un sistema lo-

calizado de microaspersores, y se aprovecha el sistema de fertirriego para la aplicación de biofertilizantes líquidos elaborados a nivel intrapredial. Además, se producen biofungicidas y bioinsecticidas para controlar en forma preventiva a las enfermedades y las plagas que afectan a los árboles frutales. En este proyecto se mantienen las especies nativas que integran el bosque serrano y en la zona de los bordes se permite además que se desarrolle la vegetación espontánea, con el objetivo de conservar la biodiversidad y favorecer la regulación biótica en el espacio productivo.



Imágenes 39 y 40: Chacra Churrinche: Corredor biológico de especies aromáticas y medicinales - Especies espontáneas en las zonas de los bordes

Nuestras granjas unidas

En la Pampa de Pocho, se encuentran diez familias productoras que decidieron trabajar en forma conjunta y organizada (*Nuestras Granjas Unidas*) con el objetivo de lograr alimentos sanos para cubrir las necesidades básicas, agregarle valor en origen y comercializar los excedentes de la producción a nivel local, a través de la venta directa en las chacras y de las ferias francas (por ejemplo, Mina Clavero). Estos agricultores familiares reciben el apoyo técnico de un profesional de la actividad privada y, además, de las diferentes instituciones públicas que trabajan en el territorio, a través del acompañamiento y el otorgamiento de ayudas financieras destinadas a la inversión de capital para impulsar la producción de alimentos de origen animal (huevos, carne, leche, miel) y vegetal (hortalizas, frutas, aromáticas y medicinales) con base agroecológica. En estos años han logrado avances significativos en cuanto a la consolidación de esta experiencia productiva con un fuerte perfil social. Entre ellos, se gestionaron fondos económicos para la construcción de cisternas de placas, con el objetivo de almacenar el agua de lluvia y

destinarla al consumo familiar y a la producción de alimentos. Se compraron también equipos solares para la instalación de alambrados eléctricos, con el fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos forrajeros de las especies naturales y las implantadas. Además, se construyeron invernaderos para destinarlos a la producción de verduras durante los largos períodos de fríos que ocurren en esta pampa de altura (entre 1.000 y 1.200 msnm). Se armaron también sistemas de riego localizado para aumentar la eficiencia de aprovechamiento del agua. Se realizó la adquisición de una sembradora directa autopropulsada con un sistema de dosificación neumática para destinarla a la siembra de especies de hortalizas y forrajeras. Asimismo, se organizaron espacios de capacitación técnica relacionados con la elaboración de insumos biológicos para aplicarlos a la agricultura. Esta actividad motivó la creación de un espacio dedicado a la producción y comercialización de los bioinsumos (*cooperativa Caranday*) para cubrir las necesidades de los agricultores que han tomado la decisión de sustituir los productos químicos, con el objetivo de lograr alimentos más sanos. Por otra parte, es importante destacar que estas familias pertenecen a la organización social y política Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), teniendo el objetivo de articular con los agricultores familiares de diferentes zonas geográficas de Argentina para desarrollar distintas actividades que les permiten abordar aspectos técnico-productivos, económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales.





Imágenes 41 y 42: Nuestras Granjas Unidas: Construcción de cisternas de placas - Feria Franca de Mina Clavero

Finca Las palmeras

En el área periurbana de Las Tapias, se encuentra la finca *Las palmeras*, de unas seis hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas con un enfoque agroecológico. La familia productora siembra a lo largo del año diferentes especies hortícolas de raíces, hojas, flores y frutos para comercializarlas en forma directa mediante la visita de los consumidores a la finca, el armado de bolsones de verduras de estación y la participación en diferentes ferias francas (San Javier y Mina Clavero). Además elaboran diferentes conservas de verduras, tales como salsa de tomate. Por otra parte, se dedican a la crianza de gallinas ponedoras y cerdos, con el objetivo de aprovechar los beneficios ecológicos sobre el agroecosistema (reciclaje de nutrientes, producción de materia orgánica, control de las hierbas espontáneas y las plagas del suelo, remoción y aireación de la capa superficial del suelo, aprovechamiento de los residuos orgánicos de la finca) y diversificar los productos, mediante la implementación de un manejo agronómico de bajos costos económicos y ecológicos. Se elaboran en forma artesanal diferentes bioinsumos para aumentar la fertilidad de la tierra (bocashi, biofermentos) y controlar las distintas plagas y enfermedades que afectan a los cultivos (caldo bordelés, sulfocálcico, caldo ceniza, decocción de cola de caballo). Por otra parte, se armaron corredores biológicos integrados por diferentes especies de árboles frutales, con el propósito de incrementar la biodiversidad genética, espacial, vertical, temporal y funcional para aumentar la sustentabilidad del

sistema de producción agroecológica. Esta familia productora, además, también integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos rama rural de la zona oeste de la provincia de Córdoba.



Imágenes 43 y 44: Finca Las Palmeras: Corredores biológicos de árboles frutales - Aplicación de bocashi

Parcela 33

En la zona bajo riego, ubicada a unos 24 km hacia el oeste de la ciudad de Villa Dolores, hemos tenido la oportunidad de realizar una parcela demostrativa en el campo de una familia productora, en la zona Los

Cerrillos, relacionada con la implantación y el manejo de un cultivo de papa (principal actividad económica) sin la utilización de agroquímicos ni fertilizantes artificiales. Para ello se han destinado unos 2.500 m² para el desarrollo de este proyecto productivo, respetando las condiciones habituales de trabajo en la zona de influencia, en relación a la preparación de la cama de siembra, variedad utilizada, época de siembra, densidad de siembra, sistema de riego superficial y por surcos, labores culturales y método de recolección. La siembra se realizó en el mes de agosto de 2019, utilizando la variedad Spunta (el cultivar más producido en Argentina para destinarlo al mercado de consumo fresco) y aplicando un abono orgánico sólido como fertilizante arrancador. Durante la etapa vegetativa se ha efectuado la aplicación de un fertilizante orgánico líquido y, además, se han utilizado bioinsecticidas y biofungicidas para el control preventivo de plagas y enfermedades que afectan el potencial de producción de la papa. Estos bioinsumos se han elaborado a nivel intrapredial, con la finalidad de reducir los costos de producción. Los rendimientos alcanzados han sido similares a la media zonal, que oscila entre las 30 y 35 toneladas por hectárea. Por otra parte, la sustitución de los insumos químicos por los biológicos ha permitido bajar los costos de producción, logrando un muy buen resultado económico (se logró un Margen bruto de 2.500 U\$S/ha) y demostrando empíricamente la viabilidad técnico-productiva y económica del cultivo de la papa con una mirada ecológica.





Imágenes 45 y 46: Parcela 33: Lote demostrativo y lote comercial de papa agroecológica

Manejo del monte nativo

En la zona del bajo o de secano, acompañamos a las familias productoras para realizar un manejo responsable de los recursos provenientes del monte nativo. Para ello, realizamos capacitaciones técnicas sobre la elaboración artesanal de suplementos nutricionales, con la finalidad de lograr un mejor estado sanitario de los animales cubriendo sus requerimientos alimenticios a través del aporte en la dieta diaria de alimentos concentrados ricos en energía, proteínas, probióticos y minerales. Esta nutrición animal equilibrada se traduce en mejores indicadores productivos (ganancia diaria de peso, producción de leche), reproductivos (% de preñez, % de destete) y económicos (costos directos, ingresos netos por año). Además, la utilización estratégica de los suplementos nutricionales nos permite aprovechar en forma sustentable los recursos naturales, reducir los costos económicos, minimizar el impacto ambiental y

producir alimentos de alta calidad nutricional cuidando la salud de las familias productoras y de los consumidores responsables.

Concluyendo

Consideramos que la agroecología es una ciencia transdisciplinaria, que se nutre a través de los aportes realizados por diferentes disciplinas (agronomía, economía ecológica, sociología, etnoecología) y los saberes de los agricultores. Permite abordar múltiples dimensiones relacionadas con los aspectos técnico-productivos, económicos, ecológicos, sociales, culturales y políticos mediante la implementación de un trabajo multiescalar haciendo foco en el análisis de un sistema de cultivo, para evaluar su estado de salud, pero, al mismo tiempo, ampliando la mirada a nivel de agroecosistema y su relación con el paisaje agroecológico de una región determinada. Además, la agroecología es pluriepistemológica, es decir, integra diferentes epistemias, o sea, diferentes formas de generar los conocimientos. No hay una sola forma de agroecología, no hay una sola forma de analizar la agroecología, ya que integra diferentes visiones de la generación de los conocimientos. La agroecología no es intensa en insumos sino que es intensa en la generación de estos entenderes, cómo se relacionan, cómo funcionan, cómo se establecen diferentes tipos de sinergias. Por ello, la agroecología es un espacio de diálogo y de construcción de conocimientos que permite realizar prácticas aplicadas al diseño y el manejo de los agroecosistemas tendientes a modificar el actual sistema agroalimentario global. La agroecología no es un monocultivo con la sustitución de insumos químicos por biológicos, ni la aplicación de prácticas agroecológicas aisladas (por ejemplo, la siembra de cultivos de servicios y la realización de un secado químico para cortar su ciclo productivo) ni un conjunto de recetas o paquetes tecnológicos. No busca los precios «premium» ni la elitización de los mercados. No se plantea el desarrollo de mercados orgánicos corporativos. No se trata de implementar ciertos procesos ecológicos que involucren la exclusión social en cualquier etapa del sistema alimentario (por ejemplo, la precarización laboral). Tampoco consiste en la incorporación de procesos ecológicos y económicos que mantengan el status quo social y político en los territorios. Y, finalmente, la agroecología es movimiento, ya que se considera fundamental la participación ciudadana a través de las diferentes organizaciones sociales y políticas para el fortalecimiento de

la soberanía alimentaria, tecnológica y energética, con el objetivo de trabajar para el desarrollo de las economías regionales sustentables.

La producción vitivinícola agroecológica en zonas húmedas de Córdoba, Argentina

Daniela Mansilla

La vid (*Vitis vinifera*) es un arbusto trepador, de tronco leñoso y brazos flexibles. Entre tantas características, cabe destacar que es un frutal, de hojas caducas, que puede ser muy longevo. Como todos los frutales requiere de un período de implantación de un promedio de cuatro años en la provincia de Córdoba y posterior a esta etapa, comienza el período productivo. Esta especie pertenece a la familia Vitaceae y es originaria de Europa y Asia. Es por esta razón que el ingreso del cultivo en este continente fue consecuencia del proceso de colonización.

Más de 400 años de historia vitivinícola en Córdoba. Primera etapa

Con la fundación de Córdoba en el año 1573 se marcó el ingreso de la vid al territorio provincial. En esos primeros años se encuentran referencias de viñedos en la ciudad y en sus campos aledaños. Durante

el período colonial la vitivinicultura tuvo su apogeo bajo la influencia jesuítica, logrando un desarrollo excepcional y único como industria.

En el año 1618 los Jesuitas compraron la Estancia de Guanusacate, y los registros declaran que tenía en pie 20.000 plantas de vid, vino y recipientes contenedores de vino. Esta estancia comenzó a llamarse Estancia de Jesús María y para el 1747 ya contaba con 48.000 vides. Los jesuitas tenían un sistema de estancias, las cuales eran establecimientos agropecuarios de avanzada, diseñados y administrados por ellos, estancias trabajadas por nativos y esclavos de origen africano. Otras estancias como la de Santa Catalina y la de Colonia Caroya producían uvas y es muy posible que llevaran a moler a la bodega de Jesús María. La bodega se terminó de construir en el año 1733, lo que podría indicar que esta sea una de las bodegas más antiguas en pie de la República Argentina y de América.

Posterior a la expulsión jesuita, la producción vitivinícola comenzó su decadencia, debido a varios factores pero principalmente a la decisión tomada en España de prohibir la producción de vid en América. Así concluyó la primera etapa vitivinícola cordobesa.

Inmigración Europea. Segunda etapa

Un grupo de inmigrantes proveniente del norte de Italia llegaron en el año 1878, fundando Colonia Caroya. De esta manera, ocuparon y transformaron marcadamente el paisaje de esta zona de Córdoba. El monte cedió paso a los cultivos, entre ellos la vid. Así vemos que se repite la historia, donde la vid acompaña al ser humano, viajando y asentándose en los lugares donde las personas deciden establecerse.

Cabe destacar que, en este caso, los inmigrantes que poblaron este territorio cordobés provenían de una región italiana con importante producción vitivinícola y por ello traían con ellos, además de un gran conocimiento como agricultores, las plantas de vid. Se implantaron principalmente la variedad *isabella* (Híbrido de *Vitis labrusca* x *Vitis vinifera*)²³ y algunas variedades de *Vitis vinifera* que cultivaban en su Italia natal.

23 *Vitis labrusca* es originaria de América mientras que el origen de *Vitis vinifera* es europeo

Tratando de replicar lo que sabían hacer en su país, se encontraron con varias dificultades. La más importante sin dudas fue el agua de riego. Recién en el año 1902 lograron crear el canal Huelgo, tomando agua del río Carnero y desarrollando un sistema de canales y acequias que regaban los lotes caroyenses, el cual sigue vigente actualmente. La orientación del canal dio origen a la trama territorial de lotes que formaron esta colonia²⁴. Es muy interesante ver como la agricultura marcó el paisaje, cultura e historia caroyense.

Junto a la producción de vid apareció la producción de vino. Cada hogar elaboraba vinos para consumo familiar y el excedente de uva se vendía a la bodega de la Cooperativa o a otras bodegas locales. Cabe destacar que además de la producción vitivinícola, las familias producían otros frutales, hortalizas, cereales y animales. Esta gran diversidad de producción les permitía tener alimentos durante todo el año, en forma fresca o como dulces, conservas y embutidos (salames, bondiolas y otros.), aprovechando al máximo cada materia prima, usando todo lo que más se podía de cada producto, siendo muy eficientes, permitiéndoles vivir bien con lo que generaban en sus propias quintas.

Volviendo al sector vitivinícola, es una gran coincidencia que esta nueva etapa se desarrollara en el mismo territorio donde estaba el antiguo polo vitivinícola cordobés logrado por los jesuitas.

En el año 1930 se conformó la Cooperativa La Caroyense y en el año 1931 se realizó la primera molienda. Durante los años 1940 y 1976 en Colonia Caroya la superficie con viñedos fue en aumento y sus numerosos productores obtenían de la viña el sustento suficiente para que constituya una unidad económica. Para la década del 70' Colonia Caroya figuraba como uno de los municipios con mayor nivel de ingreso per cápita en Argentina gracias a la producción de uvas y vinos. La variedad más cultivada era la uva *isabella*, de la que se elaboraba el vino elaborado *frambua*, producto característico de la localidad. En 1976 una gran granizada afectó a casi todo el territorio caroyense, devastando viñedos enteros. Este hecho marcó el inicio de la decadencia de la segunda etapa vitivinícola cordobesa, junto al contexto socio político que no era favorable a la producción ni a las cooperativas de trabajo.

En los últimos 30 años se observa un cambio climático a favor del aumento de precipitaciones, haciendo de esta zona una región más hú-

²⁴ La colonia se desarrolla con orientación Noroeste - Sudeste.

meda. En esta época comienza una gran transformación del paisaje y la producción y a su vez crece la preocupación entre los actores del sector por la erosión del patrimonio natural, cultural e histórico de Colonia Caroya. En los alrededores de la colonia el monte y la ganadería pasaron a ser campos agrícolas y dentro de esta localidad, la producción frutihortícola fue desapareciendo, dejando lugar a los cultivos extensivos, lotes abandonados y urbanización.

Reconversión vitivinícola, tercera etapa

En 1997 comenzó la reconversión vitivinícola en Colonia Caroya, proceso que estaba dándose en el resto del país. Caroya producía antes de esa fecha vinos de tipo regionales, en cantidad. El manejo de viñedos y bodegas no era el adecuado para la nueva etapa que se enfrentaba el sector vitivinícola, con un mercado cambiante y demandante de otros productos. En esta etapa, el Instituto Nacional de Vitivinicultura por resolución 37/10 limitó la introducción de variedades diferentes a las europeas en los establecimientos vitivinícolas, haciendo que la bebida obtenida a partir de la uva *frambua* no pueda ser llamada vino, según su definición. A pesar de esto y gracias a acciones legales determinadas, en Colonia Caroya se siguió cultivando la uva *isabella*, variedad bien adaptada a la zona, más resistente a plagas y enfermedades que las vides europeas.

La reconversión se basó en la introducción de nuevas variedades de vid para vinificar desde Italia con mejor adaptación a la zona y mayores posibilidades de lograr uvas de calidad, según el análisis realizado por algunos técnicos de este país. Además se capacitó a productores y técnicos con viajes de intercambio y transferencia tecnológica. De esta manera además de los materiales vegetales se introdujeron nuevas técnicas de cultivo en aspectos tales como sistemas de conducción, manejo del viñedo y poda.

Se comenzaron a plantar las variedades apropiadas en la forma recomendada y a los cinco años se empezaron a ver los resultados de dicho trabajo. Pero, en vistas de que estos cambios no lograban mejorar demasiado los resultados buscados, algunos productores, inquietos, decidieron agruparse nuevamente y formar un grupo cambio rural en el año 2006.

Nueva identidad y productos de calidad. Cuarta etapa

Grupos asociativos. Transición a la agroecología.

Cambio Rural es un programa creado en 1993, en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con asistencia técnica del INTA. Está destinado a apoyar a agricultores familiares en sus aspectos productivos, organizativos y de gestión, y funciona mediante la creación de grupos de productores coordinados y asesorados por un técnico, generalmente ingeniero agrónomo o médico veterinario.

El trabajo en forma asociativa fue clave para el desarrollo actual del sector vitivinícola caroyense y la transformación del sector que le siguió a la reconversión vitivinícola. Este tipo de metodología de trabajo permitió diagnosticar las necesidades de los productores y plantear estrategias de cambio. En general, los problemas planteados eran técnicos y económicos, pero además surgían problemas de tipo social que eran de gran importancia. Al respecto, un buen ejemplo es la falta de ordenamiento territorial que tiene como consecuencia una urbanización desorganizada e invasiva. La amenaza de una urbanización sin planificación creó conflictos entre los productores y los nuevos habitantes de las zonas rurales. Se citan conflictos de diferente tipo: generación de malos olores en la producción animal, el ruido de los tractores, el tránsito de maquinarias por las calles y las aplicaciones a los cultivos, conflictos que derivaban en quejas y reclamos constantes desde el sector urbano al rural. Desde el sector rural, por su parte, reclamaban que los dejen trabajar como lo han hecho siempre. La inseguridad por robos de frutas e implementos de trabajo también generaban acusaciones del sector rural al urbano. Además, se responsabilizaba a la urbanización como una de las principales razones de la falta de agua en cantidad y calidad, a la vez que se señalaba que algunos nuevos habitantes de las zonas rurales que no son productores tiraban basura en canales y acequias, contaminando y entorpeciendo la conducción de agua por las mismas. Esta situación, sumada a la falta de inversión en mantenimiento en la toma de agua como en los canales del sistema, limitaba frecuentemente la producción en algunos sectores.

Los productores señalaban como otro problema importante el hecho de depender básicamente de un único acopiador de uva (la bodega), sin posibilidad de negociación, por lo que la uva se terminaba vendiendo

a bajos precios, lo que, sumado a los altos costos, hacía que muchos de ellos abandonaran la actividad. Debemos aclarar que la uva es una fruta no climatérica, que requiere de elaboración inmediata luego de la cosecha, y si el año es complicado climáticamente, donde urge cosechar lo antes posible, la capacidad de negociación se ve aún más comprometida.

El desplazamiento de viñedos y cultivos hortícolas como la papa, el ajo y la batata, dio espacio para el ingreso de cultivos extensivos, principalmente la soja. Aquí comenzaron otros problemas, no solo por cultivar soja en el mismo ejido de Colonia Caroya sino también en los campos cercanos a la ciudad. El uso de herbicidas hormonales (como 2,4 D) utilizados en lotes sojeros afectó fuertemente a la vid, especie sumamente sensible a este agroquímico. A los problemas climáticos y de mercado, se sumaba entonces este factor, que llevó mucho tiempo demostrar era el causal de la deformación de hojas y el detenimiento del crecimiento de los brotes de las plantas, afectando el desarrollo completo del cultivo. El por qué llevo tanto tiempo tiene su respuesta en que se discutía que el síntoma observado era ocasionado por una virosis. Sin embargo, los registros, análisis, ensayos y comparaciones demostraron que efectivamente el daño en los viñedos estaba dado por este producto hormonal volátil utilizado para controlar malezas de hoja ancha en cultivos extensivos.

Con todo el análisis de este contexto y los objetivos que los agricultores tenían planteados, se comenzó a trabajar en Colonia Caroya en el año 2008 en producción agroecológica con este grupo asociativo, denominado ProVid Caroya. Como en todo proceso, mientras este grupo vivenciaba esta experiencia, otros productores, algunos aislados o que pertenecían a otros grupos en la misma zona, iban transitando otras experiencias que sumadas a esta, permitieron una continuidad de trabajo en la zona.

Estos productores estaban totalmente decididos a trabajar en generar las alternativas que fueran necesarias para salvar sus producciones vitivinícolas. Era un gran desafío ayudarlos y acompañarlos en la búsqueda de generar producciones vitivinícolas sustentables, por varias razones. Entre tantos factores se destaca que, por esos años, la agroecología se asociaba solamente a la producción agropecuaria sin uso de agroquímicos. Estos productores veían que esto era imposible de implementar, pensando que solo era posible en escalas muy pequeñas como huertas,

o que era de un cierto perfil de productores, con ideologías ecológicas extremas o «hippies», mientras ellos se identificaban con otro tipo de producción y de ideologías. Si bien había datos de producciones de tipo orgánica y agroecológica en otras regiones del país, parecía no ser una forma de producir viable en esta región húmeda. Debemos aclarar que el mayor porcentaje de superficie cultivada de vid en Argentina se encuentra en regiones áridas o semiáridas, lo cual tiene un manejo muy diferente que en nuestra provincia, debido a que en Córdoba las condiciones ambientales de alta humedad relativa, precipitaciones abundantes en el período estival, entre otras, generan un ambiente más propicio para expresión de enfermedades criptogámicas²⁵.

La propuesta de trabajo en forma agroecológica parecía ser muy arriesgada. El temor a que se pierdan sus producciones hizo que su primera reacción fuera la de rechazar la oferta. Al respecto, el clima de Colonia Caroya se presentó en principio como un obstáculo. El clima es templado pampeano, con gran déficit de agua en el período invernal. Las precipitaciones ocurren en verano, período de madurez de la uva y cosecha de la misma. Esta estacionalidad en las precipitaciones, inviernos secos y veranos con abundantes lluvias, sumado a que en los últimos años se produjo un aumento en el promedio anual de las mismas, hacen que las enfermedades fúngicas condicionen la producción de uvas en esta región. La vid es muy afectada por diversos patógenos, sobre todo hongos, que se ven beneficiados por la humedad y temperatura, por lo que un plan sanitario adecuado era lo que salvaba las producciones hasta el momento. El gran uso de fungicidas específicos para evitar o minimizar los daños ocasionados por enfermedades como peronospora y podredumbres de racimo, que pueden hacer disminuir mucho la producción hasta el punto de perder el total de la misma, eran la principal estrategia transferida desde la investigación para generar materia prima sana y con rendimientos óptimos (sumado al uso de fertilizantes químicos para mejorar el rendimiento).

Como estas enfermedades ocasionan grandes pérdidas de kilos producidos y una disminución en la calidad comercial, proponer no trabajar con estos productos o con otras alternativas generaba mucha inseguridad y rechazo en los agricultores, ya que parecía ser una contradicción

25 Se denomina así a las enfermedades causadas por organismos filamentosos, generalmente Hongos

a todo el trabajo realizado en el proceso de reconversión vitivinícola en búsqueda de una calidad superior y mejora de la producción.

A pesar de este rechazo, se comenzó a trabajar con este nuevo paradigma de producción, ya que según el diagnóstico realizado, con el detalle de problemáticas a solucionar, la agroecología resultaba ser la mejor alternativa para lograr sustentabilidad ambiental, económica y social en estas producciones.

Si bien el objetivo era mejorar la calidad de vida de los productores y consumidores a través del cuidado ambiental y la producción de alimentos sanos, junto a diversos programas de organismos estatales se debió enfrentar los desafíos de falta de mano de obra, baja capacidad de inversión, agua deficiente en cantidad y calidad, así como los conflictos sociales detallados. Es por ello que duró algunos años la transición y no todos lograron llegar a ser viticultores agroecológicos.

De todas maneras, la agroecología daba solución a diferentes problemáticas: cuidado ambiental, bajar los costos de producción, mejorar los ingresos económicos por venta diversificada, independizarse del único comprador de uva sumando compradores, dándole valor agregado a la uva ofreciendo vino propio, formular los propios insumos bajando las compras y estabilizar la producción y los ingresos a lo largo del tiempo.

Algunos de los trabajos y estrategias desarrollados en esta etapa

En principio, se realizaron capacitaciones y jornadas con técnicos especialistas en producción agroecológica en frutales, entre ellos Hugo Riquelme del INTA Mendoza, y se participó en el Proyecto de Producción Agroecológica para la inclusión social de INTA (PNTER 3331), a cargo de la ingeniera agrónoma Silvana Mariani.

Con respecto al tratamiento de los suelos, se llevaron adelante mediciones de parámetros físicos y químicos en el año 2009 (análisis de compactación e infiltración). Luego se comenzó con los trabajos y algunos ensayos: se eliminó el uso de arados y se iniciaron labores con subsolador. Se incorporaron cultivos de cobertura como avena, triticale, vicia, centeno y melilotus. Los arados, entonces, comenzaron a utilizarse solamente para surcar, debido a que el riego es por gravedad. Se pudo observar que estos cultivos invernales se deben manejar de una manera muy específica, para que en la primavera, cuando la vid demanda agua

y es una época de sequía en Córdoba, el cultivo interfilas no compite por agua con el viñedo. La moha y la brachiaria son alternativas interesantes, solo que se debe manejar bien fecha de siembra y altura de la pastura, para no interferir con la ventilación dentro del viñedo (es importantísimo el manejo de la pastura en relación al viñedo). Otro aspecto interesante fue incorporar animales (ovejas y gallinas) dentro del espacio interfilas, aportando materia orgánica al viñedo, fertilizando con su guano, además de comer la pastura natural o implantada que se encuentre en ese espacio. De esta manera pasamos de suelos desnudos o con control de herbicidas a suelos cubiertos, ya sea con pastura natural o implantada, sumando a los animales. La diversidad aumentó significativamente. En relación al suelo y la calidad de la uva, el gran desafío es encontrar el equilibrio y determinar cuál es la mejor estrategia para lograr el objetivo que pretende la bodega. En principio, pareciera algo contradictorio el hecho de que, mientras la base de las producciones agroecológicas es mejorar la fertilidad del suelo (física, química y biológica) y que esto se logra principalmente a través de la incorporación de materia orgánica, también es cierto que si los viñedos están sobre suelos muy fértiles sus frutos carecen de calidad enológica. Es por ello que, alcanzar un equilibrio vegetativo y reproductivo óptimo, logrando que la calidad sea la mejor posible, es uno de los ejes del trabajo técnico en los viñedos agroecológicos de zonas húmedas. Encontrar este punto no es tarea fácil y requiere de mucho más análisis, experiencias y estudios que vamos sumando de a poco, con recaudos porque la prioridad siempre es que el productor siga sosteniéndose a lo largo del tiempo.

En cuanto al manejo de plagas, se debe destacar que, así como la vid en Córdoba tiene muchas posibilidades de verse afectada por enfermedades que en otros lugares del país no, lo mismo ocurre con los insectos que atacan al cultivo, pudiéndolo perjudicar enormemente. Es por esta razón que, por ejemplo, si bien en el resto del país no hay información ni registros de que existan problemas de daños significativos por trips en uva para vinificar, en nuestro grupo comenzamos a monitorear trips, intentando retirar del calendario las tres aplicaciones que se recomendaban realizar en el momento de floración para controlarlos con insecticidas. La sugerencia técnica del momento se completaba con retirar todas las flores de color amarillo del viñedo. En su momento, se realizó el monitoreo de trips con trampas, se evaluaron diferentes productos de tipo biológico, botánico, físicos, naturales y algunos insecticidas orgánicos y se compararon resultados y costos. También se trabajó con flores

amarillas alrededor de los viñedos y se observó que ocurría al respecto. Esta experiencia no solo nos permitió confirmar que hay gran presencia de trips en nuestros viñedos y que los daños que ocasionan dependían de varios factores, nada que no se haya explicado en trabajos científicos y que los mismos productores ya sabían. Pero dentro de las conclusiones extraídas, por cada agricultor y en conjunto, se logró que la práctica habitual de aplicación de piretroides dejara de serlo. Se bajó entonces el costo de producción, a la vez de que se potenciaron los beneficios ambientales, como una mayor supervivencia de enemigos naturales, una nula aparición de insectos resistentes, además de la ausencia de residuos químicos en el viñedo. Si bien estas experiencias no fueron realizadas con método científico (que implica una serie de repeticiones) ni diseñadas para un análisis estadístico, las consideramos muy valiosas en la transición agroecológica, ya que contribuyeron a cambiar nuestra mirada, viendo el sistema completo, analizando otros factores y apuntando a otros objetivos.

Con respecto a la fertilización, se está trabajando en el uso de algunos bioles como fertilizantes foliares, debido a que el uso de abonos sólidos como estiércol o compost requiere de algunas maquinarias y mano de obra, lo cual por el momento es algo complicado de llevar adelante. Por el momento trabajamos en distintos viñedos con té de lombricompuesto, ácidos húmicos y fúlvicos, inoculación con microorganismos benéficos para el suelo y las plantas, entre otros.

En cuanto al manejo de malezas, el pastoreo de las especies que crecen en competencia con el viñedo es un punto clave, solo que se debe ajustar la técnica de pastoreo para que no ocasione daño a las plantas de vid, ya que las ovejas comen las hojas de vid, golpean las plantas y tironean los brotes con racimos, dejando que éstos caigan al piso, ocasionando pérdidas en la producción y daños en la planta. La técnica de pastoreo, el uso de bozales (de todos los que hemos probado, aún no encontramos el método más adecuado), la mejora en el diseño de las estructuras, son algunas de las estrategias que estamos pensando para mejorar la producción integrada de ovejas y uvas. Cabe aclarar, por más que resulte una obviedad, que en sistemas de tipo parral estos problemas son casi nulos, siendo propios de sistemas tipo espalderos, medios y altos.

Otro método utilizado hasta el momento es el corte, aunque requiere de mucha energía, tiempo y el costo es alto. El uso de mulch puede

resultar interesante, lo importante aquí es el material a colocar y que no afecte al pie del viñedo, generando problemas sanitarios como podredumbres de madera por exceso de humedad. Estos pueden usarse en algunos tipos de suelos y según la topografía que presenten los mismos. Un factor importante, además, es el daño por heladas. Este factor clave determinará también el manejo del mulch y las pasturas.

Otro aspecto técnico importante es que, en los casos que se pudo concretar (debido a los altos costos que requiere la inversión) se implementó el sistema de riego por goteo con represas de almacenamiento.

Entre tantas cosas que fueron sucediendo, el trabajo asociativo se fue constituyendo en una alternativa de trabajo, por lo que actualmente se sostiene este proceso, compartiendo maquinarias, gestionando materiales e insumos, elaborando más vino casero como agregado de valor, cada uno con su marca, aunque también intentamos la marca conjunta y es así como surge también la posibilidad de hacer un vino entre varios productores, además de implementar formas colaborativas en la venta y la distribución.

Durante el proceso de trabajo grupal de cambio rural y de transición agroecológica, en el año 2011 surgió el Proyecto llamado Patente X, pensado y gestionado entre algunos técnicos y productores del grupo ProVID. De este proyecto formamos parte el productor Danilo Fantini, el enólogo Gabriel Campana y la ingeniera agrónoma Daniela Mansilla. La experiencia de trabajo conjunto comenzó con la vendimia del año 2012, donde se elaboró un vino *gran reserva* con uvas de Colonia Caroya. Se utilizaron las uvas que tuvieron mejor expresión durante ese año: Merlot, Malbec y Cabernet Sauvignon. De esa manera, logramos mejorar el valor de la uva, trabajar de una manera diferente el viñedo y ser cuidadosos al momento de la elaboración de vinos para mostrar que de nuestra tierra podía salir un vino de gran calidad.

Desde el 2008 hasta la actualidad han pasado muchas cosas en el ámbito vitivinícola de la provincia de Córdoba. Actualmente, existen cuatro viñedos agroecológicos en Colonia Caroya y más de diez en Córdoba. Uno de estos viñedos es el de Danilo Fantini, productor que inició y sostuvo la práctica a lo largo de todos estos años. Se destaca a este productor porque es parte del emprendimiento Patente X y porque produce sin uso de agroquímicos, respetando la lógica del paradigma agroecológico: mayor diversidad en productos, integrando la produc-

ción de frutas, carne ovina y huevos, como también en el reciclado de objetos que son útiles a la producción y la participación en canales alternativos de venta, como ferias y otros, donde sus productos son accesibles al consumidor que elige comer sano, sin pagar precios demasiado altos. Parte del resultado de este sistema son los vinos, jugos, grapas, dulces, vinagres, como estrategia de valor agregado que permite mejorar el ingreso, aprovechando todos los recursos.



Imágenes 47 y 48: Viñedo agroecológico del productor Danilo Fantini, en Colonia Caroya

Es importante destacar que, además, en el año 2017 la municipalidad de Colonia Caroya se acopló a la iniciativa de los productores y técnicos, creando una ordenanza de fomento a la producción agroecológica y generando un sistema de certificación participativa donde estos productos obtienen un sello de alimento agroecológico.

Pensamientos, sentires y reflexiones finales

A modo de cierre y revisando el proceso y la historia, a través del camino que he recorrido como técnica en vitivinicultura, con errores y aciertos, pienso que el gran ejemplo está en nuestros antepasados. Son nuestros abuelos sobre todo, o bisabuelos, quienes están bien representados en Caroya por los inmigrantes y su trabajo en las quintas, chacras o lotes. Las producciones en Caroya, antes, eran agroecológicas sin saberlo: las quintas producían frutas y hortalizas, de ellas salían vinos, jugos, dulces, conservas, y otros productos diversos como también la producción de carne que luego era procesada en chacinados. Esto les daba a las familias la posibilidad de tener alimentos a lo largo del año, sin tener que comprar, lo cual es fundamental para mantener una familia con sus necesidades básicas satisfechas. Conocí productores, de edad avanzada, que en la actualidad siguen aplicando técnicas antiguas. Ellos pudieron sostenerse sin incorporar el paquete tecnológico que la modernidad trajo a través de los insumos y el manejo simplificado de las producciones agropecuarias. Pude comprobar algunas prácticas, por ejemplo las referidas a la poda y la luna, lo cual agradezco haber corroborado su veracidad a través de mi propia experiencia. Y pienso que estas producciones podían llevarse adelante porque existió un gran sentido de comunidad. Las personas antes se solidarizaban con sus vecinos, se organizaban y así podían lograr sus objetivos. Eran frecuentes las carneadas familiares y de vecinos o las cosechas compartidas entre familias y vecinos, por ejemplo. En mi análisis, es un factor clave el trabajo colaborativo, asociativo y comunitario, para lograr sostener este tipo de producciones. Por eso, sostengo que el cambio de paradigma es un proceso que debe ser completo, se debe dejar el individualismo para pensar en forma colectiva: solidaridad y cooperación en lugar de competencia, habitar las zonas rurales y trabajar nuestras tierras con orgullo y dignidad, cambiar la idea de que lo rural no es conveniente para nuestros hijos y para nosotros, cambiar el pensamiento que esa vida es sacrificada y con poco futuro. Es un gran desafío mostrar lo hermoso de la vida rural, comu-

nicar lo lindo que es trabajar en un viñedo, en un frutal, en el campo, a través de las redes o de la manera que se pueda. Los técnicos tenemos otro gran desafío, que es encontrar las mejores maneras de trabajo, simplificando las tareas, haciéndolas alegres y disfrutables. La mejora en la calidad de vida tiene que ver con la salud, nuestra y de nuestro entorno. Para ello pienso que debemos crear paisajes, lugares, espacios sanos y disfrutables.

Actualmente como asesora vitícola, cada proyecto que inicio, tengo la posibilidad de diseñarlo acorde los criterios agroecológicos, lo que anteriormente no podía hacer, ya que debía trabajar con proyectos ya diseñados y de esta manera intentar mejorarlos. Al poder comenzar con un diseño agroecológico, la mirada es otra, integrando el viñedo a su entorno y trabajando lo más armonizados posible al ambiente donde estamos, acomodándonos al lugar sin querer modificarlo del todo. Creamos paisajes, integrándonos al mismo. Implantamos teniendo en cuenta el suelo, su topografía, usamos el riego más eficiente como el goteo, armamos corredores biológicos, colocamos plantas repelentes y atrayentes (sitema push-pull), utilizamos pasturas interfilares y buscamos sistemas de conducción acordes al objetivo, usamos materiales genéticos mejor adaptados que requieran menos intervención para lograr sanidad adecuada y hacemos un intenso trabajo en el manejo del cultivo. Monitoreando, probando, elaborando preparados que acompañen las aplicaciones con productos registrados para uso en cultivos orgánicos, vamos aprendiendo año a año más sobre cuáles son las mejores alternativas en función al sistema que se trate.

Cada sistema es particular y requiere de un trabajo específico en el lugar, en ese terroir²⁶: suelo, clima, planta y viticultor/a. Este concepto de terroir es clave y está tan relacionado a la lógica agroecológica que permite tener una mirada integral y holística del sistema y así lograr los resultados esperados.

Entender las producciones como sistemas complejos, requiere que no usemos recetas, requiere de estudio y observación, requiere de trabajo y ganas. Y esta dinámica de los sistemas y las relaciones entre sus componentes, deben trabajarse coordinadamente, entendiendo que el sistema es uno, que cada factor es importante pero que es parte de un todo.

26 Se denomina de este modo a un territorio delimitado (aunque no necesariamente por un límite político) que presenta alguna particularidad destacada en su producción agropecuaria

Nueva Semilla. Territorios agroecológicos

Darío Colaneri

Perdidos en un mar de soja

Corría agosto del 2006, cuando recibí una llamada. Alguien me pide reunirse conmigo porque deseaba formar un grupo de productores orgánicos y me quería conocer personalmente para invitarme, y explicarme la propuesta. Desconocía quién era, pero intuía que era un pelilargo que había visto en una plaza de Río Cuarto en una feria de huerteros hacía un par de años. Nos encontramos con Claudio (el Pita) y Soledad en el campo, donde me contaron que querían reunir a un grupo de productores agropecuarios interesados en la producción orgánica, y me invitaban, porque les habían dicho que en Alpa Corral había una familia que estaba produciendo de esa forma. Luego de recorrer el campo, y mostrarle lo que producíamos y cómo lo hacíamos, acepté el convite y esperé a que me avisen de la primera reunión.

Por esos años, decir que en tu campo no sembrabas soja y que no usabas agroquímicos era bastante riesgoso, podrían considerarte loco o extraterrestre. Sólo algunos viejitos que vivían todavía en el campo nos

miraban con buenos ojos y recordaban otros tiempos. Otra forma de producir, de ser y estar en el campo. La mayoría de la sociedad, te hacía sentir que estabas solo. Y lo estábamos. Sólo conocía en el país, aunque no personalmente, de dos experiencias sólidas y pioneras, una en provincia de Buenos Aires y otra en el norte de Santa Fe. No sospechaba que en Córdoba estaba germinando una semilla, una *nueva semilla*.

En setiembre nos reunimos por primera vez, en la granja Siquem, cerca de Río Cuarto. Empezamos a compartir nuestras soledades y nuestras convicciones sin saber que nos estábamos subiendo a un barco para un largo viaje. Algunos fueron dejando, otras y otros se fueron uniendo en la travesía hasta hoy. A partir de allí, nunca más me sentí solo en el campo, y mis compañeras y compañeros tampoco.

Bichos raros

Era la segunda o tercera reunión, cuando quedamos en encontrarnos en casa de los coordinadores para ir a un campo. Cuando llegamos, la sorpresa fue encontrar a un productor durmiendo en la camioneta, porque venía viajando de Córdoba capital, y había llegado muy temprano. Nos preguntamos en silencio, por ese entonces ¿Qué motiva a una persona viajar toda la noche para ir a una reunión de productores? La respuesta la íbamos a descubrir con el tiempo. Fue así que esos primeros seis productores junto con los coordinadores, decidimos formar un grupo de Cambio Rural, de INTA. Este es un programa que apoya a grupos de pequeños y medianos productores agropecuarios, generalmente vecinos, para capacitarse, compartir recursos y ser asesorados por un profesional.

Imagino que fue difícil de entender, desde una oficina del Ministerio de agricultura en Buenos Aires, que productores distantes entre sí (algunos a más de 300 km), con producciones tan distintas como cría de ganado bovino en las sierras, hasta horticultura, pasando por la apicultura y la producción porcina, se reunieran con un interés común. Pero fue así, eso éramos. Y eso seguimos siendo. Nuestro interés común, primario digamos, era producir sin agrotóxicos, en armonía con la naturaleza. Y en el camino fuimos descubriendo muchas más cosas que nos unen. Las fuimos construyendo y descubriendo entre todas y todos. Y de eso se tratan estos párrafos, de contar nuestra experiencia.

El funcionamiento grupal consistía, (hablo en pasado porque hubo algunos cambios con el tiempo) en una reunión mensual, que se hacía en cada campo de los productores, en donde se recorría el establecimiento y se planteaban los aciertos y las dificultades en las producciones. Luego se compartía un almuerzo, ofrecido por la o el anfitrión y a la tarde, se realizaba una ronda de novedades del resto de las y los productores. Al ser pocos participantes, las primeras reuniones costaron mucho esfuerzo, porque cuando algunos no podían asistir por otros compromisos, debían suspenderse. Así fueron los primeros años, que fueron sentando las bases, para lo que se venía.



Imagen 49: Reunión en campo El Arroyito. Recorrida de lote de soja

¿Agroecología? ¿Qué es eso?

Con los años, las relaciones se fueron haciendo más fuertes entre los integrantes, y en las reuniones no sólo se trataban temas técnicos, sino las problemáticas sociales que nos atravesaban: el acceso a la tierra, el poder de la familia en las decisiones de las producciones, o el ninguneo del Estado en relación a otro modelo productivo que no sea el agronegocio. Fuimos descubriendo que era muy limitado decir que producíamos sin venenos. Además queríamos no depender de las empresas de insumos, también queríamos que nuestros alimentos estén al alcance de los sectores populares, y que las semillas estén en manos de los agricultores.

Si bien se conocía el término *agroecología*, formulado a finales del siglo XX por el investigador chileno Miguel Altieri (1999), en los comienzos, no sabíamos que estábamos acercándonos cada vez más a ese concepto. Y terminamos abrazándolo.

Las madres, siempre las madres

En el año 2012, se produce algo inédito en Argentina. La causa judicial del barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba, se convirtió en la primera en llegar a juicio penal, y en la que un productor agropecuario y un aeroplicador fueron encontrados culpables por el delito de contaminación ambiental. Recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión condicional²⁷.

Tras muchos años de lucha, las Madres de Barrio Ituzaingo, llamadas locas (como aquellas otras madres en 1977) por sus detractores, lograban poner en la opinión pública las muertes producidas por los agronegocios. Y por esa vez la justicia fue lo que indica su nombre.

No sé si fue casualidad, o fue el signo de los tiempos, pero a partir de ese 2012 y en los próximos años, el grupo se amplió con más productoras y productores interesados en la agroecología, duplicando el número de integrantes. Esta «sangre nueva» le aportó una vitalidad original al grupo, que ahora decide llamarse *Nueva Semilla*.

Se integraron más jóvenes y más mujeres, con una nueva mirada desde lo grupal, que lo renovó y vivificó. Se realizaron talleres de capacitación y se asistieron a charlas, y congresos. En estos nuevos aires, la agroecología, de a poco, pero con firmeza empieza a dar discusión sobre aquello de lo que no se hablaba: existe otra forma de producir.

Sin pedir permiso a nadie, empezamos a difundir y promover la agroecología. Tanto que en algunas reuniones se llegó a contar cerca de veinticinco personas, entre productoras y productores, estudiantes, vecinos del campo, profesionales conflictuados, personal del INTA y curiosos. El grupo se abrió a un primaveral impulso que surgía en el país. Ya no éramos tan pocos.

27 <https://lmdiarior.com.ar/contenido/19362/se-cumplieron-5-anos-del-juicio-por-agrotoxicos-en-barrio-ituzaingo-anexo>

Saborear los encuentros

En los comienzos del grupo, y con la finalidad de aprovechar más el tiempo de las reuniones, el coordinador propuso que la comida del mediodía sea algo rápido, un sandwichito, o algo simple y a las apuradas. De inmediato, se produjo un silencio sepulcral. Alguien tomó la palabra seriamente y dijo: «podemos cambiar cualquier cosa, ¡pero la comida no!».

Esa consigna, se mantiene hasta estos días. ¿La razón? Nos sentimos productores de alimentos y en cada encuentro se saborea lo que producimos. Tartas vegetarianas salames, lechones, ensaladas variopintas, corderos, escabeches, panes integrales, tortas, diversidad de recetas, ancestrales y también, experimentales. La otra razón es que el anfitrión suele cocinar y preparar la comida para todos. Es una forma de agradecimiento por la visita a su campo, como se hacía en los viejos tiempos en el ámbito rural.

La risa y la alegría también forma parte del grupo. ¿De qué reírnos? Fundamentalmente de nosotros mismos, de nuestras metidas de pata, de nuestros errores, de las dificultades de querer producir de una forma distinta, sin recetas, con conocimientos olvidados socialmente o por construir. Nos reímos de un medio hostil que nos prejuiza, ningunea y a veces también, nos intenta coptar.



Imagen 50: Reunión grupal en granja La mandinga, en Almafuerte, Córdoba. Abril de 2012

Nadie nace sabiendo

«Ella se tira en el suelo, y disfruta de un pastizal de medio metro de altura, ¿se imaginan la felicidad de una vaca, al entrar en este potrero?» Dice alguien con una sonrisa contagiosa. Sentados, o arrodillados en el suelo, en ronda, empezaremos a pensar juntos cómo se llegó a ese tremendo pastizal, sin agrotóxicos, sin fertilizantes, con manejo, con observación, sin prejuicios, con curiosidad, con registros. Es así como construimos el conocimiento grupal, apropiado a cada circunstancia y apropiables por todas y todos. Sin patentes de invención. Las preguntas y las experiencias de cada uno se desparrraman en busca no de una verdad sino de indicios que nos ayuden a entender cómo mejorar el ambiente en el que producimos y vivimos, y como consecuencia de esto, mejorar la calidad de vida.

Dice uno de los integrantes: «hace quince años nos preguntábamos, ¿se puede producir sin agrotóxicos? Y hoy ya nos planteamos cómo seguir aumentando los rendimientos».

Quizás uno de los cambios personales y grupales que nos fue atravesando, fue perder el miedo. Miedo al «qué dirán», miedo a fundirnos, miedo a todo lo que difunde el agronegocio y sus medios de comunicación para mantenernos encerrados en su corral y no mirar afuera, ni cuestionar nada. A partir de eso, abandonamos la receta y la reemplazamos por la construcción de conocimiento grupal. Éste se complementa con el trabajo en solitario, pero valiosísimo, de investigadores y profesionales de universidades, del INTA y otras instituciones, que pese a todo, siguen creyendo y apostando a una ciencia independiente del poder dominante. En el grupo se produce un intercambio de conocimientos entre productoras y productores, investigadoras e investigadores, que se nutren mutuamente con nuevos resultados, nuevas preguntas y nuevos desafíos.

Como el grupo es muy diverso, en cuanto a tipo de producciones, se ha convertido, «sin querer queriendo», en multidisciplinario, donde convergen especialistas (aunque nadie se considera así), en agricultura, huerta, ganadería, manejo de suelo, apicultura, porcinos, gestión estatal, manejo del pastizal, maquinaria, etc. Esto le brinda una riqueza original y el desafío permanente es cómo integrar todas estas experiencias y conocimientos en un saber holístico.

Otra de las características de sus integrantes es que somos «culos inquietos», no nos conformamos con un aprendizaje o respuesta, que ya nos estamos haciendo otra pregunta. Esta curiosidad nos estimula en el camino de la agroecología, no nos permite nunca aburrirnos, siempre estamos intentando crear algo nuevo. Si no existe, lo inventamos.

La vida llama a la vida

Él estaba impaciente por comentarlo en la ronda de novedades de la reunión. «Se está formando una comunidad en el campo, con el tiempo la idea es ir a vivir allá». Escuchamos atentos el relato, de quien años antes, nos compartía esa idea, y algunos lo considerábamos un sueño bastante difícil de realizar. Por no decir imposible. Pero sucedió; y hoy familias viven y trabajan en el monte nativo abrazando a la tierra, como ella nos abrazó como humanidad, desde hace miles de años.



Imagen 51: Reunión en campo El Milagro, en Coronel Moldes. Identificación de insectos en lote de sorgo

En otros campos de los integrantes del grupo también se dieron experiencias comunitarias, cómo un grupo de consumidores de productos agroecológicos, que compra en conjunto. Talleres y cursos, mingas para una construcción, celebraciones a la Pachamama, juntarse para hacer un cultivo comunitario, son las actividades que congregan a vecinas y vecinos en los campos agroecológicos. Hasta un campo que armó un

teatro en un galpón y realiza funciones, uniendo el arte y la expresión con la producción.

Es que la agroecología invita a las personas a acercarse al campo, a trabajar, a aprender, a disfrutar, a vivir... Nos brinda la posibilidad de crear relaciones nuevas, humanas, saludables. No como el agronegocio, que expulsa a la gente del campo, derriba sus casas y los árboles, y convierte toda la vida en un negocio.

La dimensión social de la Agroecología es su sello original, ese que nos nutre día a día.

Sembrar, siempre sembrar

«Ya no sé qué hacer con todos los productores que me están pidiendo venir a la reunión, vamos a ser como veinte, y el grupo va a ser un despelote» dijo en tono de preocupación la coordinadora. «no nos podemos hacer los distraídos –agregó otro integrante–, tenemos que hacer algo». Sí, pero ¿qué?»

En los últimos dos años, la agroecología no sólo cobró fuerza sino que empezó a despertar el interés de nuevas generaciones, algunos de ellos hijas e hijos de productores tradicionales, jóvenes, muchos urbanos y con nuevas iniciativas y miradas sobre la producción y el medio ambiente. Esto nos planteó un nuevo desafío al grupo: ¿cómo colaborar en este proceso social, de crecimiento de la agroecología, sin perder nuestra identidad y esencia? Nos propusimos realizar una reunión *tranqueras abiertas*, donde podamos escuchar a los interesados, sus expectativas, dudas y búsquedas. Y les propusimos que formen un nuevo grupo agroecológico, al cual acompañaríamos, desde nuestra experiencia. Este nuevo desafío nos acompaña en estos tiempos, pero no va a ser el único.

Paradigmas enfrentados

Con cierta melancolía e impotencia, ella nos hace la pregunta: «¿se puede hacer agroecología en campos alquilados a valor soja? Venimos de dos años seguidos de sequía y perdimos varios cultivos. La situación económica está muy difícil, no sólo para nosotros sino también para los consumidores de nuestros productos».

El haber apostado a producir alimentos saludables para nuestro pueblo nos ata indefectiblemente a la situación económica del país. Al agronegocio lo ata el precio de los commodities y el valor de los insumos. Pero, si bien la agroecología y los agronegocios son paradigmas enfrentados, coexisten en la misma realidad. Es allí en donde la creatividad, la solidaridad entre productoras y productores y el Estado (ahora comenzando a estar presente) nos pueden brindar indicios para superar este desafío.

La relación con el Estado, que hasta ahora apoya abiertamente a los agronegocios, es un tema de discusión grupal y otro desafío para el grupo. A veces deshojamos la margarita: «al Estado lo queremos mucho, poquito o nada». Lo cierto, es que es un protagonista con el cuál el grupo se relaciona a través de sus instituciones y no se puede seguir mirando para otro lado. Por otra parte, resulta alentador que exista una Dirección Nacional de Agroecología, con poco presupuesto, pero con personas convencidas, apasionadas y capaces. Otro avance más, ahora en la esfera del Estado.

Nuevos tiempos, nuevas formas, nueva semilla.

«Mejor posterguemos la reunión, en la municipalidad están recomendando no venir al pueblo» le dije a la nueva coordinadora unos días antes. La reunión se iba a hacer en nuestro campo el 21 de marzo del 2020.

A partir de allí, y por varios meses no nos reunimos presencialmente. La pandemia nos había limitado. Sentimos en un comienzo, que el abrazo y alegría de cada reunión, no podía perderse. Tuvimos que reinventar las formas.

La coordinadora pensó en reuniones online virtuales, pero la conectividad de quien vive en el campo en Argentina a veces no es posible. Entonces cada uno fue contando sus novedades mensuales cuando podía conectarse. Así nos fuimos manteniendo unidos a través de relatos, fotos y videos de la situación de cada uno y de cada campo. El humor siguió estando presente, así como las consultas y los intercambios de información. Se fue generando espontáneamente, sin que lo supiéramos, un pluriálogo de saberes (no se si existe esa palabra), que fue transformando la dinámica de las reuniones. Con la velocidad de la red de

redes pudimos consultarnos desde el precio de la vaca descarte hasta los detalles de la regulación de una maquinaria. Y por si esto fuera poco, la coordinadora hizo una cartilla recopilando las recetas de las comidas de las reuniones, de cada integrante. Fue volver a saborear esos alimentos que elaboramos con tanto amor, para compartir en cada encuentro.

Cuando volvimos a encontrarnos presencialmente mantuvimos la ronda virtual, y entonces disponíamos de más tiempo para las otras actividades de la reunión, o para profundizar en las problemáticas del campo visitado. El espíritu grupal seguía intacto.



Imagen 52: Reunión en zona rural de Las Albahacas. Elaboración de sales para suplementación animal

Hay que seguir andando nomás

Hoy, el hambre y la pobreza, la pandemia, un cambio climático cada vez más preocupante, la extinción de especies, y un capitalismo salvaje, están asolando al mundo. En este contexto, nos seguimos encontrando, con algunas reuniones presenciales y algunas desde la virtualidad. Con nuevos e inquietantes desafíos, con nuestras contradicciones, pero con esperanzas, y la certeza de que el camino que tomamos, puede ayudar a construir una nueva humanidad. En eso andamos.

Referencias

Altieri, Bases científicas para una agricultura sustentable. Editorial Nordan. Comunidad. 1999. Montevideo. Disponible en <http://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/Libro-Agroecologia.pdf>

Capítulo 3

La Agroecología, una propuesta humana y política

La transición agroecológica, un proceso humano de transformación

Claudio Sarmiento, Alejandra Lorena Decara y Marcela Geymonat

«El fin último de la agricultura no es la producción de alimentos sino el cultivo y perfeccionamiento de los seres humanos»

Masanobu Fukuoka

Introducción

Desde hace bastante tiempo el mundo viene reclamando cambios, a veces de modos silenciosos y otras estridentemente. La evidencia de la crisis climática golpea diariamente las puertas del desarrollo, puertas que, por otra parte, ocultan una desigualdad económica que la humanidad, tiempo atrás, no podría haber imaginado. No obstante, da la sensación de que ni aún el impacto de una pandemia ha logrado generar un proceso reflexivo que desemboque en cambios trascendentes. Los cambios aunque sean imprescindibles, suelen no ser cortos ni cómodos.

La agricultura moderna es un componente importante de los problemas actuales, una agricultura cada vez más adicta a los insumos que le vende la industria química y a las semillas modificadas genéticamente, que avanza sobre los ecosistemas naturales del mundo y que desde hace décadas expulsa agricultores y trabajadores rurales. No obstante, y como se ha comentado en este libro, la agroecología se ha erigido como una propuesta con la fuerza suficiente para ofrecerse como una alternativa superadora a este modelo agropecuario predominante.

En este camino de cambios hacia la agroecología ocurren transiciones y comprenderlas es tal vez uno de los desafíos más grandes para quienes habitamos este prolífico movimiento agroecológico. Como lo plantea Tittone (2019), las transiciones agroecológicas son complejas y es necesario abordarlas teniendo en cuenta diferentes escalas y siempre considerando los desafíos que esto conlleva.

Allí donde hoy vemos un campo agroecológico consolidado, una vez hubo un campo manejado de modo convencional, que atravesó un periodo de cambios. Algunas veces la transición es producto de un cambio generacional: los padres dejan la gestión del campo y los hijos llegan con ideas innovadoras. No obstante, en muchas ocasiones la persona que gestiona un campo agroecológico es la misma que lo ha gestionado anteriormente, pero con otro enfoque. La transición, entonces, también ha ocurrido dentro de esta persona. Esta persona ha cambiado. La transición es la puerta que permite al agricultor/a salir de un sistema para pasar a otro, en el mismo campo. Entonces, encontrar algunas explicaciones a este intrincado proceso es un desafío que requiere de un abordaje conceptual que desborda el plano agronómico para incursionar en aspectos humanos, psicológicos y emocionales.

El equipo de trabajo que escribió este artículo está formado por docentes de ingeniería agronómica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabajamos desde hace años evaluando la sustentabilidad de los campos agroecológicos del centro - sur de la provincia de Córdoba, y hemos acompañado procesos transicionales hacia la agroecología, grupal e individualmente. No obstante, y más allá de los parámetros cuantificables, los cambios cualitativos que produce la transición siempre nos generaron mucha curiosidad, lo que nos llevó a tratar de explorar este complejo proceso, no en busca de recetas generalizables sino tratando de encontrar explicaciones más frecuentes y/o compartidas por quienes transicionan.

Se eligió para ello una muestra de 13 campos manejados con enfoque agroecológico, ubicados en la provincia de Córdoba, algunos más consolidados y otras en procesos transicionales más recientes. Se trató de que estas experiencias sean de una superficie representativa de la región en que se encuentran, así como también de que sean representativas de su zona las producciones que estos campos realizan. Cinco campos poseen una superficie menor de 50 hectáreas, cuatro poseen una superficie de entre 50 y 200 hectáreas y cuatro tienen una superficie mayor a las 200 hectáreas. Las actividades que realizan son muy diversas –tal como suele ocurrir en los sistemas manejados con enfoque agroecológico– predominando la ganadería bovina (de cría y de ciclo completo), la agricultura (principalmente maíz y trigo, aunque también se realizan cultivos como trigo sarraceno, mijo, soja, lentejas y arvejas), en cuatro campos la actividad principal es la horticultura, y además hay dos tambos. La siguiente figura muestra la ubicación de los campos estudiados:



Imagen 53: Ubicación geográfica de los campos estudiados

Para explorar estas experiencias recurrimos a la metodología conocida como *estudio de casos múltiples*. Esta consiste en el abordaje de una realidad a través de la selección de algunos casos de mayor interés, priorizando lo analítico y descriptivo en referencia a los casos y poniendo en un plano secundario la generalización de conclusiones. En la elección de los casos se buscaron aquellos que, según la percepción del grupo de investigación, ofrecían mayores posibilidades para desarrollar conocimiento a partir de su estudio (Neiman y Quaranta, 2007). La herramienta utilizada para relevar la información fue la entrevista semi estructurada, ya que mediante ésta la persona a interrogar tiene más libertad a la hora de expresar sus respuestas, las cuales surgen con su lenguaje habitual en el marco de una conversación fluida (Porporato, 2015). Se utilizó un cuestionario que incluyó aspectos descriptivos e interpretativos, diseñado como una herramienta para acercarse a la autopercepción que tiene el agricultor o agricultora sobre su propio proceso transicional.

Algunos resultados observados

Se describirán, a continuación, los principales resultados encontrados en esta investigación, destacando aquellos aspectos que muestran similitudes entre los campos estudiados o presentan interpretaciones relevantes para la comprensión del proceso de transición agroecológica.

Los tiempos de la transición

Un primer aspecto sobre el que se indagó fue el tiempo transcurrido entre que las personas se enteraron de que la agroecología existe y el momento en que comenzaron sus procesos transicionales, entendiendo que es en este lapso de tiempo donde la agroecología pasa de ser una noticia ajena a un proyecto propio. Si bien se encontró cierta variabilidad al respecto, la situación predominante (siete casos) fue de periodos relativamente cortos (menores de dos años). En tres casos estos periodos fueron de entre dos y cinco años, y en los otros tres casos el tiempo fue mayor a cinco años. Se observó que las realidades familiares, las dificultades económicas, los proyectos de vida, la tenencia de la tierra y otras variables influyen y determinan en que estos tiempos sean más cortos o más largos.

Los motivos de la transición

Se exploró también sobre las motivaciones que llevaron a las personas entrevistadas a pensar la agroecología cómo un proyecto propio. Al respecto, si bien en cada caso se percibió más de un motivo, hubo dos que aparecieron con mayor frecuencia: el haber vivido o conocido el campo previamente a la irrupción del modelo actual (aparece en ocho casos) y el desencanto con la agricultura predominante, principalmente debido a su impacto ambiental (aparece en siete casos). A veces nos olvidamos de que hasta no hace más de tres o cuatro décadas, la gente de campo no sabía lo que era un agroquímico y mucho menos una semilla transgénica, por lo que algunos productores, de niños, vivieron y conocieron esos campos, de trabajos difíciles, esforzados, pero llenos de diversidad, de vida y de gente. Los/las productores/as entrevistados contaron sobre experiencias de intoxicaciones con agroquímicos, derivas, desaparición de especies nativas (animales y vegetales), pérdida de la fertilidad de los suelos y encarecimiento sostenido de los costos de producción, y destacaron que la agroecología los invitaba a recorrer el camino inverso: disminución de los costos, recuperación de los suelos, integración con la flora y fauna autóctona y ningún riesgo vinculado a los pesticidas. Otro aspecto que las personas entrevistadas mencionaron como importante es la influencia de otros productores agroecológicos, principalmente porque de ese modo la agroecología —según narraron— deja de ser algo que pasa en los libros para ser algo que hace un par. Por su parte, algunas de las personas entrevistadas que están en las etapas iniciales de la transición, además de los motivos antes mencionados, destacaron los vínculos con otros movimientos o espacios como grupos de consumidores, veganismo o feminismo.

También es importante destacar un aspecto que, aunque no logramos profundizar en nuestra investigación, nos llamó mucho la atención: doce de las entrevistadas y entrevistados tienen título universitario, aunque no siempre relacionado a las ciencias agropecuarias: hay un ingeniero químico, una psicóloga, una pareja de músicos y algunos profesionales de las ciencias económicas. Esto nos hace pensar que también es probable que la educación esté jugando un rol importante en la decisión de transicionar hacia la agroecología. Creemos que se hace necesario, entonces, examinar más atentamente esta importante vinculación.

Las formas de hacer la transición

Se exploró también sobre la forma en que las personas entrevistadas empezaron sus procesos de transición. Al respecto, el pionero de la agroecología Stephen Gliessman propuso en 1998 una explicación que se constituyó con el tiempo en una fuerte referencia al respecto. Esta explicación presenta tres fases en el proceso de transición: 1. Eliminación progresiva de insumos agroquímicos mediante la racionalización y mejoramiento de la eficiencia de los insumos externos a través de estrategias de manejo integrado de plagas, malezas, suelos, etc. 2. Sustitución de insumos sintéticos por otros alternativos u orgánicos. 3. Rediseño de los agroecosistemas con una infraestructura diversificada y funcional que subsidia el funcionamiento del sistema sin necesidad de insumos externos sintéticos u orgánicos (Gliesmann, 1998). Se consultó a los/las entrevistados/as, entonces, tomando como base la explicación ofrecida por Gliessmann, si su transición se inició disminuyendo, sustituyendo, o eliminando los agroquímicos, y si esto se comenzó a hacer en una parte del campo o por todo el campo en su totalidad. Notablemente, se encontró que nueve casos realizaron una transición abrupta, eliminando los agroquímicos en todo el campo, y tres casos comenzaron eliminando los agroquímicos en parte del campo, para luego avanzar en el resto de la superficie. Solamente un caso comenzó el proceso transicional reduciendo gradualmente los agroquímicos en todo el campo. Además, la última etapa propuesta por Gliessmann (el rediseño de los agrosistemas) en la mayoría de los casos fue la primera en aparecer.

La influencia del entorno en la transición

Otro aspecto sobre el que se indagó fue la respuesta que tuvo el entorno humano del entrevistado/a ante la evidencia de los cambios propios de la transición. Todos los/las entrevistados/as reconocieron la influencia tanto de gente *motivadora* como de gente *desmotivadora*. En cuanto a las primeras (motivadoras), las categorías más mencionadas fueron las/los productoras/es agroecológicas/os (en ocho ocasiones), los familiares (en siete ocasiones) y los profesionales del agro (en siete ocasiones). Las universidades se mencionan, además, en cinco ocasiones, mientras que otros actores como el INTA, los empleados y los socios se mencionaron una vez cada uno.

Con respecto a la gente *desmotivadora*, las principales figuras mencionadas fueron los/las productores/as convencionales, quienes fueron mencionados/as nueve veces, los propios familiares, que fueron mencionados siete veces y los/las profesionales (ingenieros/as agrónomos y veterinarios/as), que fueron mencionados cinco veces.

Los obstáculos

Entre los obstáculos que los y las productoras tuvieron que atravesar en el proceso de la transición agroecológica, la falta de dinero para inversiones necesarias fue el más destacado, apareciendo cinco veces, seguido por la falta de maquinarias adecuadas, que apareció cuatro veces. En este último aspecto, en general las personas entrevistadas reconocían la existencia de máquinas apropiadas en el mercado, pero a un precio que les hacía muy difícil su adquisición. Se mencionaron también, en dos ocasiones, la falta de políticas públicas, los problemas familiares, la falta de asesores formados y la falta de tiempo. Además se mencionaron, aunque en menor medida, las dificultades en la comercialización, el alquiler de la tierra, el manejo de la ansiedad, la falta de bio insumos, la falta de mano de obra y problemas con las malezas y las plagas.

Los cambios económicos en la transición

Los aspectos económicos suelen ser los más consultados por los productores y productoras que están pensando en transicionar hacia la agroecología, ya que ningún cambio es sostenible en el tiempo si los números no cierran. Las entrevistas realizadas también exploraron, entonces, estos aspectos. Al respecto, cinco productores/as manifestaron que su rentabilidad mejoró mucho, otros cinco manifestaron que su rentabilidad mejoró, y tres manifestaron que se mantuvo en los niveles previos a la transición. Ningún productor/a manifestó percibir una merma en su rentabilidad. Por otra parte, once productores/as manifestaron que los costos disminuyeron de manera importante o muy importante. Atribuyen esta merma a un menor o mucho menor uso de insumos externos, a un mayor uso del pasto por sobre los granos en la alimentación animal y a mermas en los costos de comercialización. Pareciera ser, entonces, según la autopercepción de las y los entrevistados, que las mermas en los costos explicarían en buena medida las mejoras observadas en las rentabilidades.

Los cambios en las estrategias de comercialización

Con respecto a las estrategias de comercialización, diez productores/as manifestaron que cambió la forma de comercializar, mientras que tres manifestaron que no cambió. Los principales cambios que se manifestaron son la venta en mercados de cercanías y la venta al mercado orgánico, en cuatro ocasiones cada uno. En un caso se menciona la venta a otros productores agroecológicos, en dos casos se menciona la venta directa a los consumidores, y en otro caso la familia puso un almacén propio donde venden sus productos. Por su parte, quienes no manifestaron cambios en su comercialización son algunos/as productores/as ganaderos bovinos de carne, quienes argumentan que aún no han encontrado caminos alternativos para comercializar su producción y no están interesados/as en participar del mercado orgánico.

Los cambios personales

Doce de los trece productores/as reconocen, además, que en el proceso de transición, sin proponérselo, han cambiado aspectos humanos. En mayor o menor grado, las/los entrevistados se perciben diferentes a quienes eran al comienzo del proceso de transición. Se puede pensar, entonces, que la transición también ocurre internamente en los/las agricultores/as, acompañando a los cambios técnicos. Todos/as señalaron que reconocen a la agroecología como algo que va más allá de una propuesta técnica, aunque algunos/as indican que recién tomaron conciencia de ello en el transcurso del proceso de transición. Las y los entrevistados contaron que se ven como personas más amplias, más felices, más tolerantes y más tranquilas. También se mencionó una mayor conciencia, un mayor conocimiento y un mayor sentido de pertenencia hacia el campo.

Por último, se les consultó a los/as entrevistados/as sobre si alguna vez pensaron en dar marcha atrás con su transición, a lo que todos respondieron que no, a pesar de señalar numerosas adversidades que tuvieron y tienen que atravesar.

Algunas conclusiones

Como se dijo, la transición agroecológica es un proceso de índole humana acompañado por aspectos técnicos. De ahí que no se encuentran

situaciones generalizables en los tiempos ni en las formas en que las productoras y los productores lo transitan. No obstante, se pudieron encontrar aspectos comunes que pueden ayudar a comprender esta compleja etapa.

Al respecto, pareciera haber factores motivadores y desmotivadores, a los cuales es importante prestar atención. El rol de agricultores y agricultoras vecinos/as, de familiares o de profesionales puede influir de manera importante en un proceso que ya es complejo en sus aspectos técnicos. La influencia de agricultores/as agroecológicos/as, solos o en asociaciones, parece ser un factor multiplicador que influye de manera relevante en que otros agricultores/as se animen a iniciar los cambios necesarios. Así mismo, la cercanía de un profesional de mente abierta, la educación y la vinculación con otros espacios o movimientos suelen reforzar estas iniciativas.

Los cambios económicos se perciben en general como muy positivos, manifestando generalmente mermas importantes en los costos e incrementos en las rentabilidades. Por su parte, los cambios humanos, aunque suelen no ser un resultado buscado sino encontrado por el agricultor o agricultora, se presentan de un modo tal que le da una notable solidez al proceso de transición. Que la persona que atraviesa esta transición productiva se perciba con un pensamiento más amplio, más feliz, más tolerante, más tranquilo y más consciente, habla de la potencia y el alcance del proceso de transición. La transición parece, de este modo, una puerta abierta hacia un mundo sostenido por valores y principios que han contribuido a encontrar equilibrios tanto externos como internos en las personas que la atraviesan.

Referencias bibliográficas

- Gliessman, S. R. 1998. *Agroecology: ecological processes in Sustainable Agriculture*. Ann Arbor Press, Ann Arbor, MI.
- Mastrangelo, Matías. 2016. *Aproximaciones al estudio del comportamiento de los productores agropecuarios en el Chaco Seco*. 418 *Ecología Austral* 28:418-434 Agosto 2018. Asociación Argentina de Ecología. http://ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecologia_Austral/article/view/644

- Neiman, G.; Quaranta, G. 2006. *Los estudios de caso en la investigación sociológica*. En: Vasilachis de Gialdino, I. (comp.). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa, Buenos Aires.
- Porporato, María Andrea. 2015. *Grupo cambio rural “Nueva semilla”: una experiencia de observación participante en productores agroecológicos*. Trabajo Final de Grado para acceder al título de Ingeniera Agrónoma. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Tittonel, Pablo. 2019. *Las transiciones agroecológicas: múltiples escalas, niveles y desafíos*. Revista de la FCA UNCUIYO. 2019. 51(1): 231-246. ISSN (en línea).

Comunalizar la agroecología, re-humanizarnos en tiempos de crisis civilizatoria

Leonardo Rossi

Propuesta-semilla

En una apuesta por explicitar el sentido político de la agricultura, intentamos en este texto dar cuenta del rol de esta actividad humana como un nudo clave para enfrentar la profunda *crisis civilizatoria* que atravesamos, crisis que tiene en el sistema agroalimentario global un eje clave. En este sentido, sostenemos que la agroecología como praxis ecológico-política adquiere en la actualidad relevancia central para hacer frente a la debacle sanitaria, ecológica, climática y social de este tiempo. Entendemos que la agroecología abre mucho más que una vía técnica más saludable en los territorios agroproductivos sino que en su dimensión profunda abre caminos para recuperar la agricultura y el alimento como bienes políticos de las comunidades humanas.

Alimento, humanidad y territorio: historia en común

Históricamente, los humanos para reproducir la vida debimos darnos una forma de socialidad con otros humanos, a la vez que definimos

modos de relacionarnos con lo no-humano, es decir creamos diversos mundos de vida (Gutiérrez, Navarro y Linslata, 2017). Sostenemos así que la agricultura es una de las formas específicas de trabajo colectivo de co-creación humana con la naturaleza no humana por excelencia, para producir el sustento de la comunidad y del propio territorio habitado. Desde tiempos ancestrales, la política implicó dotarse de una forma de organizar la cooperación social para relacionarse con los ciclos de la naturaleza, y esto ocurrió fundamentalmente mediante formas comunitarias (Tapia, 2009).

En ese derrotero histórico de búsquedas de sostenibilidad de la vida, la agricultura surge de modo más o menos estable entre hace quince y veinte mil años como actividad eminentemente compartida en un territorio. Dimensiones como la circularidad, la reciprocidad, la socio-bio-diversidad han sido rasgos comunes a buena parte de estas formas políticas de ocupar geografías diversas, que se inscriben en la profundidad de la concepción del sentido de la vida. Son, en sí, habitaciones ontológicas del mundo (Escobar, 2017; 2018; 2018b). La agricultura, en su sentido fuerte, denota entonces formas organizativas como así también el diseño físico y espiritual de la bio-región; una cartografía donde emergen percepciones, sentires y regulaciones para el cuidado humano y no humano. Las agroculturas han sido la forma social de un sustento colectivamente producido y compartido, que deviene en un cuidado agudo de la naturaleza agenciado en cada sujeto comunitario como garante de esa base material que si es afectada seriamente pone en peligro la vida de la comunidad toda (Tapia, 2009).

Sin desconocer la existencia de colapsos, experiencias fallidas puntuales y expresiones de agricultura altamente jerárquicas, que no casualmente son sobre los que más redundante la construcción hegemónica del sentido común, buscamos enfatizar que, por el contrario, las diversas agroculturas han sido mayormente modos sociales de producir y reproducir la vida de forma comunal en simbiosis con la naturaleza no-humana. Desde una teoría crítica, debemos resaltar que la agricultura tuvo su razón de ser en evitar de una forma más previsible el hambre colectiva en base a dos principios básicos que han configurado la evolución de los sistemas de alimentación humanas: toda la comunidad tiene que comer y todos los lugares habitados producen alimentos (V. Shiva, 2017). Esta función social se expresó por igual en puntos distantes de la extensa geografía del mundo, en la mayor parte del tiempo de la his-

toría agro cultural (Kropotkin, 2005; Josué de Castro, 1962; E. Wolf, 2006). Es por esto, que el actual extrañamiento en torno a una supuesta agricultura con cifras record (de cosechas, desperdicio de alimento, hambre y obesidad), ilustra mucho más que el quiebre humano para con la naturaleza y con nuestros propios cuerpos; grafica una ruptura ontológica del cuidado común entre los propios humanos, y para con los no-humanos.

La fractura del territorio, quiebre ontológico-político

Rememorar el sentido denso de la agricultura contribuye a dimensionar el grado de desviación civilizatoria a la que asistimos en torno a la producción, distribución y consumo del alimento, y sus derivas socio-espaciales, afectivas y políticas. Asimismo esto nos permite entender la necesidad de valorar aquellas formas agro culturales tanto ancestrales como novedosas que buscan devolver al alimento a su cauce dentro del flujo de la vida. Debemos entonces apuntar sin rodeos al capitalismo como la forma más anómala de socialidad, donde la agricultura pierde definitivamente su sentido político estructurante, forma cuyos impactos negativos adquieren por primera vez en la larga historia del linaje humano un alcance global.

Silvia Federici (2004) recuerda que en el norte europeo, el proceso de cercamientos de las tierras agrícolas de uso común y el desplazamiento forzado de comunidades campesinas a las nacientes ciudades industriales marcó el punto cero de dos siglos de grandes hambrunas. La creación de los mercados de trabajo y de la tierra fue de la mano de la destrucción de la autonomía alimentaria de base comunitaria. En este marco, adquiere relevancia el aporte de Marx en torno a la noción de *fractura socio-metabólica*, ese proceso de despojo que «arranca a los hijos de la tierra del pecho en el que se criaron» (Bellamy Foster, 2004, p.269). La *fractura socio-metabólica* implicó una ruptura que no sólo da cuenta de la separación hombre-mujer/naturaleza sino que pone de relieve el desgarro del flujo circular entre *comunidad-naturaleza* y sus consecuencias políticas, ecológicas, sanitarias y espirituales. El trastorno de este patrón, devendrá desde su génesis en una máquina de fagocitar energía (tierra, agua, alimento, cuerpos, emociones) de otros territorios y que tendrá en las dinámicas coloniales de la plantación sus más perfectos modelos originarios. En ese proceso, se cancelarán asimismo mo-

dos otros de organización política en torno al vínculo con la naturaleza no humana, al sentido mismo de la tierra como sostén de la vida y a la propia relación entre humanidad y alimento. La puesta en marcha del proceso expropiatorio de la agricultura a manos del capitalismo colonial tuvo por su propia dinámica expansiva una escala global, configurando una verdadera ecología-mundo (Moore, 2013).

Esta historia de cinco siglos nos devuelve un presente de incommensurables cifras en torno al sistema agroalimentario (deforestación, uso de plaguicidas de síntesis química, acaparamiento de tierras, tasas de enfermedades «alimentarias», hambre...). Si estas dimensiones son absolutamente problemáticas y su reversión se torna crucial, entendemos que es la ocupación ontológica que el mismo modelo ejerce, el nudo más desafiante por desatar. Hemos alcanzado imaginarios, corporalidades y sentimientos desterritorializados, «extrañándolos de las condiciones comunales de habitación y del sentimiento de reconocerse pertenecientes a la tierra» (Giraldo, 2018, p.114). Si esta dinámica es explícita en la parafernalia publicitaria, en las políticas públicas y en todo el andamiaje que sostiene al agronegocios, opera también de forma más imperceptible en las amplias mayorías urbano-céntricas, donde el locus consumista «disminuye la potencia de actuar ante la devastación de la vida» (Ibíd.: 115) que el propio modelo de agroalimentario hegemónico inculca cada día.

No puede entenderse la devastación de la llamada agricultura del agronegocios 4.0 sin la larga historia agrícola colonial, las sucesivas fases imperialistas en clave agro-industrial, y los solapamientos entre estas oleadas como modulaciones del problema estructural del extractivismo. El extractivismo como clave de lectura histórico-política no sólo implica la expoliación de los territorios a tasas no asimilables por los ritmos vitales y por fuera de las necesidades biológicas humanas. Se trata asimismo de «la depredación capitalista del mundo de la vida como tal y de cómo ese habitus depredador afecta también, no sólo a los territorios objetos de depredación, sino, más decisivamente, a los sujetos depredadores» (Machado Aráoz, 2019, p. 221). Afecta a quienes directamente violentan el territorio de «producción» en su afán de lucro y a sus víctimas directas, pero también a quienes indirectamente fagocitan territorios extraños vía formas de vidas urbanas y sus respectivos consumos, sistemáticamente desacoplados de sus bio-regiones. Esta depredación que ejerce el sujeto como productor o consumidor causa profundos

efectos ontológicos de degradación, que «va progresivamente des-humanizándonos, vale decir, tornándonos crecientemente insensibles ante los requerimientos más elementales de la reproducción y el cuidado de la Vida» (Machado Aráoz, 2019, p. 221-222).

Mercancías alimentarias y trastorno del sistema de vida

Para dimensionar, al menos en parte, el grado de des-humanización al que referimos, vale repasar un esquemático punteo por algunos de los impactos contemporáneos del modelo que hegemoniza el sistema agroalimentario global, y que cada día atraviesa de una forma u otra nuestras vidas cotidianas. Comenzamos por remarcar la incidencia de grandes corporaciones en la disposición de los territorios, en el uso de los bienes comunes, en la estructuración de las dietas, y en la escasez de alimentos como lógica de alcance planetario. Esta geopolítica agroalimentaria está en buena medida dominada por un puñado de empresas: tres grupos trasnacionales, derivados de fusiones, Bayer-Monsanto, Chem China-Syngenta y Dow-Dupont, concentran más del 60 % del mercado, tanto en semillas comerciales como en agroquímicos; ADM, Bunge, Cargill, y Dreyfus controlan el 70 % del comercio granario mundial; y en el rubro minorista de alimentos, se reporta que 50 empresas controlan el 50 % de las ventas, con tendencia a una mayor cartelización (AA.VV., 2018). El territorio para estos agentes es el planeta entero y su jerarquía sobre las dimensiones vitales de las comunidades está cada vez más concentrada.

Una problemática histórica es la privatización de la tierra a gran escala, un patrón oligárquico de larga data que ha ido mutando pero que no ha perdido sus implicancias políticas en torno al control sobre los cuerpos y los territorios. En América Latina, de las 20.4 millones de unidades agrícolas estimadas en la región, el 81.3% es de pequeñas granjas familiares, que ocupan solo el 23.4% de la tierra cultivable, en tanto que menos de una quinta parte de las unidades agrícolas (18.7%) posee 76.6% de la tierra. El tamaño promedio de las unidades agrícolas aumentó más de 20% en países como Argentina y Uruguay, y alcanzó cerca del 40% en Paraguay, en las últimas dos décadas (OCDE/FAO, 2019), incluso sin contemplar los arrendamientos que realizan grandes grupos inversores del agronegocios.

La agroindustria global se caracteriza en su fase actual por la expansión de monocultivos a escalas regionales, el uso intensivo de hidrocarburos, el enorme volumen de los productos agropecuarios exportados de una parte a otra del mundo, y la distribución creciente de mercancías alimenticias ultra-procesados. Del total del sistema agroalimentario mundial, este modelo hegemónico –antagónico a las agroculturas campesinas– utiliza más del 75 % de la tierra agrícola, destruye por año 75.000 toneladas de capa de suelo fértil, desmonta un promedio de 75 millones de hectáreas de bosques, utiliza el 90 % de combustibles fósiles del sector alimentario y el 80 % del agua dulce (ETC Group, 2017).

Los impactos de esta horadación se agudizan si se añade que en amplias zonas, los cultivos se caracterizan por ser transgénicos, y conllevan un uso masivo de químicos sintéticos asociados. Por ejemplo, los fertilizantes han visto sextuplicada su aplicación a nivel global desde 1961 (AA.VV., 2018), y alcanzan ya un total de 115 millones de toneladas/año (FAO, 2018). En el caso de los plaguicidas se vierten en total 4.6 millones de toneladas /año. Estos datos son estimaciones que aportan un piso, ya que es dificultoso arriesgar cifras en torno al mercado no declarado de insumos agrícolas.

Estos combos de sustancias tóxicas no solo ahogan la vida del suelo, del agua y del aire sino que tienen graves implicancias sanitarias tanto para trabajadores rurales como para habitantes de las zonas aledañas a los cultivos y para los ecosistemas circundantes. Se estima que no menos de dos millones de trabajadores agrícolas se envenenan cada año, y que unos 40.000 fallecen producto de esas afecciones (AA.VV., 2018); y las muertes relacionadas con intoxicación aguda por plaguicidas se han estimado en 200.000 al año (Elver, 2017). Por otra parte, diversos porcentajes de las dosis de agroquímicos persisten en las frutas, verduras y granos que llegan a la mesa de la población, como así también se bio-acumulan en productos alimenticios de origen animal.

El negativo impacto ecológico de este modelo es incomparable con cualquier forma previa de cultivar alimentos. El modelo agroindustrial ha avanzado a costa de enorme superficies boscosas, desplazando cultivos para la alimentación local, uniformizando la diversidad biológica e intensificando las formas industrializadas y fosilistas de las cadenas alimentarias. Este tipo de producción pensada en vender antes que en alimentar ha contribuido de forma protagónica a que tres cuartas partes del ambiente terrestre y alrededor del 66% del ambiente marino ya

hayan sido alterados significativamente (IPBES, 2019). Mediante estos procesos de producción de tipo industrial se ha fijado más nitrógeno sintéticamente, por el uso de fertilizantes y a través de la quema de combustibles, de lo que se fija de forma natural; se ha destruido una quinta parte de los manglares en las últimas tres décadas; una quinta parte de las pesquerías ya están sobreexplotadas y 44% están en su límite; la especie humana se ha apropiado de la mitad del agua dulce disponible. (AA.VV., 2015).

La abundancia de especies nativas en la mayoría de los principales hábitats terrestres ha disminuido en al menos un 20%, principalmente desde 1900, y por lo menos 680 especies de vertebrados sufrieron la extinción desde el siglo XVI (IPBES, 2019). La avanzada agroindustrial con su deforestación sistemática ha sido protagonista de la *sexta extinción masiva de especies* ocurrida en la historia terrestre (IPBES, 2019), donde esta vez la principal fuerza causal es la acción humana bajo el influjo de las relaciones sociales capitalistas. En América Latina, por ejemplo, se perdieron 42 millones de hectáreas de bosque tropical entre 1980 y el 2000, principalmente como resultado del crecimiento de la ganadería (IPBES, 2019, p.4). Entre 1990 y 2015 la zona central del continente perdió el 25% de sus bosques y América del Sur perdió el 9.5% (OCDE/FAO, 2019).

Sobre la emisión de gases de efecto invernadero, diversas estimaciones responsabilizan al sector de la agricultura y la silvicultura con un 24% del total mundial (OCDE/FAO, 2019). Las emisiones directas de la agricultura serían causantes del 11% del total global, pero asimismo el sector genera indirectamente emisiones provenientes del cambio de uso de la tierra, por ejemplo, por los desmontes para abrir nuevos campos agrícolas. A la ganadería corresponderían dos tercios de las emisiones directas de la agricultura. Otras miradas, que adicionan las distintas ramas de la cadena agroalimentaria industrial, sostienen que el sector aporta ya un 40 % de las emisiones de gas con efecto invernadero (Shiva, 2017), si además de la deforestación, el uso de fertilizantes y el trabajo con maquinaria pesada, se consideran también las largas distancias que recorren los granos, y las mega-estructuras logísticas de acopio y distribución.

Todos estos impactos actuando de forma sinérgica repercuten en la degradación de la biósfera y el calentamiento del clima, con la intensificación de fenómenos extremos en breves periodos de tiempo. Desde el

Panel Intergubernamental de Cambio Climático se calcula que en «en concordancia con la tendencia prolongada de calentamiento que existe desde la época preindustrial, la temperatura media global en superficie observada en el decenio 2006-2015 fue 0,87 °C más alta que el promedio del período 1850-1900» (IPCC, 2019). El calentamiento global por acción humana aumenta actualmente a 0,2 °C por decenio, como consecuencia de las emisiones anteriores y de las que siguen en curso (IPCC, 2019). Como se expone aquí estas alteraciones no pueden ser concebidas sin contemplar los trastornos que el sistema agroalimentario capitalista sella en la trama de la vida dada la magnitud de sus intervenciones.

Un ataque sistémico a los cuerpos

Buena parte de la justificación de estas economías agro-productivas de gran escala, se basa en el supuesto de que sólo así puede alimentarse de forma adecuada a la actual población del mundo. La distancia entre esa presunción y la realidad concreta es abrupta. El consumo de alimentos actual se caracteriza por extremos, la carencia y el exceso surcan el mundo en dimensiones epidémicas. En torno al acceso a los alimentos, las últimas décadas arrojan un panorama crítico. El hambre estructural se mantiene a niveles altos: afecta a más de 800 millones de personas, y a unas 2.000 mil millones si se contempla el total de personas subalimentadas (FAO, 2019). El sistema agro-alimentario, que produce una cantidad de alimentos suficientes, y por encima, de lo requerido para toda la población del mundo, tiene entre sus actuales resultados el retraso en el crecimiento de al menos 151 millones de niños y niñas menores de cinco años, un 22 % del total (FAO, 2018b). En pleno siglo XXI, más de cinco millones de niñas y niños mueren cada año antes de cumplir cinco años, y un 45 % del total de muertes de este grupo etario es directamente atribuible a la desnutrición (FAO, 2018).

Mientras millones pasan hambre o se nutren de forma deficiente, el desperdicio de alimentos a gran escala se ubica como otro factor sistémico del modelo agroalimentario industrial. Se ha estimado que una tercera parte de los alimentos producidos para consumo humano no alcanzan a cumplir su función, ya que se pierden en la pos-cosecha o se desperdician entre el punto de venta y el consumo (FAO, 2012). Estimaciones recientes sostienen que al menos 13, 8 % de los alimentos

se pierden entre la salida del campo y la llegada a los comercios (FAO, 2019b).

Asimismo, el sistema alimentario internacional se caracteriza por una creciente uniformización de las dietas. Solo tres granos (arroz, trigo y maíz), representados cada vez en menos variedades originarias o criollas, concentran más de la mitad de la ingesta calórica humana a escala planetaria (Shiva, 2017). Y en total, unas treinta plantas componen el 90 % de las dietas humanas en el mundo (Shiva, 2017). Llevado a la geografía, es el desierto frente a la selva. Es el triunfo de «los monocultivos de la mente» (Shiva, 2008) por sobre la socio-bio-diversidad. Como ejemplo, en Estados Unidos, referencia de la agricultura industrial, de más de 7.000 variedades de manzana documentadas a inicios del siglo XX se ha perdido un 96 %; un 91 % en el caso de los maíces; y 81 % en tomates (Shiva, 2017). Lo que este sistema globalizado ha moldeado son dietas crecientemente empobrecidas, lo que se traduce en déficits vitamínicos y de minerales, con un debilitamiento derivado de los sistemas inmunológicos, históricamente regulados en base a una alimentación diversificada, obtenida de suelos sanos y sintonizada con el territorio habitado.

Al mismo tiempo se han disparado nuevas problemáticas alimentarias a gran escala, como el sobrepeso, que afecta a otras 2.000 millones de personas, de las cuales un tercio padece obesidad (FAO, 2019). Esta afección se ha duplicado desde 1980 a esta parte (FAO, 2018). Actualmente se estima que 39% de los adultos tienen sobrepeso y 13%, obesidad. Reportes comparativos sostienen que el número de adultos obesos aumentó de 105 millones en 1974 a 640 millones para 2014 (IPES, 2017), mientras que la población mundial total no llegó a duplicarse en ese lapso.

Asociado a este punto, se destaca como rasgo específico de la fase actual del consumo alimentario, la difusión global de alimentos ultra-procesados. Las ventas totales a nivel global aumentaron en volumen 43,7%, entre 2000 y 2013 (OPS, 2015). Los productos ultra-procesados, «formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas» (OPS, 2015, p.5), incluyen a las gaseosas azucaradas, bebidas energizantes, snacks, galletas empaquetadas, néctares de fruta, barras de cereales, leches maternizadas, entre otros. La demanda de este tipo de mercancías en América Latina creció en ese periodo a un promedio del 3 % anual,

con un acumulado que superó el 48 %. Las ventas per-cápita en América Latina pasaron de 102,3 kilos a 129,6 kilos en el periodo estudiado.

Diversos estudios apuntan que estos productos contienen menos proteínas, menos fibras, más azúcares libres, y más grasas totales y saturadas, contribuyendo a promover perfiles nutricionales insalubres. Este tipo de oferta alimentaria ya ha sido cuestionada por organismos sanitarios en base a la distorsión que generan en cuestiones básicas para el organismo como la regulación de la saciedad, tendiendo a prácticas de consumo adictivas, y contribuyendo así a la propagación de la obesidad y de enfermedades no transmisibles en niñas y niños, enfermedades cardiovasculares, cáncer, afecciones respiratorias, diabetes, entre otras (OPS, 2015; FAO 2018; IPES, 2017). Estados Unidos como principal referencia de país consumidor de alimentos ultraprocesados, carnes industrializadas y bebidas azucaradas, tiene al 71% de su población con sobrepeso u obesidad. Asociado a esto se calcula que las personas obesas incurren en gastos médicos un 30% más altos que sus pares con peso normal (IPES, 2017). En definitiva, si el objetivo de la agroindustria es alimentar al mundo ésta no sólo ha fracasado sino que debiera ser juzgada de forma urgente por mala praxis.

Comunalizar la agroecología, desafío para estos tiempos

Si la palabra alimento significa lo que se come o bebe para nutrirse, este breve panorama global nos da pautas de que la alimentación en su concepción biológica y cultural ha sido gravemente alterada, afectando cuerpos individuales y sociales, dimensiones sanitarias y afectivas al interior del linaje humano y para con el resto de la trama de la vida. Las consecuencias directas están a la vista: revueltas por hambrunas, creciente demanda a los sistemas de salud por enfermedades no transmisibles, pérdida de control de las sociedades sobre la composición de las dietas, aumento del comando corporativo sobre el uso de la tierra, el agua y las cadenas de distribución y acceso a los alimentos.

Pese a tamañas expropiaciones, diversas colectividades humanas re-existen (Porto, 2009) tal como hoy observamos y hemos documentado en torno a entramados de la agroecología y el consumo alimentario consciente (Sarmiento y Rossi, 2020). Estas tramas se obstinan en re-democratizar las relaciones de producción y consumo agroalimentario para poder habitar de forma digna la Tierra. Si por definición la

agroecología retoma las bases primarias de la agricultura, apunta una práctica adaptada al contexto, con autonomía socio-ecológica; y la noción de soberanía alimentaria pone su eje en la producción-consumo de alimentos en función de las necesidades y decisiones locales, radicalizar este último punto –la forma política que hace a la producción de la toma de decisiones– nos parece crucial.

Se tornan humus aquí, propuestas como la agroecología política y la ecología política de la agricultura. Mientras que la primera «incide, en su mirada y en su praxis, sobre los procesos de cooperación social que construyen estilos alimentarios (pautas y redes de producción, distribución, consumo) equitativos y sustentables, la democratización alimentaria en definitiva» (Calle Collado, Gallar y Candón, 2013, p. 251); la segunda disputa ante todo «las condiciones ontológicas, epistémicas y éticas» (Giraldo, 2018, p.124) para construir territorialidades para la vida humana y no humana en co-existencia. Estas definiciones remarcan que la dimensión política autónoma, local y comunitaria es central, y por eso mismo, entendemos, es un punto clave sobre el que se ha montado el ataque por parte del capitalismo para con las agroculturas.

Desde la mirada de la *Ecología Política del Sur* sentimos que comunalizar es el horizonte, porque refiere a una apuesta donde no se trata «sólo de suprimir la propiedad privada de “los medios de producción”, sino también de des-privatizar las relaciones sociales, los imaginarios, los cuerpos y los territorios» (Machado Aráoz, 2019, p.224). Y en este planteo vemos que no hay nada más eminentemente político que el vínculo humano con la naturaleza expreso entre las agroculturas y el alimento, como posibilidad certera de recuperar la senda en el producir vida en común, es decir de comunalizar los aspectos primarios que permiten que la vida sea posible (Rossi, 2019). Como bien hacen múltiples redes agroecológicas, como todavía nos enseñan comunidades indígenas y campesinas, habrá que dotar de mayor energía política estos marcos del pensar, del sentir y el hacer, para artesanalmente moldear una verdadera *comunalidad agro-alimentaria*. Es decir, abrirse al desafío pero sobre todo hacernos cargo de un deber ético-político de este tiempo de crisis sistémica en torno a sembrar los ámbitos para producir decisiones en común –sin mediaciones ni lógicas representativas– sobre la producción y goce común del alimento como nudo del entramado societal, dadas sus trascendentales implicancias ecológicas, sanitarias, espirituales y centralmente, políticas.

El proyecto de una vida digna de ser vivida para las mayorías se juega en buena medida en nuestro esencial vínculo con el alimento como comunidades que ubican este bien común en el centro de sus deseos y necesidades políticas. Entendemos que la agroecología llevada a sus dimensiones profundas nos reteje a la trama agrocultural que hemos abandonado bajo nuevos escenarios. La profundización de la dimensión comunal de los entramados agroecológicos es un brote que ya asoma en diversos territorios (Machado Aráoz y Rossi, 2020; Rossi, 2020; 2021), y es la mejor garantía para evitar los desvíos que tanto las capturas corporativas como las urgencias de otros intereses pueden provocar. La comunización de la agroecología es un suelo que debe ser paciente y amorosamente nutrido si es que efectivamente deseamos que diversos y vigorosos mundos de vida se propaguen por la Tierra.

Referencias bibliográficas

- AA.VV. (2015) *Siguiendo la huella. El impacto de las actividades humanas*. Ciudad de México, México: UNAM/Siglo XXI.
- AA.VV. (2018) *Atlas del agronegocio. Datos y hechos sobre la industria agrícola y de los alimentos*. https://cl.boell.org/sites/default/files/atlas-agronegocio-para_web.pdf
- Bellamy Foster J. (2004). *La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza*. Barcelona, España: El Viejo Topo.
- Calle, A., Soler, M., & Rivera, M. (2010). *Soberanía alimentaria y Agroecología Emergente: la democracia alimentaria. Aproximaciones a la democracia Radical*. Barcelona, España: Icaria.
- Calle Collado, Á., Gallar, D., & Candón, J. (2013). *Agroecología política: la transición social hacia sistemas agroalimentarios sustentables*. Revista de economía crítica, 16, 244-277.
- De Castro J, (1962). *Geopolítica del hambre: ensayo sobre los problemas alimentarios y demográficos del mundo*. Buenos Aires, Argentina: Solar/Hachette.
- Escobar A. (2017). *Autonomía y diseño. La realización de lo comunal*. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.
- Escobar A. (2018). *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín, Colombia: Ediciones Unaula.
- Escobar A. (2018b). *Otro posible es posible: caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino-América*. Bogotá, Colombia: Ediciones Desde Abajo.

- ETC Group (2017). *¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial?* https://www.etcgroup.org/es/quien_alimentara
- FAO (2012) *Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo – Alcance, causas y prevención.* <http://www.fao.org/3/i2697s/i2697s.pdf>
- FAO (2017) *El futuro de la alimentación y la agricultura. Tendencias y desafíos.* <http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf>.
- FAO (2018) *La nutrición y los sistemas alimentarios. Un informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma.* <http://www.fao.org/3/i7846es/i7846es.pdf>
- FAO (2018b). *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición.* <http://www.fao.org/3/i9553es/i9553es.pdf>
- FAO (2018c) *More people, more food, worse water? A global review of water pollution from agriculture.* <http://www.fao.org/3/ca0146en/CA0146EN.pdf>.
- FAO (2019) *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía.* Recuperado de: <http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf>
- FAO (2019b) *El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos.* Recuperado de: <http://www.fao.org/3/ca6030es/ca6030es.pdf>
- Federici, S. (2004). *Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.* Madrid, España: Traficantes de Sueños.
- Giraldo, O. F. (2018). *Ecología política de la agricultura: Agroecología y posdesarrollo.* Chiapas, México: El Colegio de la Frontera Sur.
- Gutiérrez, R., Linsalata, L., & Navarro, M. (2017). *Repensar lo político, pensar lo común. Claves para la discusión.* En: *Modernidades Alternativas.* Ed. por Inclán, Daniel, Linsalata, Lucia y Millán Márgara. México, Unam, 377-417.
- IPBES (2019) *La peligrosa pérdida sin precedentes del ecosistema natural.* http://static.omaui-malaga.com/omaui/subidas/archivos/5/8/arc_8185.pdf.
- IPCC (2019) *Calentamiento global de 1,5° C.* https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
- Kropotkin P. (2005). *El apoyo mutuo. Un factor de la evolución.* Santiago de Chile, Chile: Instituto de Estudios Anarquistas.
- Machado Aráoz H. (2019). *Post-extractivismo y alternativas sistémicas. Sobre las relaciones entre sustentabilidad y justicia social.* En: *Resistencia o integración. Dilemas de los movimientos y organizaciones populares en América Latina y Argentina.* Buenos Aires, Argentina: Herramienta, 197-228.

- Machado Aráoz y Rossi (2020). *Repensar (la producción d-)el Pan, repensar (nuestra relación con) la Tierra. Clave para una renovación (y radicalización) del pensamiento crítico y las energías revolucionarias*. En *Bajo el volcán*. BUAP. Vol 1, N°2, 39-76.
- Moore, J. W. (2013). *El auge de la ecología-mundo capitalista, I. Las fronteras mercantiles en el auge y decadencia de la apropiación máxima*. *Laberinto*, (38), 9-26.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2009). *De Saberes y de Territorios-diversidad y emancipación a partir de la experiencia latino-americana*. *Polis. Revista latinoamericana*, (22), 121-136.
- Sarmiento y Rossi (2020). *Córdoba Agroecológica*. Río Cuarto, Argentina: Unirío Editorial. <http://www.unirioeditora.com.ar/wp-content/uploads/2020/12/978-987-688-419-8.pdf>
- Sevilla-Guzmán, E., (2006). *Agroecología y agricultura ecológica: Hacia una reconstrucción de la soberanía alimentaria*. *Agroecología* (1), Murcia, España: Sociedad Española de Agroecología, 7-18.
- Shiva V. (2017). *¿Quién alimenta realmente al mundo? El fracaso de la agricultura industrial y la promesa de la agroecología*. Madrid, España: Capitán Swing.
- OCDE/FAO (2019) *Perspectivas agrícolas 2019-2028*. <http://www.fao.org/3/ca4076es/CA4076ES.pdf>
- ONU (2017) *Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación*. <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=58ad94864>
- OPS (2015) *Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas*. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/7698/9789275318645_esp.pdf
- Rossi L. (2019). *Recuperar el alimento*. En revista digital *Ardea* (UNVM). <https://ardea.unvm.edu.ar/ensayos/recuperar-el-alimento/>
- Rossi L. (2020). *Alimentación en tiempos de crisis ecológica, entre el 'consumo responsable' y el tejido de una nueva comunalidad alimentaria*. *Topografías del consumo*. Buenos Aires, Argentina: ESE editora
- Rossi, L. (2021). *El alimento, flujo energético vital entre la tierra y la humanidad. Reflexiones sobre una comensalidad crítica desde una trama agroecológica*. Aposta, (90).
- Tapia L. (2009). *Pensando la democracia geopolíticamente*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
- Wolf E. (2006). *Europa y la gente sin historia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Agroecología a la carta

Claudio Sarmiento
Compilador

Autores

José Camilo Bedano, Anahí Domínguez, María Pía Rodríguez, Carolina Ortiz, Héctor Javier Escudero, Cristian Crespo, Fernando Frank, Claudio Demo, Laura Gallo, Marcos Tomasoni, Victoria Benedetto, Lourdes Gil Cardeza, Libertario Gonzalez, Milva Perozzi, Silvana Girardo, Mercedes Bodrero, Melisa Defagot, Laura Gadbán, Diego Fernández, Marcelo Frías, César Gramaglia, Daniela Mansilla, Darío Colaneri, Claudio Sarmiento, Alejandra Lorena Decara, Marcela Geymonat y Leonardo Rossi

Una de las principales sorpresas que la gente se suele llevar cuando visita por primera vez un campo agroecológico es su diversidad. Rápidamente, la idea de un campo especializado en un cultivo o dos es reemplazada por imágenes llenas de vida, en las que coexisten muchísimos tipos de árboles, flores, insectos, personas, pastos, pájaros, cultivos, colores y aromas. Esa misma diversidad se hace presente en este libro. Agroecología a la carta es una obra escrita por 26 autores, ordenada en 14 artículos que se agrupan en tres secciones diferentes. La propia diversidad que habita la agroecología se hace presente en las páginas de este libro. Signada por la polifonía, la presente obra aborda diferentes temáticas y de distintas maneras: mientras que algunos autores analizan científicamente los campos agroecológicos, otros cuentan historias personales. Por otro lado, se hace presente la reflexión acerca de la extensión de la agroecología a toda la sociedad, pero también se narran experiencias fuertemente arraigadas en los territorios. De esta forma, los catorce artículos incluidos poseen como eje transversal temáticas relacionadas con la agroecología, aunque esta no es abordada solo desde una mirada académico científica.

